

RAUL LAB · DOCUMENTACIÓN CANÓNICA DERIVADA DE MKDOCS

# Replicant Lab

Infraestructura, hosts, red, despliegues y operación.

**Versión reproducible**

sha256:6eb673a302d1bbe26a370ac0aa5f9421fcc6a5a6f414e779659e58bd7151323f

**Páginas fuente**

53

**Diagramas Mermaid**

17

# Índice

[Inicio](#)[Arquitectura](#)[Evolución](#)

## HOSTS

[Replicant](#)[Nexus](#)[DigitalOcean](#)[GitHub](#)

## RED

[Visión general](#)[Inventario provisional](#)[Cloudflare](#)

## DESPLIEGUE

[Modelos](#)[Git](#)[Docker](#)

## OPERACIÓN

[SSH](#)[Comandos útiles](#)[Mantenimiento](#)

## APLICACIONES

[Índice](#)[PULA](#)[App Launch](#)[ErasmusHomes · Control del MVP](#)[Salones AV](#)[Reserva-Pistas-UTP](#)[Consumos Cupra](#)[CV de Raúl](#)[Control de Red](#)[Cartera Estratégica](#)[Replicant Lab](#)

## GOBIERNO DEL TRABAJO

[Flujo Work-Codex-Git](#)[Instrucciones para Work](#)[Sistema de encargos](#)[Plantilla de encargo](#)[GOV-001](#)[RL-CF-002](#)[RL-CE-DOC-001](#)[Autodocumentación](#)[Decisiones](#)

## CHANGE LOG

[Índice](#)[13 de septiembre de 2026](#)[12 de septiembre de 2026](#)[6 de septiembre de 2026](#)[30 de agosto de 2026](#)[29 de agosto de 2026](#)[21 de agosto de 2026](#)[13 de agosto de 2026](#)[9 de agosto de 2026](#)[8 de agosto de 2026](#)

## PENDIENTES

[Resumen](#)[Cartera Estratégica](#)[PULA](#)[CV / Firebase](#)[Control de Red](#)[Nexus](#)[App Launch](#)

# Replicant Lab

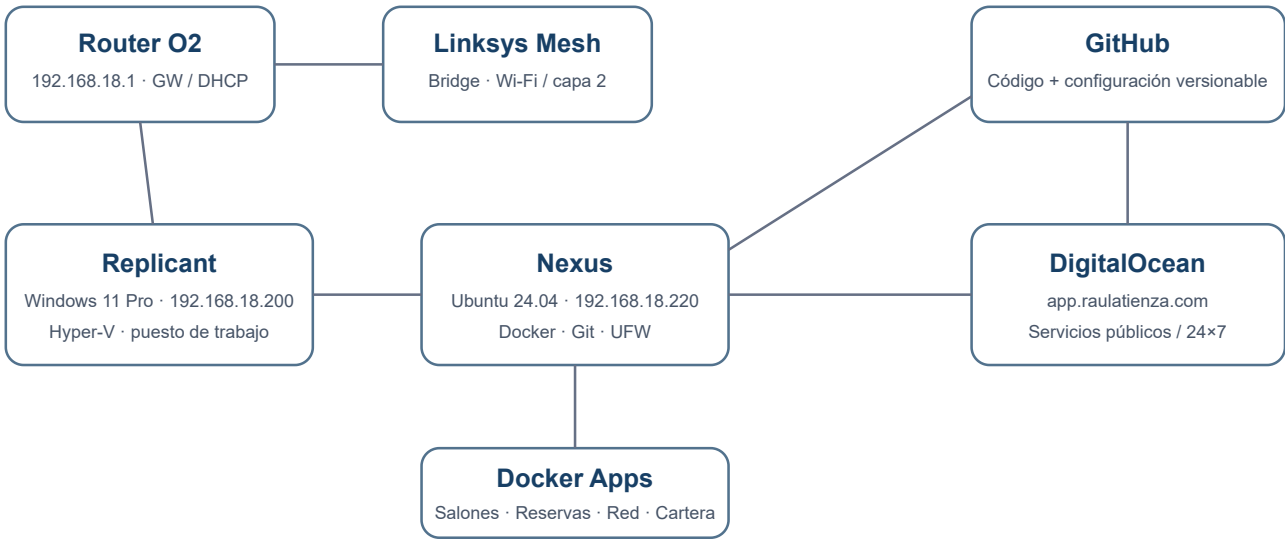
Manual vivo de la infraestructura local y cloud del laboratorio: qué existe, dónde se ejecuta, cómo se opera y qué queda pendiente.

### Objetivo

Mantener una visión única, entendible y versionada de **concepto, hosts, red, seguridad, Git, Docker y operación**. La documentación funcional de cada aplicación vive en su propio repositorio.

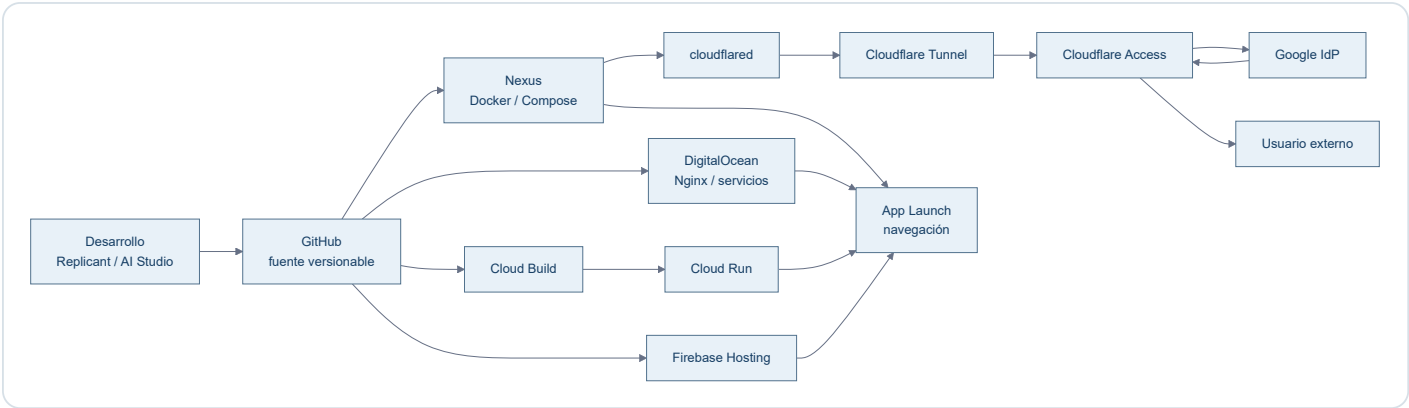
Las versiones portables se descargan desde el icono **↓ Descargas** de la cabecera, junto al selector claro/oscuro.

## Arquitectura de un vistazo



La portada usa **SVG nativo**, no Mermaid. Así evitamos que una incompatibilidad del parser pueda romper la vista principal.

## Flujo de despliegue y acceso externo



Este gráfico separa dos ideas que antes aparecían mezcladas: **dónde se despliega una aplicación** y **cómo se accede externamente a Nexus**. Cloudflare no sustituye a Nexus, DigitalOcean, Cloud Run ni Firebase; actúa como capa de publicación y control de acceso para los servicios Nexus seleccionados.

## Principios

- **Minimalismo:** pocas piezas y cada una con una función clara.
- **Git como fuente de verdad:** código y configuración versionable viven en GitHub.
- **Separación:** Windows para trabajo interactivo; Ubuntu para servicios; cloud para disponibilidad pública/24x7.
- **Persistencia fuera de Git:** datos, secretos y backups no se mezclan con repositorios.
- **Seguridad práctica:** SSH por clave, UFW y puertos publicados de forma explícita.
- **Reproducibilidad:** un host debe poder reconstruirse sin depender de cambios manuales no documentados.
- **Separación:** Checkout ≠ Runtime y Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

## Estado actual

| Componente                        | Estado                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Replicant                         | ✅ Operativo                                                                                            |
| Nexus                             | ✅ Operativo                                                                                            |
| SSH por clave                     | ✅ Operativo                                                                                            |
| UFW                               | ✅ Activo                                                                                               |
| Docker / Compose                  | ✅ Operativo                                                                                            |
| GitHub desde Nexus                | ✅ Operativo                                                                                            |
| App Launch                        | ✅ LAN Nexus 80 + DigitalOcean; ✅ ruta externa Cloudflare para Nexus                                    |
| Cloudflare Tunnel                 | ✅ Launch, Salones, Docs, Pádel, Red y Cartera mediante replicant-launch ; Google + Access por hostname |
| Puerto 8080                       | ✅ Libre y no asignado                                                                                  |
| Salones AV                        | ✅ Operativa en Nexus · 8081 · Git/Nexus reconciliados en 8c0bc08                                       |
| Replicant Lab en Nexus            | ✅ Runtime Nginx estático validado · 8082                                                               |
| Reserva-Pistas-UTP                | ✅ Validada y observada en Nexus · 8083                                                                 |
| Cartera Estratégica               | ✅ Nexus 8085 · URL pública protegida · OIDC interno + PIN                                              |
| Reserva-Pistas histórico en Nexus | ✅ 18 registros reconciliados bajo demanda · sin conflictos                                             |
| Consumos Cupra                    | ✅ Cloud Run · 9f66a368 · revisión 00009-pon al 100 %                                                   |
| CV                                | ✅ Firebase Hosting · HTTP 200 · deuda POST-CARTERA                                                     |
| Control de Red                    | ✅ Herramienta local · demo Nexus read-only en 8084 · separación de datos POST-CARTERA                  |
| Producción DigitalOcean           | ✅ App Launch y Reservas; no es runtime de Consumos ni CV                                               |
| Backups Nexus                     | ⌚ POST-CARTERA                                                                                         |
| Nombres locales                   | ✅ replicant y nexus mediante hosts en Replicant                                                        |

## Cómo usar esta documentación

- **Arquitectura** explica cómo encajan las piezas.
- **Evolución** resume hitos y estado actual; el detalle histórico vive en Change Log.
- **Hosts** describe cada máquina.
- **Red** documenta direccionamiento e inventario.
- **Despliegue** explica los modelos heterogéneos: local, Docker, VPS, Cloud Run y Firebase.
- **Aplicaciones** contiene solo la ficha de infraestructura de cada app.
- **Operación** concentra comandos y procedimientos cortos.
- **Pendientes** conserva el estado y los encargos que deben retomarse sin depender de memoria de chat.
- **Decisiones** registra criterios que no conviene redescubrir cada vez.
- **Descargas** ofrece el documento global y las fichas HTML/PDF derivadas de cada aplicación.

Los estados distinguen entre contenido **implementado en Git**, **probado localmente**, **validado u observado en Nexus** y **validado en producción**. Una evidencia de un entorno no se extrapola a otro.

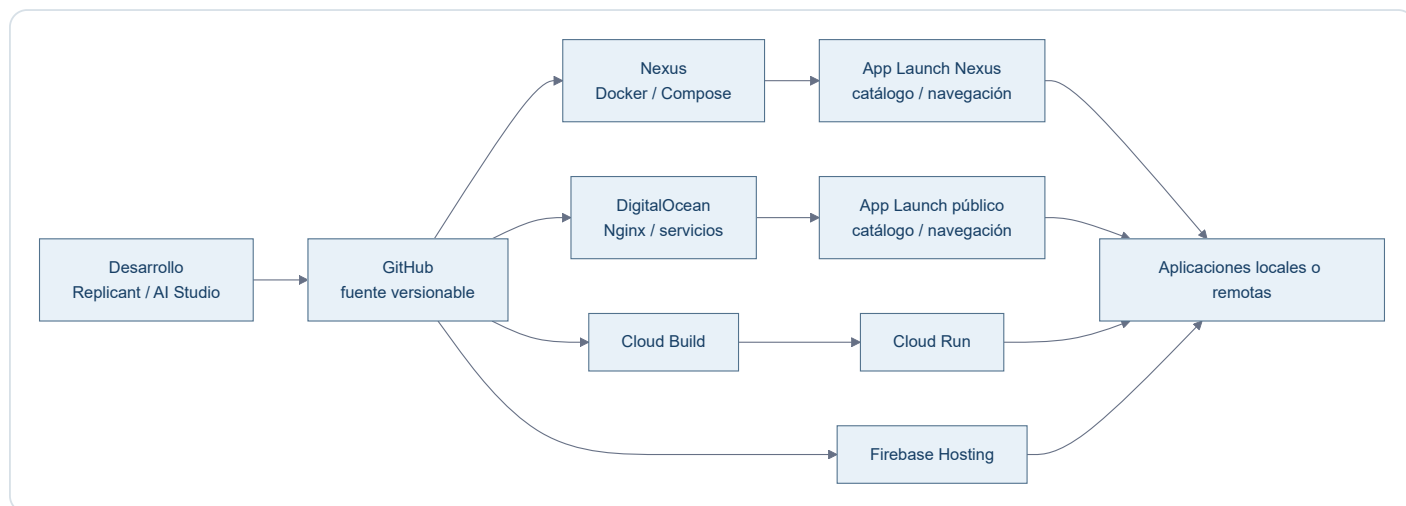
## Publicación externa del Lab

`launch.thereplicantlab.com` y los hostnames de Salones, Docs, Pádel, Red y Cartera publican servicios Nexus mediante un único Cloudflare Tunnel, DNS y HTTPS. Google identifica y Access autoriza por aplicación; Cartera añade Google OIDC interno y PIN; `cloudflared` mantiene la conexión saliente sin abrir puertos en el router. Los accesos LAN por IP y puerto permanecen sin cambios.

# Arquitectura

## Modelo general

Replicant Lab separa cuatro planos: **desarrollo y código**, **runtimes**, **navegación** y **acceso externo**. App Launch es un catálogo; no ejecuta las aplicaciones enlazadas.

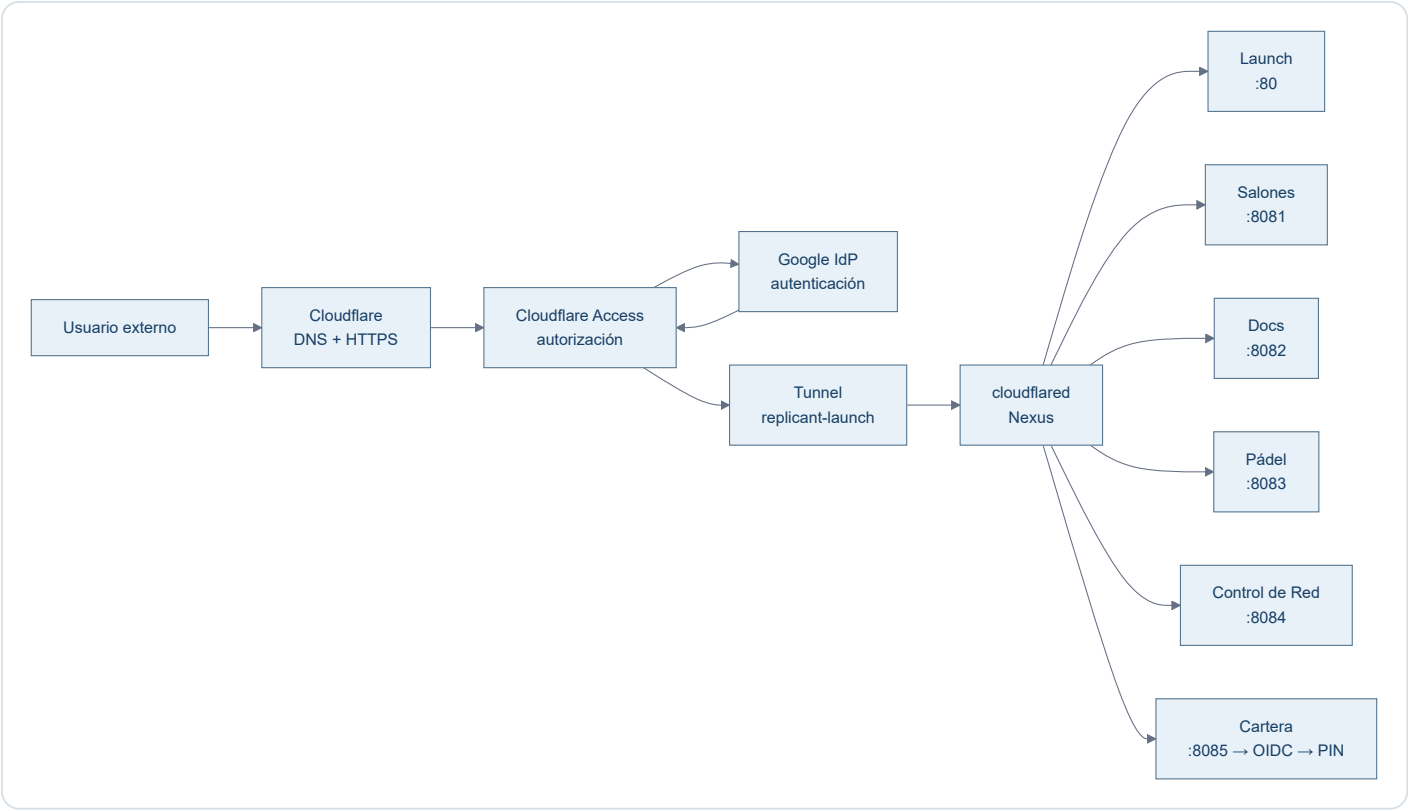


## Lectura del diagrama

- **GitHub** es la fuente versionable.
- **Nexus**, **DigitalOcean**, **Cloud Run** y **Firebase Hosting** son destinos de ejecución o publicación; no son intercambiables.
- **App Launch** es navegación. Una tarjeta puede apuntar a un servicio local, a un hostname protegido por Cloudflare o a un servicio cloud.
- **Cloudflare** no es un runtime de las aplicaciones: aporta publicación, seguridad perimetral e identidad para los servicios seleccionados de Nexus.

## Acceso externo seguro a Nexus

La publicación externa de Nexus usa **un único Cloudflare Tunnel**. El conector `cloudflared` se ejecuta en Nexus y mantiene una conexión saliente; el router doméstico no publica puertos entrantes.

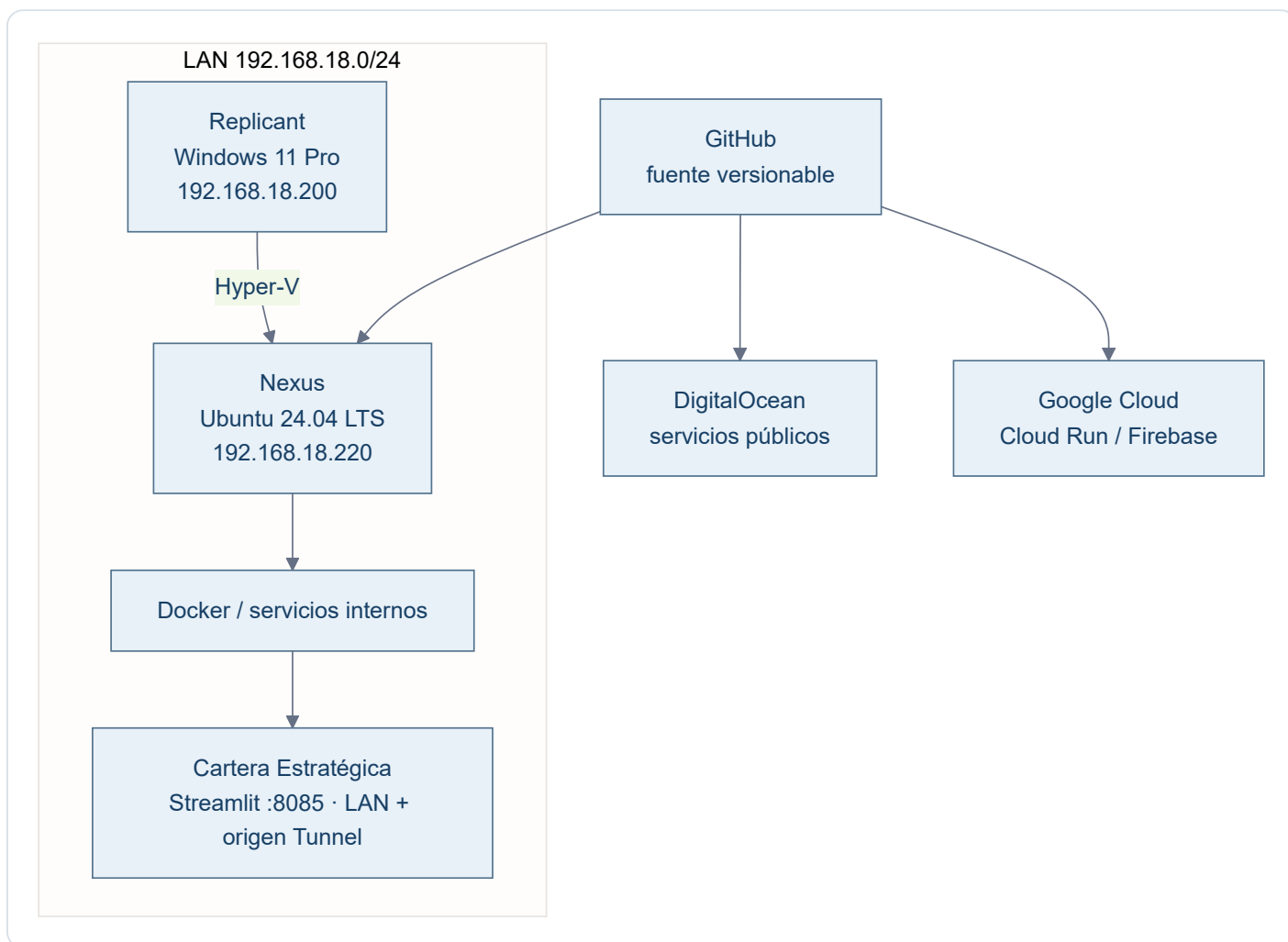


El orden lógico es **HTTPS/DNS → Access → Google IdP → política Access → Tunnel → origen Nexus**. El Tunnel transporta tráfico; **no autentica usuarios**.

Cada hostname tiene una aplicación y una política Access independientes. Compartir el mismo Tunnel no implica compartir autorización.

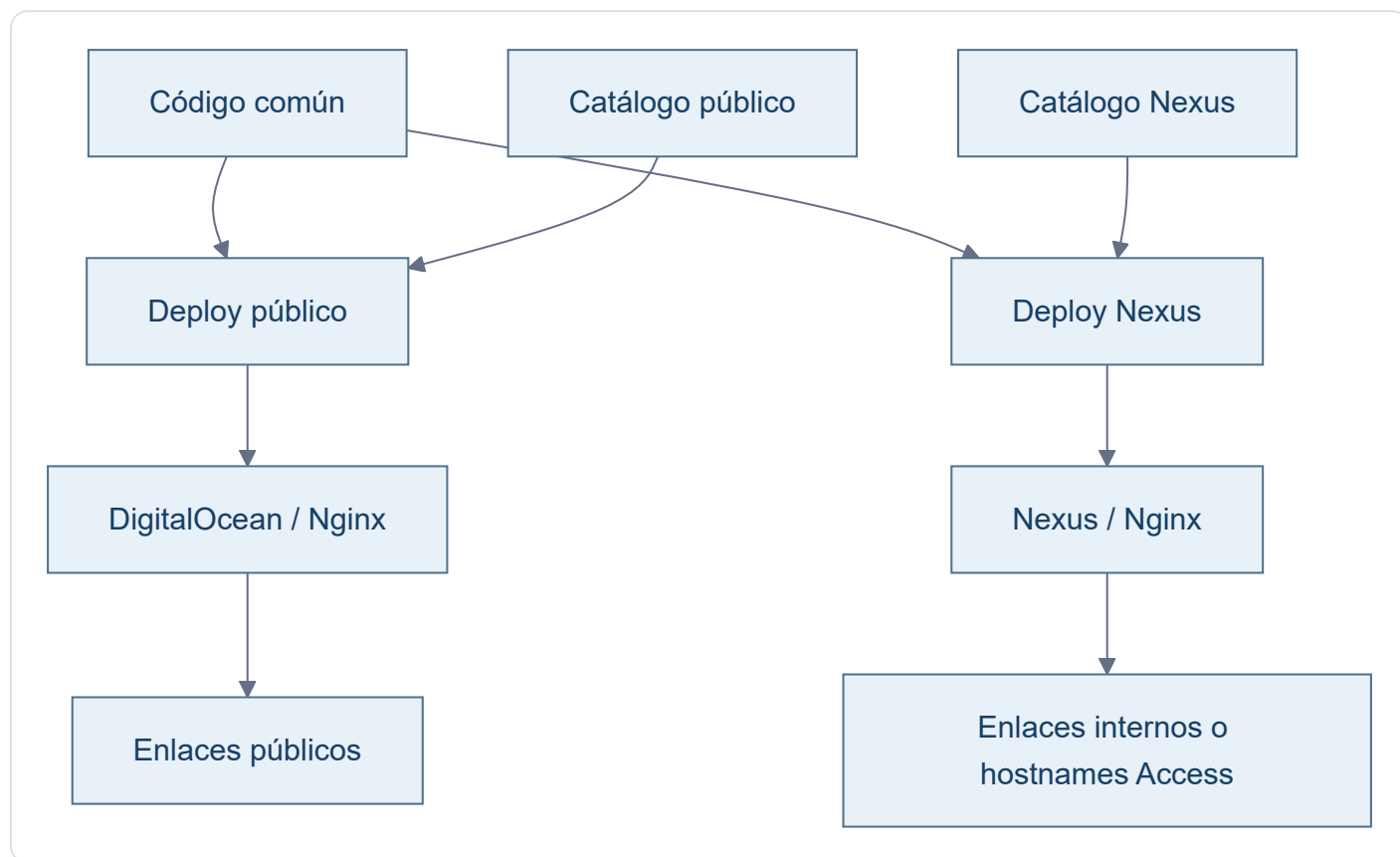
| Servicio Nexus      | Hostname externo            | Origen                     |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| App Launch          | launch.thereplicantlab.com  | http://localhost:80        |
| Salones AV          | salones.thereplicantlab.com | http://192.168.18.220:8081 |
| Replicant Lab       | docs.thereplicantlab.com    | http://192.168.18.220:8082 |
| Reserva Pistas UTP  | padel.thereplicantlab.com   | http://192.168.18.220:8083 |
| Control de Red      | red.thereplicantlab.com     | http://192.168.18.220:8084 |
| Cartera Estratégica | cartera.thereplicantlab.com | http://192.168.18.220:8085 |

## LAN y host físico



Los accesos LAN por IP y puerto permanecen independientes de Cloudflare Access. No se ha introducido HTTPS interno ni un DNS local nuevo. Cartera Estratégica se ejecuta en Nexus, mantiene su bind LAN :8085 y se publica por el Tunnel solo mediante `cartera.thereplicantlab.com`; App Launch :80 conserva su enlace LAN sin cambios.

## App Launch multientorno



El catálogo se selecciona durante el despliegue. Cada host recibe únicamente su `apps.json`; la lógica visual es común.

## Responsabilidades

| Elemento                                                                       | Responsabilidad                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Replicant                                                                      | Estación principal Windows, desarrollo local, Hyper-V y administración                         |
| Nexus                                                                          | Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y origen de servicios publicados mediante Tunnel |
| GitHub                                                                         | Código, configuración versionable e histórico                                                  |
| DigitalOcean                                                                   | Servicios públicos 24x7 y App Launch público                                                   |
| Google Cloud Run                                                               | Producción canónica de Consumos Cupra                                                          |
| Firebase Hosting                                                               | Producción pública del CV                                                                      |
| Cloudflare DNS / HTTPS                                                         | Entrada pública y terminación HTTPS de los hostnames del Lab                                   |
| Cloudflare Access                                                              | Autorización independiente por aplicación/hostname                                             |
| Google IdP                                                                     | Autenticación de identidad para Access                                                         |
| Cloudflare Tunnel                                                              | Transporte saliente seguro entre Cloudflare y Nexus                                            |
| App Launch                                                                     | Catálogo y navegación hacia aplicaciones locales o remotas                                     |
| Cartera Estratégica                                                            | Aplicación privada Streamlit en Nexus :8085 ; SQLite y seguridad propias                       |
| <code>/opt/data</code> , <code>/opt/secrets</code> , <code>/opt/backups</code> | Datos, secretos y copias fuera de Git                                                          |

### Reglas de lectura

Checkout ≠ Runtime · Tarjeta App Launch ≠ Runtime local · Tunnel ≠ Autenticación .

Docker es el patrón preferido para servicios internos de Nexus cuando encaja, no un requisito universal para todas las aplicaciones.

## Estado actual de seguridad externa

**Implementado:** Cloudflare Tunnel, seis hostnames, Google como IdP y una aplicación/política Access independiente por hostname. Cartera añade además Google OIDC interno y PIN de seis cifras.

**Pendiente operativo:** desplegar el catálogo Nexus corregido de Apps\_Lauch#15 , validar desde móvil cada aplicación protegida y añadir monitorización/alertas del Tunnel.

Authentik queda como evolución opcional futura; no forma parte del runtime actual.

La guía operativa y de recuperación está en [Cloudflare Tunnel](#).

# Evolución del laboratorio

La historia detallada se conserva en el [Change Log](#). Para operar el laboratorio basta con estos hitos:

| Etapa                     | Resultado                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción inicial      | Replicant quedó como estación principal y host Hyper-V; Nexus como laboratorio Ubuntu/Docker.                                                     |
| Auditoría y normalización | Se inventariaron hosts, red, aplicaciones, checkouts y runtimes sin confundir presencia de código con ejecución.                                  |
| Remediaciones             | Salones AV quedó reconciliado en Git/Nexus; Consumos Cupra quedó trazado y restaurado en Cloud Run; el CV quedó identificado en Firebase Hosting. |
| Publicación externa       | Un único Tunnel publica Launch, Salones, Docs, Pádel y Red sin puertos entrantes; Google y Access autorizan cada hostname de forma independiente. |
| Estado actual             | Las fases 2A, 2B y 2C están cerradas. No hay una incidencia crítica abierta en esas aplicaciones.                                                 |
| Trabajo futuro            | La deuda aceptada se concentra en <a href="#">Pendientes</a> y se retomará después de Cartera Estratégica.                                        |

## Criterio de validación

Cada aplicación se valida con los mecanismos apropiados para su tecnología: tests, lint, build, configuración, Compose, healthchecks, runtime o HTTP. La evidencia concreta vive en su [ficha técnica](#), sin duplicar aquí los listados de pruebas.

# Host · Replicant

| Campo          | Valor                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Host           | Replicant                                                       |
| Rol            | Estación de trabajo + host Hyper-V                              |
| SO             | Windows 11 Pro                                                  |
| IP             | 192.168.18.200                                                  |
| Gateway        | 192.168.18.1                                                    |
| Virtualización | Hyper-V                                                         |
| Switch         | Replicant Ethernet                                              |
| Acceso         | Sesión local de Windows o Escritorio remoto: mstsc /v:replicant |

## Responsabilidades

- Herramientas interactivas: ChatGPT, Codex, Gemini y similares.
- Administración de Nexus.
- Hyper-V.
- Punto de entrada SSH hacia Nexus y DigitalOcean.

## Criterio

No convertir Replicant en servidor por comodidad si el servicio puede vivir limpiamente en Nexus.

# Host · Nexus

| Campo      | Valor                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hostname   | nexus                                                              |
| SO         | Ubuntu Server 24.04.4 LTS                                          |
| IP         | 192.168.18.220/24                                                  |
| Gateway    | 192.168.18.1                                                       |
| Interfaz   | eth0                                                               |
| MAC        | 00:15:5d:12:7b:00                                                  |
| Plataforma | VM Hyper-V Gen2                                                    |
| Acceso     | ssh raul@nexus                                                     |
| Función    | Laboratorio Linux, Docker, servicios internos y copias de consulta |

## Software base

- OpenSSH Server.
- Docker Engine CE.
- Docker Compose.
- Git.
- UFW.
- Nano.
- unattended-upgrades.

## Estructura

/opt/apps repositorios y aplicaciones /opt/data datos persistentes /opt/backups copias /opt/compose composiciones separadas si hacen falta  
/opt/secrets secretos y .env fuera de Git

## Seguridad

### Estado

SSH por clave, UFW activo y actualizaciones automáticas de seguridad habilitadas.

## Puertos conocidos

| Puerto | Uso | Ámbito |
|--------|-----|--------|
| 22/tcp | SSH | LAN    |

| Puerto   | Uso                                 | Ámbito       |
|----------|-------------------------------------|--------------|
| 80/tcp   | App Launch                          | LAN          |
| 8080/tcp | Libre                               | Sin listener |
| 8081/tcp | Salones AV                          | LAN          |
| 8082/tcp | Replicant Lab · Nginx estático      | LAN          |
| 8083/tcp | Reserva-Pistas-UTP · Nginx          | LAN          |
| 8084/tcp | Control Red · demo Docker read-only | LAN          |
| 8085/tcp | Cartera Estratégica · Streamlit     | LAN          |
| 53       | systemd-resolved                    | localhost    |

## Estado observado el 13/08/2026

- Docker y `unattended-upgrades` activos.
- Replicant Lab ejecutándose como sitio estático en Nginx, construido desde el `Dockerfile` y publicado en `192.168.18.220:8082` → `80`, sin bind mounts ni servidor de desarrollo.
- Salones AV accesible mediante Nginx en `192.168.18.220:8081`; checkout limpio e idéntico a GitHub `main` en `8c0bc08` después de la Fase 2A.
- Reserva-Pistas-UTP ejecutándose como backend privado y proxy Nginx en `192.168.18.220:8083`, con autenticación, datos persistentes separados y canal saliente SSH restringido hacia DigitalOcean.
- App Launch ejecutándose en el puerto `80` mediante Nginx `1.27-alpine`, con sitio y configuración montados en solo lectura.
- `8080` sin listener.
- En esta observación del 13/08, CV y Control de Red estaban presentes solo como checkouts; el cambio posterior de Control Red queda registrado en la actualización del 30/08.
- Consumos Cupra y Cartera Estratégica sin checkout servido ni puerto Nexus.
- La tarjeta PULA de App Launch apunta a la publicación pública externa y fue validada en el catálogo Nexus `2d265ee`; no implica ejecución de PULA en Nexus.

Esta observación confirma el estado del laboratorio privado en esa fecha. DigitalOcean se validó por separado y de forma acotada para el cierre de Reserva-Pistas-UTP; cada repositorio conserva sus definiciones operativas.

## Actualización del 30/08/2026

Control Red incorpora un demo Docker separado del panel operativo. `control1-red-demo` publica exclusivamente `192.168.18.220:8084:8084`, monta `/proc/net/arp` en solo lectura y no persiste inventarios ni resultados. El checkout de Nexus quedó limpio en `control1-red@d3a05ac`; se verificaron `/` y `/health` con HTTP `200` desde la LAN. Esta actualización sustituye únicamente la observación histórica del 13/08/2026 que describía Control Red como checkout sin servicio.

## Runtime documental validado en Nexus

El PR #9 fusionado sustituye `mkdocs serve` y los bind mounts por una imagen construida desde el `Dockerfile`: MkDocs estricto en la etapa builder y Nginx estático en runtime, manteniendo `192.168.18.220:8082`. El 09/08/2026 se reconstruyó y recreó exclusivamente este servicio en Nexus y se validaron HTTP, navegación, recursos, cinco diagramas Mermaid y descargas HTML/PDF idénticas byte a byte a los artefactos versionados. El HTML funciona offline sin dependencias esenciales externas y el PDF conserva la documentación completa.

## Cartera Estratégica · actualización 12/09/2026

Cartera Estratégica v1.0.0 se ejecuta en Nexus mediante el proyecto Docker Compose `cartera-estrategica`, con `restart: unless-stopped` y bind LAN `192.168.18.220:8085`. La aplicación responde HTTP `200` y se publica mediante el Tunnel y Cloudflare Access; después exige Google OIDC interno y PIN de seis cifras. App Launch conserva su tarjeta LAN sin cambios. La SQLite real fue copiada de forma consistente, validada en staging y promovida con backup recuperable; datos, secretos y backups permanecen fuera de Git.

CE-SEC-001 está desplegado: PIN independiente y Google OIDC preparado. Durante la etapa LAN Google continúa desactivado y sin URL, callback ni secretos OAuth; el PIN solo puede configurarlo el usuario desde [Configuración](#) → [Seguridad](#) → [PIN](#).

Esta actualización sustituye exclusivamente la observación histórica del 13/08/2026 que indicaba que Cartera no tenía checkout servido ni puerto Nexus. No se modificaron los servicios `8081–8084`, Cloudflare, DNS, Access, Tunnel ni el router.

## Cloudflare Tunnel y Access · actualización 06/09/2026

`cloudflared` está instalado, activo y habilitado en Nexus. El Tunnel único `replicant-launch` publica seis servicios mediante hostnames separados: Launch ( `:80` ), Salones ( `:8081` ), documentación ( `:8082` ), Pádel ( `:8083` ) y Control de Red ( `:8084` ) y Cartera ( `:8085` ).

Google está configurado como IdP de Cloudflare Access. Cada hostname tiene una aplicación y una política Access independientes; el Tunnel transporta tráfico y Access aplica la autorización. El router no expone puertos entrantes para esta arquitectura.

El acceso LAN a `80`, `8081`, `8082`, `8083`, `8084` y `8085` no cambia y no pasa por Cloudflare. Tokens, secretos OAuth y configuración sensible permanecen fuera de Git.

# Host · DigitalOcean

| Campo     | Valor                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alias SSH | docean                                                                  |
| Host      | app.raulatienza.com                                                     |
| SO        | Linux en VPS DigitalOcean                                               |
| Acceso    | Desde Replicant: <code>ssh docean</code> (SSH administrativo por clave) |
| Función   | Nginx, App Launch público y servicios web alojados en el VPS            |

## Modelo operativo

DigitalOcean publica App Launch como capa de navegación y aloja Reserva-Pistas-UTP. Debe mantener despliegues desde fuentes versionadas, secretos fuera de Git y mínima configuración manual.

App Launch puede enlazar servicios externos. En particular, Consumos Cupra se ejecuta en Google Cloud Run, el CV en Firebase Hosting y PULA en su publicación pública de Google/AI Studio; sus tarjetas no los convierten en runtimes de DigitalOcean.

## Estado validado

- App Launch respondió `200` por HTTP/HTTPS y sus assets y catálogo público fueron verificados; la tarjeta PULA apunta a la URL pública exacta y figura en el catálogo versionado `2d265ee`.
- Reserva-Pistas-UTP mantiene backend local y publicación mediante Nginx con autenticación.
- El canal de sincronización de Reservas con Nexus usa una clave dedicada y un comando SSH forzado, sin shell, TTY ni forwarding.
- No existe sincronización automática de los datos de Reservas: el operador revisa una vista previa y confirma una dirección.

La documentación no incluye contraseñas, claves privadas ni valores de secretos. Los cambios de DNS, certificados, servicios o datos requieren un encargo específico.

## Relación con Cloudflare Tunnel

DigitalOcean conserva el papel de producción `24x7` y no fue modificado. El Tunnel actual `replicant-launch` termina en Nexus; no convierte Nexus en sustituto automático del VPS ni implica instalar otro Tunnel en DigitalOcean. El Launch duplicado del VPS permanece hasta una auditoría específica de dependencias, redirecciones y rollback.

# Host lógico · GitHub

GitHub no es un host de ejecución del lab, pero sí una pieza de infraestructura crítica porque actúa como **fuentes de verdad**.

## Reglas

- Código y configuración versionable viven aquí.
- Cambios relevantes se realizan en rama.
- Se revisan mediante Pull Request.
- `main` representa el estado estable aprobado.
- Datos, bases de datos, `.env`, tokens y claves privadas no se versionan.

## Repos relevantes

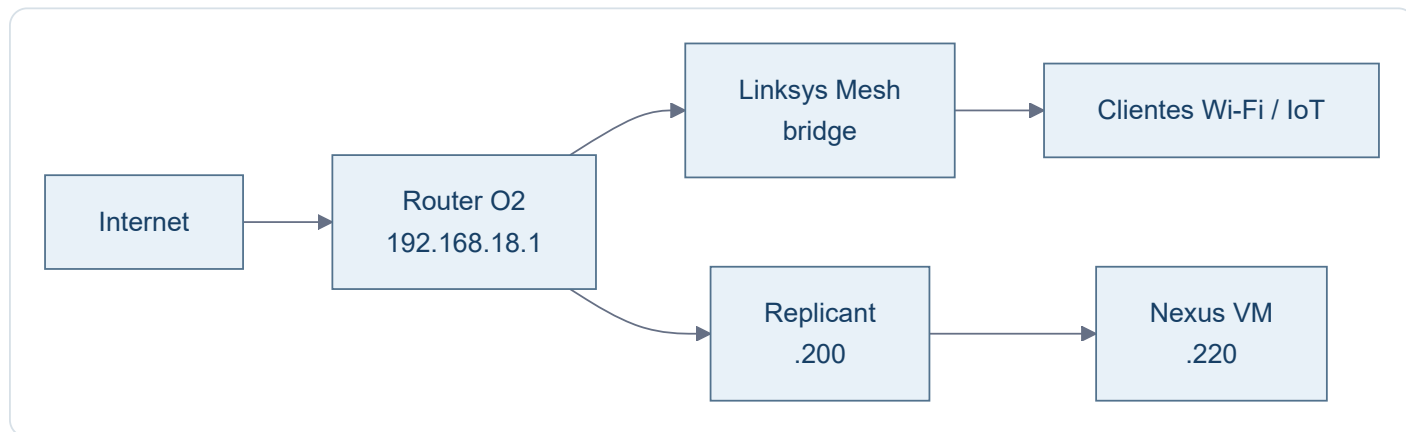
| Repo                                             | Función                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>ratienza/infra-replicant-lab</code>        | Documentación viva de infraestructura          |
| <code>ratienza/salones-av-valencia-palace</code> | Aplicación AV / PoC Docker                     |
| <code>ratienza/carreira-estrategica</code>       | Aplicación de cartera                          |
| <code>ratienza/Reserva-Pistas-UTP</code>         | Aplicación de reservas de pádel                |
| <code>ratienza/Apps_Launch</code>                | Catálogo público e interno de aplicaciones     |
| <code>ratienza/Consumos_Cupra</code>             | Aplicación de consumos desplegada en Cloud Run |
| <code>ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google-</code> | Fuente del CV publicado en Firebase Hosting    |
| <code>ratienza/control-red</code>                | Herramienta local de inventario de red         |

Cada aplicación conserva en su propio repositorio su código, configuración reproducible y documentación funcional. Este repositorio solo mantiene la visión de infraestructura y las diferencias comprobadas entre entornos.

Un checkout no prueba que exista un runtime, y un trigger conectado a GitHub no se considera producción si la cadena real no está demostrada.

# Red · Visión general

## Topología



## Convención provisional

| Rango       | Uso previsto                   |
|-------------|--------------------------------|
| .1          | Router / gateway               |
| .2 - .19    | Infraestructura de red / mesh  |
| .20 - .179  | Clientes, IoT y DHCP general   |
| .180 - .199 | Equipos fijos, NAS, impresoras |
| .200 - .219 | Servidores físicos             |
| .220 - .239 | VMs / laboratorio              |
| .240 - .254 | Reserva futura                 |

## DNS

No existe servidor DNS local. Replicant mantiene dos aliases puntuales en el archivo `hosts` de Windows:

| Nombre    | IP             | Uso                                       |
|-----------|----------------|-------------------------------------------|
| replicant | 192.168.18.200 | Escritorio remoto y herramientas del host |
| nexus     | 192.168.18.220 | SSH y <code>http://nexus/</code>          |

El alias solo resuelve el nombre. El protocolo, puerto, usuario y credenciales siguen perteneciendo a cada servicio.

## Acceso externo mediante Tunnel

La LAN conserva sus direcciones y puertos actuales. La publicación externa no usa NAT ni port forwarding: `cloudflared` en Nexus mantiene una conexión saliente hacia Cloudflare mediante el Tunnel `replicant-launch`.

Seis hostnames publican servicios seleccionados de Nexus: Launch, Salones, Docs, Pádel, Control de Red y Cartera Estratégica. **Cloudflare Access + Google IdP están implantados** y cada hostname dispone de una aplicación y política Access independientes.

El acceso por IP privada sigue siendo independiente: Cloudflare protege la ruta externa, no la LAN.

Cartera Estratégica conserva su acceso LAN en `http://192.168.18.220:8085` y además se publica en `https://cartera.thereplicantlab.com` mediante el mismo Tunnel. La ruta pública atraviesa Cloudflare Access y, dentro de Cartera, Google OIDC y PIN; App Launch sigue enlazando solo la ruta LAN.

# Red · Inventario provisional

## Estado

Inventario de trabajo obtenido del escaneo de agosto de 2026. No se considera una CMDB definitiva y algunos nombres/fabricantes pueden requerir validación posterior.

## Infraestructura y equipos conocidos

| IP  | Nombre / función           | MAC / fabricante / nota              |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| .1  | Router Fibra O2            | 2C-96-82-69-25-F2 · gateway          |
| .3  | RAN-CASA                   | HP                                   |
| .4  | Sonos 5                    | 5C-AA-FD-0D-54-36 · no visto         |
| .5  | Enchufe Emma               | 4C-11-AE-14-10-6E · IoT              |
| .6  | Keres.local                | 14-91-82-8D-8C-6A · Linksys          |
| .7  | SONOS Cocina               | B8-E9-37-E7-51-2E                    |
| .8  | Enchufe ordenador RAN-CASA | D4-A6-51-E5-0F-24 · Tuya             |
| .9  | Termostato Nest            | 18-B4-30-C4-52-48                    |
| .10 | Sonos Habitación           | B8-E9-37-E1-8E-AE                    |
| .11 | Echo Darío                 | F4-03-2A-7B-1B-1B                    |
| .12 | Alexa Comedor              | DC-91-BF-D1-35-B3                    |
| .13 | Linksys13497.local         | 14-91-82-8D-8C-B2 · Linksys          |
| .14 | Alexa Despacho             | 20-A1-71-00-43-44                    |
| .18 | Play Darío                 | 0C-FE-45-37-AA-4F · Sony             |
| .19 | Alexa Cocina               | 1C-FE-2B-4F-5A-1B                    |
| .20 | Fire Stick                 | 34-AF-B3-DE-58-06                    |
| .25 | IoT desconocido            | 28-6D-CD-49-AF-28 · no visto         |
| .27 | Lamparita Darío            | 28-6D-CD-56-C8-41                    |
| .35 | Lamparita comedor          | 28-6D-CD-5D-BD-81                    |
| .42 | Chromecast antiguo         | 8A-05-36-D5-F8-2D · no visto         |
| .44 | Escalera                   | 40-F5-20-C1-C7-FB · luces · no visto |
| .45 | Lamparita comedor escalera | 28-6D-CD-49-AB-D1                    |
| .52 | Enchufe Raúl               | D4-A6-51-E6-94-8B                    |
| .53 | Sebastian - CECOTEC        | 44-87-63-97-02-EA                    |

| IP   | Nombre / función             | MAC / fabricante / nota                 |
|------|------------------------------|-----------------------------------------|
| .54  | Impresora Darío              | 28-C5-C8-AB-D7-BE · HP                  |
| .71  | Luz despacho                 | CE-CC-5A-B6-E9-BC · no visto            |
| .74  | Móvil Emma                   | 76-9D-67-FE-0D-CA · Samsung · no visto  |
| .82  | Chromecast                   | F6-45-CE-C2-7C-F6                       |
| .83  | Móvil Darío                  | BA-D8-D1-F2-04-44 · no visto            |
| .94  | Portátil SH                  | 28-92-00-45-01-CD · HP · no visto       |
| .101 | Móvil Emma antiguo           | 58-02-05-B8-4E-BA · no visto            |
| .106 | Móvil Raúl                   | 52-1E-45-1D-FB-AA                       |
| .123 | Antigua IP DHCP de Replicant | 00-E0-4C-4B-35-AD · migrado a .200      |
| .124 | No identificado              | A4-E8-8D-08-12-44 · no visto            |
| .125 | Antigua IP DHCP de Nexus     | 00-15-5D-12-7B-00 · migrado a .220      |
| .200 | <b>Replicant</b>             | host físico Windows / Hyper-V · IP fija |
| .220 | <b>Nexus</b>                 | VM Ubuntu / Docker · IP fija            |

## Nota operativa

El inventario sirve para orientación y futuras decisiones de direccionamiento. No se reubicarán dispositivos por estética ni se convertirán en IP fija salvo necesidad concreta.

## Servicios LAN canónicos en Nexus

| Puerto | Servicio                        | Exposición                                                              |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 80     | App Launch                      | LAN · entrada canónica                                                  |
| 8080   | Libre                           | Sin listener                                                            |
| 8081   | Salones AV                      | LAN                                                                     |
| 8082   | Replicant Lab                   | LAN                                                                     |
| 8083   | Reserva-Pistas-UTP              | LAN                                                                     |
| 8084   | Control de Red · demo read-only | LAN                                                                     |
| 8085   | Cartera Estratégica             | LAN; origen de <code>cartera.thereplicantlab.com</code> mediante Tunnel |

Cloudflare publica seis hostnames mediante el Tunnel existente. Cartera conserva su bind LAN en 8085 ; su publicación externa solo pasa por `cartera.thereplicantlab.com` , Cloudflare Access y los controles internos de la aplicación.

# Cloudflare · publicación externa segura

Guía canónica de publicación externa de Replicant Lab. Documenta el estado implantado de **Cloudflare Tunnel + Cloudflare Access + Google IdP** para servicios seleccionados de Nexus.

## Estado vigente

**Implementado:** un único Tunnel `replicant-launch`, seis hostnames públicos, Google como IdP y una aplicación/política Access independiente por hostname.

**Pendiente operativo:** merge/despliegue del catálogo Nexus corregido en `Apps_Lauch#15`, prueba autenticada desde móvil de cada aplicación y monitorización/alertas del Tunnel.

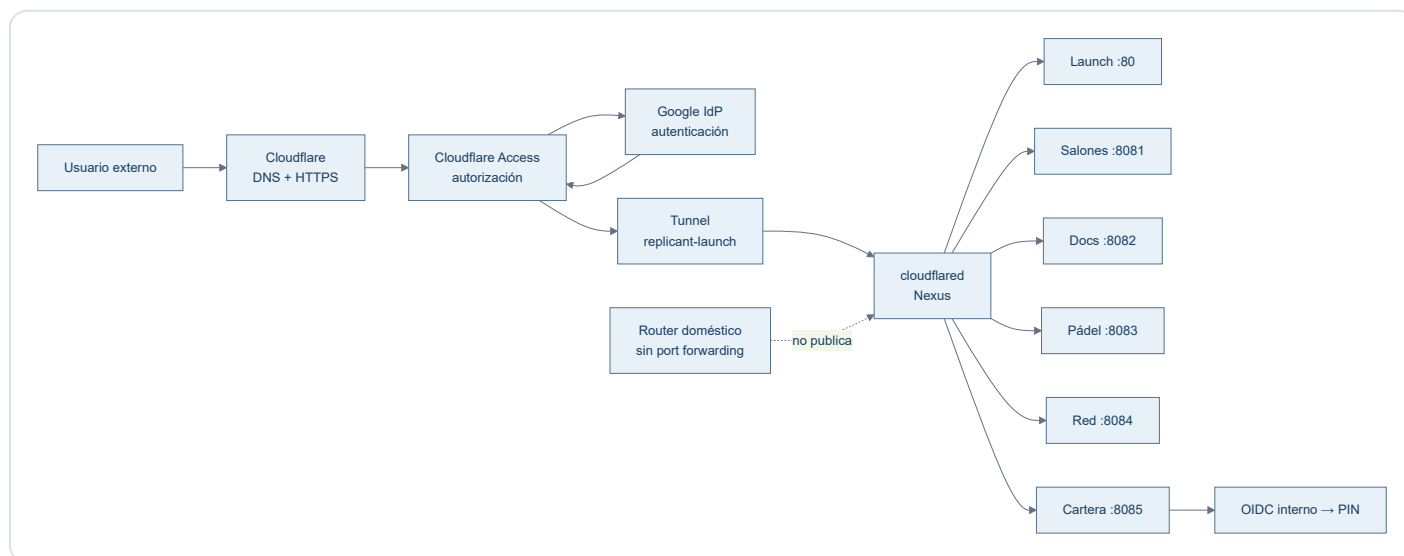
**No implantado:** Authentik. Se conserva únicamente como posible evolución futura.

## Objetivo

Publicar servicios de Nexus desde Internet sin abrir puertos entrantes en el router doméstico y sin exponer directamente la IP pública de la vivienda.

`cloudflared` se ejecuta en Nexus y mantiene una conexión **saliente** con Cloudflare. Cloudflare proporciona DNS, HTTPS, autenticación mediante Google y autorización mediante Access antes de entregar tráfico al Tunnel.

## Arquitectura



## Regla esencial

**Tunnel ≠ autenticación.** El Tunnel transporta tráfico. **Google** autentica la identidad y **Cloudflare Access** decide si esa identidad puede entrar en cada aplicación.

Compartir Tunnel tampoco comparte permisos: cada hostname tiene una aplicación Access y una política independiente.

## Inventario implantado

| Aplicación Access   | Hostname                    | Origen en Nexus            |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Replicant Launch    | launch.thereplicantlab.com  | http://localhost:80        |
| Replicant Salones   | salones.thereplicantlab.com | http://192.168.18.220:8081 |
| Replicant Docs      | docs.thereplicantlab.com    | http://192.168.18.220:8082 |
| Replicant Padel     | padel.thereplicantlab.com   | http://192.168.18.220:8083 |
| Replicant Red       | red.thereplicantlab.com     | http://192.168.18.220:8084 |
| Cartera Estratégica | cartera.thereplicantlab.com | http://192.168.18.220:8085 |

Configuración registrada en RL-CF-002:

- un único Tunnel: replicant-launch ;
- CNAME proxied para los seis hostnames;
- aplicación Access self\_hosted independiente por hostname;
- Google como IdP;
- redirección directa al IdP;
- política Allow independiente;
- sesión configurada a 24 horas;
- fallback final del Tunnel: http\_status:404 ;
- sin reglas Bypass como atajo.

No se versionan tokens, secretos OAuth, cookies ni direcciones de correo completas.

## Flujo de una solicitud

1. El usuario abre uno de los hostnames de thereplicantlab.com .
2. Cloudflare resuelve DNS y termina HTTPS.
3. Cloudflare Access comprueba si existe una sesión válida.
4. Cuando necesita identidad, Access redirige a Google.
5. Google autentica al usuario y devuelve el resultado a Access.
6. Access evalúa la política de ese hostname.
7. Si la política permite el acceso, Cloudflare entrega la petición al Tunnel replicant-launch .
8. cloudflared en Nexus transporta la petición hasta el origen local correspondiente.
9. Para Cartera, la aplicación exige después Google OIDC interno y PIN de seis cifras antes de mostrar datos.
10. La respuesta vuelve por el mismo camino.

El router no recibe una conexión entrante reenviada hacia Nexus.

## LAN: sin cambios

Cloudflare protege la ruta externa, no la LAN. Los accesos locales siguen funcionando por IP/puerto y no requieren Google ni Access.

| Servicio           | Acceso LAN         |
|--------------------|--------------------|
| App Launch         | Nexus, puerto 80   |
| Salones AV         | Nexus, puerto 8081 |
| Replicant Lab      | Nexus, puerto 8082 |
| Reserva Pistas UTP | Nexus, puerto 8083 |

| Servicio            | Acceso LAN                              |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Control de Red      | Nexus, puerto 8084                      |
| Cartera Estratégica | Nexus, puerto 8085 ; OIDC interno y PIN |

No se ha implantado DNS local nuevo, HTTPS interno ni cambios generales de binding como parte de RL-CF-002.

## Qué protege y qué no protege

Cloudflare Access protege el **hostname publicado**. No protege automáticamente:

- el acceso LAN directo por IP;
- una URL pública directa de un proveedor externo;
- una aplicación remota solo porque aparezca enlazada desde App Launch;
- otros hostnames que no tengan su propia aplicación/política Access.

Para una aplicación alojada fuera de Nexus hay que diseñar su protección de forma independiente y, cuando sea posible, impedir que la URL directa del origen evite el control de acceso.

## Operación segura de cloudflared

### Consulta

```
cloudflared --version systemctl is-active cloudflared systemctl is-enabled cloudflared systemctl status cloudflared --no-pager curl -I http://localhost:80/ curl -I https://launch.thereplicantlab.com/
```

### Logs

```
sudo journalctl -u cloudflared -n 100 --no-pager
```

Antes de compartir logs, revisar que no contengan valores sensibles.

### Reinicio controlado

```
sudo systemctl restart cloudflared
```

El reinicio interrumpe temporalmente el acceso externo. Después deben comprobarse servicio, origen local y al menos un acceso externo autenticado.

### Instalación o revinculación

```
sudo apt install cloudflared sudo cloudflared service install <TUNNEL_TOKEN> sudo systemctl enable --now cloudflared
```

El token es secreto: se utiliza únicamente mediante el mecanismo seguro de instalación y nunca se documenta ni versiona.

## Validación registrada

- [x] Tunnel remoto sano.
- [x] cloudflared activo y habilitado en Nexus.

- [x] Seis hostnames configurados.
- [x] Seis aplicaciones Access independientes.
- [x] Seis políticas sin `Bypass`.
- [x] Cartera validada: Access → OIDC interno → PIN.
- [x] Google acepta el callback de Access; desapareció `redirect_uri_mismatch`.
- [x] Orígenes Nexus responden en LAN.
- [x] Launch autenticado registrado correctamente en Access.
- [x] Router sin port forwarding para esta arquitectura.
- [ ] Merge y despliegue de `Apps_Lauch#15`.
- [ ] Prueba autenticada desde móvil de Launch, Salones, Docs, Pádel y Red tras desplegar el catálogo.
- [ ] Monitorización y alertas del Tunnel.
- [ ] Procedimiento de recuperación probado después de reinicio controlado.

## Secuencia inicial preservada de Launch

La implantación inicial quedó documentada antes de ampliar el Tunnel a los cinco hostnames actuales:

1. La versión 2 de la configuración contenía dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com`.
2. La versión 3 eliminó la duplicada y conservó una sola ruta hacia `http://localhost:80`.
3. La versión 4 incorporó el estado final de cinco hostnames y el fallback `http_status:404`.

Google aceptó exactamente `https://shy-pine-78cc.cloudflareaccess.com/cdn-cgi/access/callback`. La política inicial se denominó `Allow · Replicant Launch · authorized emails`; la corrección no modificó su decisión `Allow`, prioridad ni reglas de inclusión. Sin sesión, tanto `/` como `/apps.json` devolvieron el mismo HTTP `302` hacia el inicio de sesión de Access.

### Reversión controlada

- Restaurar la versión previa de ingress solo si retirar la regla duplicada provoca una regresión comprobada.
- Restaurar el nombre anterior de la política sin cambiar decisión, prioridad ni reglas.
- Retirar únicamente el callback añadido si se revierte por completo Access; no alterar otros URI y no copiar secretos OAuth.
- Tras cualquier reversión, comprobar Tunnel, origen LAN y respuestas externas de `/` y `/apps.json`.

## Troubleshooting

| Síntoma                              | Comprobar primero                            | Interpretación                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| El hostname no resuelve              | DNS y CNAME proxied                          | Problema de publicación/DNS                     |
| Error 1033                           | Estado del Tunnel y <code>cloudflared</code> | Cloudflare no encuentra un conector sano        |
| Login de Google falla                | Callback OAuth y configuración IdP           | Problema de identidad, no del origen            |
| Access deniega                       | Política del hostname                        | La identidad no cumple la regla                 |
| Access permite pero la app falla     | Origen local en Nexus                        | Fallo de aplicación/origen                      |
| Funciona en LAN pero no externamente | Access, Tunnel y ruta publicada              | No abrir puertos como atajo                     |
| Una URL directa evita Access         | Arquitectura del origen remoto               | Proteger dominio propio o cerrar acceso directo |
| Bucle HTTPS/redirección              | Hostname, Access y redirecciones del origen  | Evitar redirecciones improvisadas               |

## Authentik

Authentik + Google **no forma parte del runtime actual**.

Podría ser útil si el Lab evoluciona hacia identidad autocontrolada, grupos/roles complejos, múltiples IdP, aplicaciones fuera de Cloudflare o políticas más avanzadas. A cambio introduce nuevos contenedores, persistencia, backups, actualizaciones, monitorización y disponibilidad.

La arquitectura actual se mantiene deliberadamente más simple:

**Cloudflare Access + Google = solución activa.**

**Authentik = opción futura, no prioridad.**

## Relación con DigitalOcean

Nexus y DigitalOcean cumplen papeles distintos. Cloudflare Tunnel publica servicios del Lab alojados en Nexus; no sustituye automáticamente el VPS ni sus servicios 24×7.

El App Launch de DigitalOcean permanece operativo hasta que exista una auditoría y decisión explícita de retirada, redirección o consolidación.

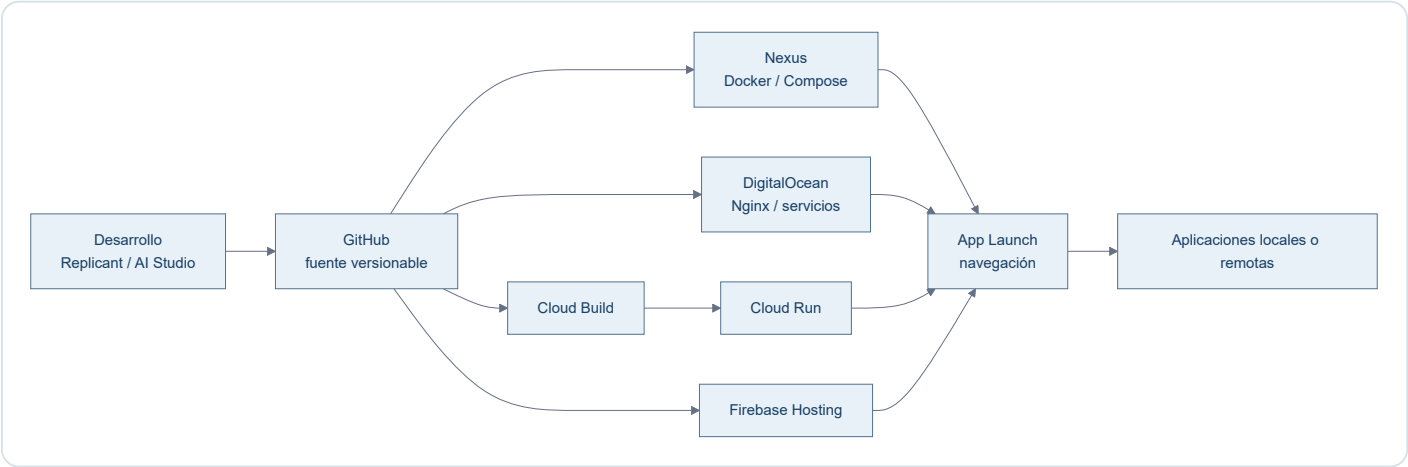
## Referencias internas

- [Arquitectura](#)
- [Red · visión general](#)
- [Host · Nexus](#)
- [Aplicación · App Launch](#)
- [Encargo RL-CF-002](#)

# Modelos de despliegue

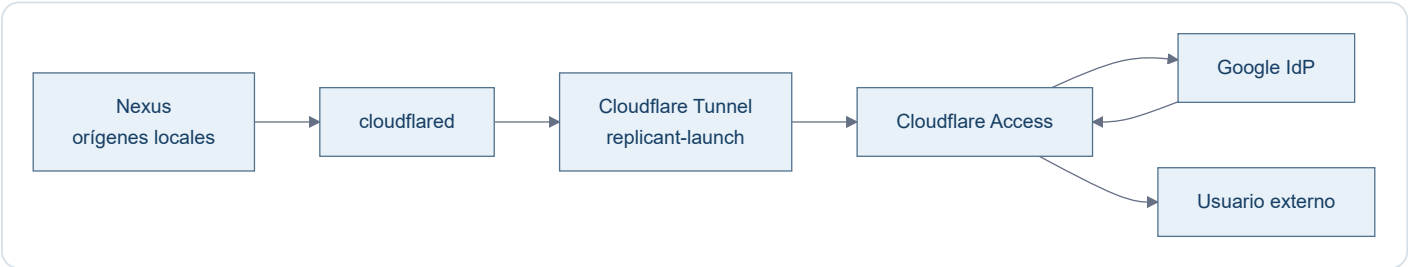
Replicant Lab es deliberadamente heterogéneo: cada aplicación usa el runtime que mejor encaja con su función. La capa de publicación externa de Nexus se trata por separado del runtime.

## Flujo de desarrollo y despliegue



Firebase Hosting se representa al mismo nivel conceptual que Cloud Run: ambos son destinos cloud de publicación, aunque su mecanismo de build/deploy sea distinto.

## Publicación externa de Nexus



El diagrama anterior expresa responsabilidades, no el sentido físico de apertura de conexiones: `cloudflared` mantiene una conexión **saliente** hacia Cloudflare y el usuario nunca conecta directamente contra Nexus.

| Aplicación          | Creación / desarrollo      | Deploy                                          | Runtime                       |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Salones AV          | Codex / GitHub             | Docker Compose                                  | Nexus                         |
| Reserva-Pistas-UTP  | Codex / GitHub             | Compose en Nexus y despliegue controlado en VPS | Nexus + DigitalOcean          |
| Consumos Cupra      | AI Studio + Codex / GitHub | Cloud Build + Artifact Registry                 | Google Cloud Run              |
| CV                  | AI Studio / GitHub         | Despliegue Firebase                             | Firebase Hosting              |
| Cartera Estratégica | Codex / GitHub             | Docker Compose                                  | Nexus · 8085                  |
| Control de Red      | PowerShell + Codex         | Ejecución local + demo aislada                  | Replicant + demo Nexus        |
| App Launch          | Codex / GitHub             | Scripts por destino                             | Nginx en Nexus y DigitalOcean |

| Aplicación    | Creación / desarrollo | Deploy         | Runtime |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| Replicant Lab | Codex / GitHub        | Docker Compose | Nexus   |

## Principios

- Checkout ≠ Runtime : un repositorio presente en un host puede ser solo una copia de consulta.
- Tarjeta App Launch ≠ Runtime local : una tarjeta es navegación y no demuestra dónde se ejecuta la aplicación.
- Tunnel ≠ Autenticación : Cloudflare Tunnel transporta tráfico; Access + Google aplican identidad y autorización.
- App Launch es una capa de navegación; la autenticación, los datos y el ciclo de vida pertenecen a cada aplicación o a su perímetro de acceso.
- Docker es el patrón principal en Nexus, no el único modelo del laboratorio.

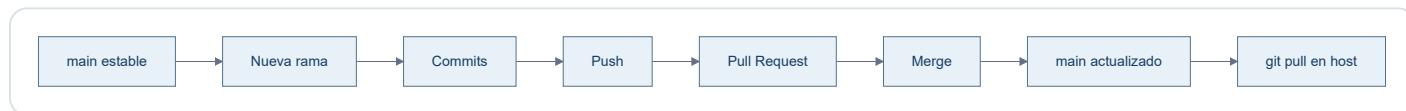
## Estado de Cloudflare

El Tunnel `replicant-launch` publica cinco servicios Nexus mediante hostnames independientes. Cada hostname tiene su propia aplicación y política Cloudflare Access con Google como IdP. El router no usa port forwarding para esta publicación.

El Launch de DigitalOcean no se sustituye automáticamente por el Launch de Nexus: ambos siguen siendo destinos distintos hasta que exista una decisión explícita de retirada o redirección.

# Despliegue · Git

## Flujo normal



## Convención de ramas para esta documentación

Las ramas representan **cambios lógicos**, no archivos individuales.

Ejemplos:

- docs/bootstrap-infra
- docs/app-salones
- docs/app-cartera
- docs/network
- docs/backups

## Regla

### Main

main debe representar siempre la documentación aprobada y coherente con el estado real.

# Despliegue · Docker

Este patrón describe los servicios Docker de Nexus. No se extrapola a Cloud Run, Firebase Hosting, servicios del VPS ni aplicaciones locales; la comparación completa está en [Modelos de despliegue](#).

## Patrón

```
GitHub ↓ /opt/apps/<repo> ↓ compose.yml ↓ docker compose up -d ↓ servicios
```

## Buenas prácticas del lab

- Preferir imágenes oficiales cuando sea razonable.
- Minimizar paquetes instalados en el host.
- Persistencia fuera del contenedor.
- Secretos fuera de Git.
- Publicar solo puertos necesarios.
- Cuando proceda, ligar puertos a `192.168.18.220` en vez de `0.0.0.0`.
- Separar proxy, backend y datos cuando cada pieza tenga una responsabilidad clara.
- Ejecutar los procesos de aplicación con un usuario no root siempre que sea viable.
- Usar `restart: unless-stopped` para servicios que deben recuperarse tras reiniciar Nexus.
- No añadir paneles de administración si no resuelven un problema real.

## Convención de puertos en Nexus

| Puerto | Servicio                        | Estado                                     |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 80     | App Launch Nexus                | Operativo                                  |
| 8080   | Sin asignar                     | Libre                                      |
| 8081   | Salones AV                      | Operativo                                  |
| 8082   | Replicant Lab · documentación   | Operativo                                  |
| 8083   | Reserva-Pistas-UTP              | Operativo                                  |
| 8084   | Control Red · demo read-only    | Operativo                                  |
| 8085   | Cartera Estratégica · Streamlit | Operativo · LAN; origen privado del Tunnel |
| 8086+  | Próximos servicios              | Asignación secuencial                      |

Reglas:

- App Launch usa el puerto estándar `80`, sin puerto explícito en la URL.
- `8080` queda libre y no se reserva para App Launch.
- A partir de `8081`, los servicios se numeran consecutivamente salvo necesidad técnica justificada.
- Cada nuevo servicio debe quedar documentado aquí al asignar su puerto.
- Siempre que sea posible, publicar el servicio ligado a `192.168.18.220` y no a `0.0.0.0`.

App Launch es la excepción deliberada: publica `80` en todas las interfaces de Nexus para actuar como entrada de la LAN. No se publica por HTTPS.

Salones AV aplica explícitamente la regla LAN mediante `192.168.18.220:8081:80`. El PR `salones-av-valencia-palace#2` incorporó el bind a `main`; desde `8c0bc08` el checkout Nexus está limpio y la configuración es reproducible desde GitHub.

Control Red aplica el mismo contrato de exposición LAN mediante `192.168.18.220:8084:8084`. El contenedor conserva su demo efímero y de solo lectura; el panel PowerShell operativo y sus inventarios siguen ejecutándose únicamente en Replicant.

Cartera Estratégica publica `192.168.18.220:8085:8501` mediante el proyecto Compose `cartera-estrategica`. Conserva datos, configuración privada y backups fuera de Git, y usa `restart: unless-stopped`. Su SQLite se copia mediante la API de backup, se valida en staging y solo se promueve de forma atómica tras comprobar integridad, claves foráneas, conteos e invariantes.

## Reserva-Pistas-UTP · patrón validado

Reserva-Pistas utiliza un Compose de dos servicios:

```
LAN :8083 ↓ nginx ↓ red privada Compose ↓ app:8765
```

El backend no publica `8765` hacia el host. Nginx lo alcanza mediante el DNS interno de Docker usando el nombre de servicio `app`.

Los datos se desacoplan del ciclo de vida del contenedor mediante:

```
/opt/data/reserva-pistas:/app/data
```

La aplicación recibe por entorno:

```
APP_HOST=0.0.0.0 APP_PORT=8765 APP_DATA_DIR=/app/data
```

El código conserva valores por defecto compatibles con despliegues no Docker.

## Operación estándar

```
cd /opt/apps/<proyecto> git switch main git pull docker compose up -d --build
```

Comprobaciones habituales:

```
docker compose ps docker compose logs --tail 50
```

Parada y recreación:

```
docker compose down docker compose up -d
```

Un `down` elimina contenedores y la red del proyecto, pero no debe eliminar datos persistentes alojados fuera del contenedor.

## Autoarranque

Docker Engine arranca con Ubuntu. Los contenedores existentes con `restart: unless-stopped` se recuperan automáticamente después de reiniciar Nexus.

Compose no necesita ejecutarse manualmente durante el arranque para recuperar esos contenedores ya creados; su fichero YAML sigue siendo la definición reproducible para recrearlos o actualizarlos.

## Replicant Lab · sitio estático reproducible

La definición versionada converge en un único modelo:

```
mkdocs.yml + docs/ ↓ Dockerfile · MkDocs build --strict ↓ sitio estático ↓ Nginx :80 ↓ 192.168.18.220:8082
```

`compose.yml` construye el `Dockerfile`, publica únicamente `192.168.18.220:8082 → 80` y no monta fuentes ni ejecuta `mkdocs serve`.

### Actualización desplegada

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

Cada cambio documental desplegado requiere reconstruir la imagen porque Nginx sirve la copia estática incluida durante el build. Las dependencias viven en las etapas versionadas; no se instalan en Nexus.

### Separación de estados

El modelo estático está implementado, probado localmente y validado en Nexus. La validación del 09/08/2026 incluyó el contenedor Nginx estable, HTTP y navegación, cinco diagramas Mermaid, descargas reales idénticas a Git, HTML offline y PDF completo. No implica validación en producción.

# Operación · SSH

## Desde Replicant

```
ssh raul@nexus ssh docean
```

`ssh raul@nexus` es la referencia operativa principal. El alias corto puede depender de la configuración SSH local y no debe darse por supuesto.

## Configuración conceptual

```
Host nexus HostName 192.168.18.220 User raul IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\nexus_local IdentitiesOnly yes Host docean HostName app.raulatienza.com User root IdentityFile C:\Users\raul\.ssh\reserva_pistas_do IdentitiesOnly yes
```

## Claves

- `nexus_local` : Replicant → Nexus.
- `reserva_pistas_do` : Replicant → DigitalOcean.
- `~/.ssh/id_ed25519` en Nexus: Nexus → GitHub.

### Nunca documentar

No almacenar en este repo claves privadas, tokens, contraseñas ni el contenido de secretos.

# Operación · Comandos útiles

## Host

```
ip addr ip route sudo ss -tulpn
```

## Firewall

```
sudo ufw status verbose
```

## Docker

```
docker ps docker compose up -d docker compose down docker compose logs
```

## Git

```
git status git switch main git pull
```

## Actualizaciones

```
sudo apt update apt list --upgradable sudo apt upgrade
```

## Filosofía

Este documento evita convertirse en un recetario infinito. Solo se incluyen comandos frecuentes y útiles para operar el lab.

## Cloudflare Tunnel (solo consulta)

```
cloudflared --version systemctl is-active cloudflared systemctl is-enabled cloudflared systemctl status cloudflared --no-pager curl -I http://localhost:80/ curl -I https://launch.thereplicantlab.com/
```

No incluir tokens en comandos compartidos. Instalar, vincular, actualizar, reiniciar o eliminar `cloudflared` requiere un encargo operativo específico.

# Operación · Mantenimiento

## Actualizaciones

`unattended-upgrades` está activo y habilitado. Ubuntu puede diferir ciertos paquetes mediante phased rollout; no se fuerzan salvo necesidad.

Comprobación:

```
systemctl status unattended-upgrades --no-pager
```

## Limpieza

`apt autoremove` puede utilizarse tras revisar qué paquetes se eliminarán.

## Criterio de mantenimiento

- Actualizar con regularidad.
- No instalar herramientas "por si acaso".
- Revisar servicios expuestos con `ss -tulpn`.
- Mantener `main` coherente con la realidad.

## Cloudflare Tunnel

El mantenimiento del Tunnel empieza por consulta segura: estado del servicio, origen local y hostname público. No se abre port forwarding como mecanismo de recuperación. Cloudflare Access + Google está implantado, con una aplicación y política independiente por hostname. Cualquier reinicio, actualización o cambio de ruta se planifica con rollback y se valida desde una red externa. Permanecen pendientes el despliegue del catálogo Nexus corregido, la validación autenticada desde móvil, la monitorización y alertas, y una prueba de recuperación.

## Cartera Estratégica

Antes de actualizar el contenedor se confirma que el checkout está limpio y se obtiene una copia consistente mediante la API de backup de SQLite. La copia se valida en staging —integridad, claves foráneas, conteos e invariantes— antes de cualquier promoción atómica. Tras recrear únicamente el proyecto Compose `cartera-estrategica`, se comprueban HTTP 200, seguridad y datos en modo solo lectura. Ante una diferencia se conserva o restaura el estado anterior; nunca se versionan bases, Excel, CSV, secretos ni backups.

# Aplicaciones

Catálogo operativo del laboratorio. Cada ficha técnica se abre como documento HTML independiente y autocontenido.

## PULA

### BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO ESTUDIANTIL

POC privada para localizar y gestionar apartamentos publicados por SCPU en Pula, Croacia. Incorpora scraping, importación asistida y seguimiento Gmail; no incluye el concepto independiente ErasmusHomes.

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Herramienta | AI Studio + Antigravity                       |
| Stack       | React, Vite, Express, Gemini                  |
| Repositorio | <code>ratienza/Pula</code>                    |
| Deploy      | Producción pública existente                  |
| Runtime     | Google · no modificado                        |
| Estado      | POC beta Pula / publicada en ambos App Launch |
| URL         | <a href="#">Producción</a>                    |

[Ficha técnica](#) · [Producción](#) · [Documentación](#)

## App Launch

### PORTAL MULTIENTORNO

Catálogo de acceso a aplicaciones públicas e internas. Se publica en Nexus y DigitalOcean con catálogos distintos por entorno; las tarjetas navegan hacia servicios, pero no constituyen su runtime.

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Herramienta | Codex                             |
| Stack       | HTML, CSS, JavaScript             |
| Repositorio | <code>ratienza/Apps_Launch</code> |
| Deploy      | Scripts por destino               |
| Runtime     | Nginx · Nexus y DigitalOcean      |
| Estado      | Operativo                         |
| URL         | <a href="#">Nexus</a>             |

[Ficha técnica](#) · [Nexus LAN](#) · [Cloudflare externo](#) · [DigitalOcean](#)

## ErasmusHomes · Control del MVP

### CONSOLA INTERNA DE DIRECCIÓN

Panel derivado del roadmap canónico de ErasmusHomes. Resume progreso, prioridades, gates, validación de fin de semana, riesgos, evidencias y sincronización con el SHA de GitHub sin convertirse en fuente paralela.

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Herramienta        | Codex                                     |
| Stack              | MkDocs + YAML generado                    |
| Repositorio fuente | <code>ratienza/ErasmusHomes</code>        |
| Repositorio visual | <code>ratienza/infra-replicant-lab</code> |
| Deploy             | Documentación existente                   |
| Runtime            | Nexus · 8082                              |
| Estado             | Interno / EH-002                          |
| URL                | <a href="#">Panel interno</a>             |

[Ficha técnica](#) · [Panel de control](#)

## Salones AV

### GUÍA OPERATIVA

Guía audiovisual para los salones del Valencia Palace. Reúne procedimientos, conexiones, sonido y mapas de apoyo para la operación diaria.

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Herramienta | Codex                                            |
| Stack       | HTML, Nginx                                      |
| Repositorio | <code>ratienza/salones-av-valencia-palace</code> |
| Deploy      | Docker Compose                                   |
| Runtime     | Nexus · 8081                                     |
| Estado      | Cerrado / operativo                              |
| URL         | <a href="#">Nexus</a>                            |

[Ficha técnica](#) · [Producción autenticada](#) · [Nexus](#)

## Reserva-Pistas-UTP

### RESERVAS Y AUTOMATIZACIÓN

Gestiona reservas de pistas de pádel y su programación. Ofrece interfaz web y bot de Telegram para consultar, crear o cancelar operaciones autorizadas.

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Herramienta | Codex                                    |
| Stack       | Python, Flask, Nginx                     |
| Repositorio | <code>ratienza/Reserva-Pistas-UTP</code> |
| Deploy      | Compose + systemd/Nginx                  |
| Runtime     | Nexus y DigitalOcean                     |
| Estado      | Operativo                                |
| URL         | <a href="#">Producción</a>               |

[Ficha técnica](#) · [Producción](#) · [Nexus](#)

## Consumos Cupra

### REGISTRO Y ANÁLISIS

Registra y analiza consumos del vehículo, histórico, pendientes y estadísticas. Mantiene la información operativa desde una interfaz web conectada con servicios Google.

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Herramienta | AI Studio + Codex                    |
| Stack       | React, Vite, Express                 |
| Repositorio | <code>ratienza/Consumos_Cupra</code> |
| Deploy      | Cloud Build                          |
| Runtime     | Google Cloud Run                     |
| Estado      | Cerrado / operativo                  |

[Ficha técnica](#) · [Producción](#)

## CV de Raúl

### PERFIL PROFESIONAL

Presenta el currículum y portfolio profesional público. Organiza experiencia, formación y contacto, con una versión descargable en PDF.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Herramienta | AI Studio                           |
| Stack       | Vite, Tailwind, PDFKit              |
| Repositorio | ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google- |
| Deploy      | Firebase Hosting                    |
| Runtime     | Firebase                            |
| Estado      | Operativo / POST-CARTERA            |
| URL         | <a href="#">Producción</a>          |

[Ficha técnica](#) · [Producción](#)

## Control de Red

### INVENTARIO LOCAL

Descubre e inventaría dispositivos de la red local. Ayuda a revisar direccionamiento, nombres y estado observable desde Replicant.

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Herramienta | PowerShell + Codex               |
| Stack       | PowerShell + demo Python/Docker  |
| Repositorio | ratienza/control-red             |
| Deploy      | Panel local + demo LAN           |
| Runtime     | Replicant · Nexus 8084           |
| Estado      | Operativo local / demo read-only |

[Ficha técnica](#) · [Demo Nexus read-only](#) · [Panel operativo local en Replicant](#)

## Cartera Estratégica

### ANÁLISIS FINANCIERO

Gestiona y analiza una cartera personal de inversión. Está publicada de forma privada mediante Cloudflare Access, Google OIDC interno y PIN de seis cifras; SQLite permanece privada en Nexus.

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Herramienta | Codex                             |
| Stack       | Python, Streamlit, SQLite         |
| Repositorio | ratienza/cartera-estrategica      |
| Deploy      | Docker Compose                    |
| Runtime     | Nexus · 8085                      |
| Estado      | Publicada privada                 |
| URL pública | <a href="#">Cartera protegida</a> |

[Ficha técnica](#) · [Acceso protegido](#) · [Nexus LAN](#) · [App Launch](#)

## Replicant Lab

### DOCUMENTACIÓN OPERATIVA

Documenta infraestructura, despliegue y operación del laboratorio. Genera un sitio navegable y versiones portables HTML/PDF desde fuentes Markdown canónicas.

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Herramienta | Codex                        |
| Stack       | MkDocs, Mermaid, Nginx       |
| Repositorio | ratienza/infra-replicant-lab |
| Deploy      | Docker Compose               |
| Runtime     | Nexus · 8082                 |
| Estado      | Operativo                    |
| URL         | <a href="#">Nexus</a>        |

[Ficha técnica](#) · [Nexus](#)

Checkout ≠ Runtime y Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

# PULA

Auditoría técnica y manual funcional de `ratienza/Pula` . **PULA es exclusivamente una POC privada para localizar y gestionar apartamentos de la web oficial SCPU en Pula, Croacia.** Su finalidad actual es ayudar en una búsqueda familiar concreta; no es ErasmusHomes ni una plataforma paneuropea.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [AI Studio](#)
- **Panel de control:** no existe uno independiente documentado.

### Alcance de este documento

**PULA es una POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia. No forma parte de ErasmusHomes.**

## Estado comprobado

| Elemento            | Evidencia                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio         | <a href="#">ratienza/Pula</a> · privado                                                                                                                                        |
| main auditado       | ff8165cf7c9d1d4c5ae670c56486c25900a5754b                                                                                                                                       |
| Alcance funcional   | Búsqueda SCPU, gestión de candidatos, contacto y seguimiento Gmail                                                                                                             |
| Checkout Nexus      | <code>/opt/apps/Pula</code> · limpio y sincronizado; copia de consulta, no runtime                                                                                             |
| Producción pública  | <a href="https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/">https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/</a> · HTTP 200 validado el 21/08/2026; el runtime no se modificó |
| App Launch          | Tarjeta publicada y validada en Nexus y DigitalOcean desde <code>ratienza/Apps_Lauch</code> ( 2d265ee )                                                                        |
| Pruebas locales     | TypeScript y build Vite/esbuild correctos sobre copia temporal                                                                                                                 |
| Tests automatizados | No existe suite; solo scripts exploratorios de scraping/Firebase                                                                                                               |
| Datos versionados   | <code>data.json</code> : 29 registros new con 29 direcciones de contacto                                                                                                       |

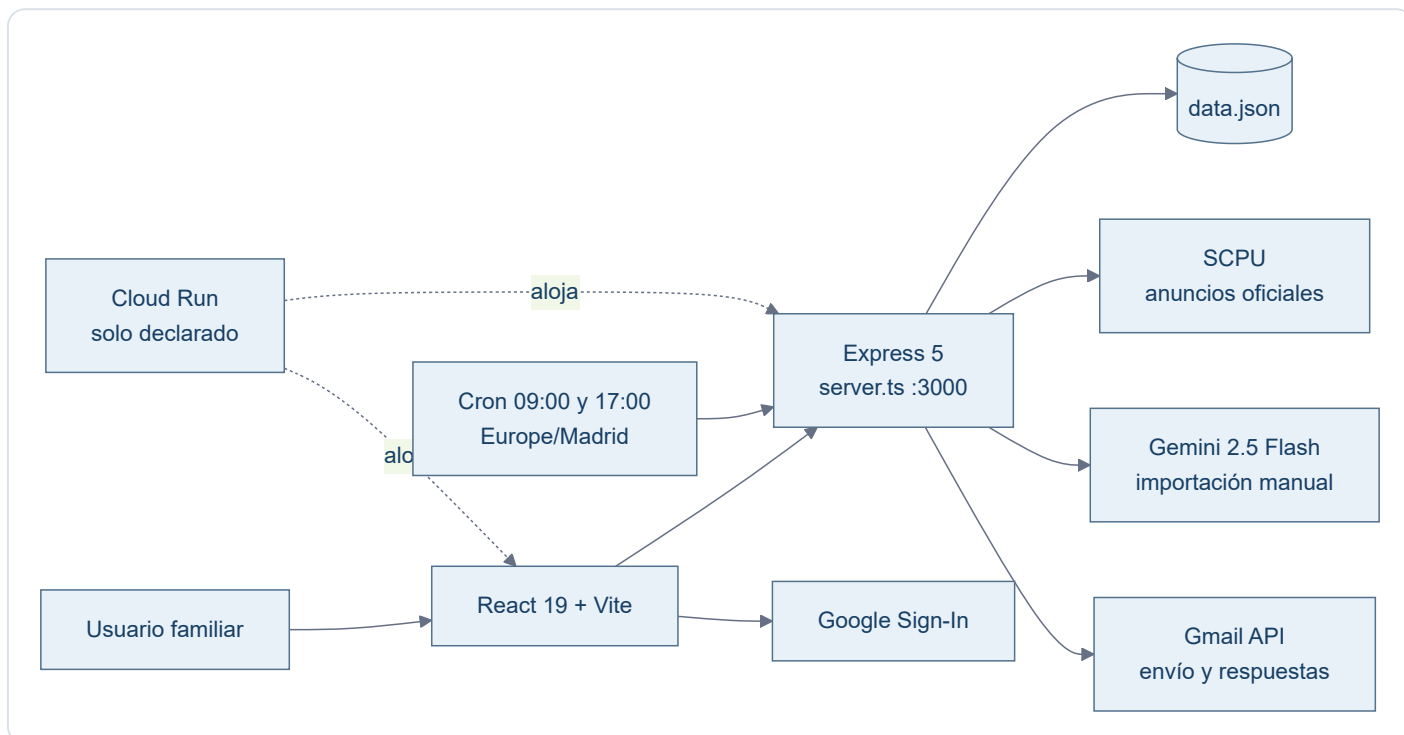
Calidad general: **5/10**. La POC compila y concentra el flujo funcional para Pula, pero carece de tests, control de acceso, persistencia robusta y trazabilidad reproducible de Cloud Run.

## Separación obligatoria de proyectos

[ratienza/ErasmusHomes](#) es otro repositorio y otro proyecto. Contiene el concepto comercial paneuropeo, el ejemplo visual de Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab. Actualmente debe tratarse como **concepto no validado**, no como funcionalidad implementada de PULA.

La etiqueta `v0.1-poc-beta` y los artefactos ErasmusHomes presentes en el historial de `ratienza/Pula` son contaminación histórica y deuda de higiene del repositorio. No definen el alcance de PULA y no se usan como fuente funcional en esta ficha. Cualquier limpieza futura de esa historia o etiqueta requiere un encargo específico sobre el repositorio PULA.

## Arquitectura de main



El build ejecuta `vite build` y empaqueta `server.ts` con esbuild como `dist/server.cjs`. El repositorio no contiene Dockerfile, manifiesto Cloud Run, workflow CI ni definición de volumen persistente; Git no permite reproducir ni vincular el despliegue declarado con el SHA auditado.

## Modelo de datos

Cada apartamento registra UUID, casero, superficie, capacidad, precio, ubicación, descripción, email, enlace, condiciones, contrato, estado y fecha. Puede añadir origen manual y datos de respuesta. El enlace funciona como clave de deduplicación.

Estados: `new`, `sent`, `following` y `discarded`.

## Manual funcional de main

### Descubrimiento automático

1. **Extraer Nuevos Pisos SCPU** o el cron inicia el proceso.
2. El servidor recorre hasta cinco páginas y limita el lote a 40 enlaces.
3. Cheerio extrae casero, email, precio, superficie, zona y contrato.
4. Se traducen expresiones croatas mediante sustituciones locales.
5. Se excluyen contratos detectados como anuales y se deduplica por URL.
6. El resultado se guarda y aparece en **Nuevas Oportunidades**.

La implementación contradice la afirmación documental “sin límite artificial”: hay un máximo de cinco páginas y 40 enlaces. Además, el scraper fija la capacidad como `Ver descripción`, aunque la regla de interfaz exige un número de personas.

### Importación manual con IA

1. **Add URL** 🍌 abre el formulario.
2. El backend descarga la URL y elimina etiquetas ruidosas.
3. Envía hasta 12.000 caracteres a Gemini 2.5 Flash con esquema JSON.
4. Si Gemini no está disponible, aplica una heurística.
5. Marca la ficha como manual y deduplica por URL exacta.

No es segura para exposición pública hasta restringir protocolos, DNS/IP, redes privadas, redirecciones, tamaño y tiempo: hoy una petición anónima puede ordenar al servidor descargar una URL arbitraria, creando riesgo de SSRF.

## Contacto y seguimiento Gmail

1. Firebase Google Sign-In entrega un access token conservado en memoria.
2. El backend construye un correo bilingüe inglés/croata y llama a Gmail API.
3. La comprobación revisa hasta 25 hilos y compara remitentes con caseros.
4. Una respuesta mueve un anuncio enviado a `following`.

Existe un defecto de integridad: el endpoint responde `success` y cambia el estado a `sent` incluso si falta un token utilizable o Gmail devuelve un error. “Enviado” no prueba que el correo haya salido.

## Gestión visual

La SPA ofrece Nuevas Oportunidades, En Seguimiento, Enviados sin respuesta e Histórico, orden por fecha o precio y cambio manual de estado. Los botones de producto están presentes. `package.json` usa React 19, aunque la arquitectura escrita declara React 18.

## Material ErasmusHomes excluido

El dossier de Bolonia, los mockups UNIBO, el backend FastAPI de auditoría de fianzas y los generadores ReportLab se excluyen expresamente de la arquitectura, API, puntuación y manual funcional de PULA. Solo se comprobó que su ubicación canónica actual es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`; no se auditó su funcionamiento.

## API REST observada

| Método y ruta                                | Entrada                                     | Salida y efecto                                                                     | Autenticación observada | Riesgo principal                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| GET <code>/api/config</code>                 | Ninguna                                     | JSON con <code>clientId</code> OAuth                                                | No                      | Expone configuración cliente; no es un secreto por sí misma |
| GET <code>/api/apartments</code>             | Ninguna                                     | Devuelve todos los registros                                                        | No                      | Expone contactos y datos operativos sin autorización        |
| POST <code>/api/apartments/scrape</code>     | Ninguna                                     | Consulta SCPU, deduplica y reescribe <code>data.json</code>                         | No                      | Escritura anónima, sin timeout ni control de concurrencia   |
| POST <code>/api/apartments/manual-url</code> | JSON <code>{url}</code>                     | Descarga, analiza y añade un candidato                                              | No                      | SSRF, consumo abusivo y persistencia anónima                |
| POST <code>/api/gmail/check-replies</code>   | Bearer OAuth de Google                      | Lee hasta 25 hilos y mueve respuestas de <code>sent</code> a <code>following</code> | Bearer requerido        | Token delegado y coincidencias heurísticas de remitente     |
| PUT <code>/api/apartments/{id}/status</code> | JSON <code>{status}</code>                  | Cambia el estado y reescribe el fichero                                             | No                      | Mutación anónima y posibles escrituras perdidas             |
| POST <code>/api/apartments/{id}/send</code>  | Bearer opcional; email alternativo opcional | Intenta enviar correo y cambia a <code>sent</code>                                  | Opcional en la práctica | Puede declarar éxito aunque Gmail no haya enviado           |

No se observan OpenAPI versionado, rate limiting, sesión de aplicación, autorización por usuario ni validación estructural centralizada.

## Datos y persistencia

`data.json` es simultáneamente semilla versionada y base de datos de ejecución. El SHA auditado contiene 29 apartamentos en estado `new` y 29 direcciones de contacto. Cada registro puede incluir identidad del casero, email, enlace, precio, ubicación, descripción, condiciones, contrato, estado, origen manual y metadatos de respuesta.

- **Persistencia implementada:** lectura y escritura síncronas del JSON completo mediante `fs.readFileSync` y `fs.writeFileSync`.
- **Concurrencia:** no hay bloqueo, control de versión ni reemplazo atómico; dos peticiones pueden sobrescribirse.
- **Cloud Run:** el filesystem del contenedor no constituye almacenamiento duradero; Git no define volumen ni servicio externo.
- **Privacidad:** los emails son datos personales y no deberían permanecer en Git ni exponerse por una API anónima.
- **Recuperación:** no existe procedimiento versionado de backup, restauración o migración.

## Seguridad

| Severidad | Hallazgo confirmado                             | Evidencia                                                                                         | Recomendación futura                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crítica   | API de lectura y mutación sin control de acceso | CORS global y rutas de apartamentos sin middleware de autenticación                               | Autenticación de aplicación y autorización por usuario                                                    |
| Alta      | SSRF en importación manual                      | El servidor acepta una URL que empiece por <code>http</code> y ejecuta <code>fetch(url)</code>    | Lista de protocolos, resolución DNS/IP segura, bloqueo de redes privadas, redirecciones y límites         |
| Alta      | Estado <code>sent</code> falso                  | El bloque normal y el <code>catch</code> persisten <code>sent</code> incluso sin envío confirmado | Cambiar el estado solo tras respuesta válida de Gmail y registrar el error                                |
| Alta      | Datos personales versionados y expuestos        | <code>data.json</code> y <code>GET /api/apartments</code>                                         | Almacén privado, minimización, control de acceso y retirada del histórico Git mediante encargo específico |
| Media     | Escritura no atómica                            | Se reescribe el JSON completo sin bloqueo                                                         | Base de datos persistente o reemplazo atómico con control de concurrencia                                 |
| Media     | Ausencia de controles de abuso                  | Sin rate limiting, timeouts homogéneos ni límite explícito de cuerpo                              | Límites, timeouts, cabeceras y observabilidad sin datos sensibles                                         |

## Operación reproducible observada

### Requisitos y configuración

- Node.js compatible con las dependencias declaradas; el repositorio conserva `bun.lock`, pero no fija versión de Node ni contiene CI.
- Variables referenciadas: `GEMINI_API_KEY`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `NODE_ENV` y `DISABLE_HMR`.
- Los valores reales deben permanecer fuera de Git. `.env.example` solo sirve de inventario y no demuestra una configuración desplegada.

### Construcción y ejecución local documentadas

```
npm install
npm run build
npm run start
```

`npm run build` genera el frontend Vite y `dist/server.cjs`; `npm run start` ejecuta el servidor empaquetado en el puerto `3000`. Estos comandos se derivan de `package.json`, pero la prueba previa se realizó sobre una copia temporal y sin invocar servicios externos.

## Limitaciones de despliegue

No existen Dockerfile, manifiesto Cloud Run, healthcheck, volumen persistente, migración ni rollback versionados. Antes de trasladar PULA a DigitalOcean deben definirse imagen reproducible, almacenamiento, secretos, autenticación, proxy/TLS, backup/restore, monitorización y pruebas.

## Riesgos y pendientes reales

### Prioridad alta

- Proteger lecturas y mutaciones con autenticación y autorización.
- Bloquear SSRF en la importación manual.
- Sacar `data.json` y los contactos del repositorio; tratar los emails como datos personales.
- No marcar `sent` tras error o ausencia de Gmail.
- Definir persistencia compatible con Cloud Run y operaciones concurrentes.
- Aportar un despliegue reproducible que vincule imagen y runtime con un SHA Git.

### Prioridad media

- Usar bloqueo y reemplazo atómico en vez de escrituras síncronas directas.
- Restringir CORS, limitar cuerpos y cargas, añadir rate limiting y cabeceras.
- Validar HTTP del scraper, fijar timeouts y evitar logs OAuth detallados.
- Añadir tests unitarios, API, scraper con fixtures, Gmail simulado y CI.
- Elegir y fijar un único gestor de dependencias y lockfile.

### Deriva documental

- Arquitectura: React 18; manifiesto: React 19.
- Documentación: scraping ilimitado; código: cinco páginas y 40 enlaces.
- `AGENTS.md` reserva Gmail y URL manual para v2.0; ambos ya están en `main`.
- La etiqueta y los artefactos ErasmusHomes están depositados en el historial de PULA pese a pertenecer al repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`.
- Regla visual: prohíbe `Ver descripción`; el scraper lo asigna a `size`.
- Cloud Run y Nginx declarados sin Dockerfile ni configuración reproducible.
- La automatización Python usa mock, OAuth local y `TEST_MODE = True`; no pertenece al runtime Express demostrado.

## Pruebas y límites

-  Checkout Nexus limpio y sincronizado.
-  Instalación temporal, `tsc --noEmit` y build Vite/esbuild.
-  No existe suite automatizada.
-  No se llamó a SCPU, Gemini, Gmail, Firebase ni datos vivos.
-  Cloud Run no fue inspeccionado ni validado.
-  ErasmusHomes solo se consultó para confirmar la separación; no fue auditado.
-  No se ejecutaron los scripts `test-*`: son comprobaciones exploratorias con acceso a datos o servicios, no una suite aislada.

## Operación futura y traslado

Antes de DigitalOcean se necesitan runtime reproducible, almacenamiento persistente, secretos fuera de Git, autenticación, backup/restore, healthcheck y tests. No deben reutilizarse datos o credenciales de Cloud Run implícitamente.

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`: PULA no se desplegó en Nexus ni en DigitalOcean; ambos launchers enlazan la producción pública existente. El runtime público no se tocó.

# Aplicación · App Launch

Catálogo **multientorno** y capa de navegación para acceder a aplicaciones públicas y servicios internos. Se publica en Nexus y DigitalOcean; la presentación es común, pero cada entorno puede recibir un catálogo diferente. App Launch no es el runtime de las aplicaciones enlazadas.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [App Launch interno](#)
- **Aplicación / producción:** [App Launch público](#)
- **Cartera Estratégica / Nexus:** [Aplicación LAN](#)

## Estado auditado

| Campo           | DigitalOcean                                             | Nexus                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Desarrollo      | Codex · HTML/CSS/JavaScript                              | Mismo origen                                      |
| Repositorio     | ratienza/Apps_Lauch · main · bf6ba47                     | Mismo origen                                      |
| URL             | http://app.raulatienza.com y https://app.raulatienza.com | http://192.168.18.220                             |
| Publicación     | Nginx del host · /opt/portal                             | Compose app-launch · Nginx 1.27-alpine            |
| Puerto          | 80/443 , sin puerto explícito                            | 80 → 80/tcp                                       |
| Catálogo activo | catalogs/public.json → apps.json                         | catalogs/nexus.json → apps.json                   |
| Validación      | HTTP/HTTPS, HTML, PNG y JSON: 200                        | HTML, PNG y JSON: 200 ; servicios enlazados sanos |

Validación final: **29/08/2026**. GitHub y el checkout local coincidieron en el SHA indicado; ambos catálogos desplegados respondieron 200 y conservaron exactamente el contenido versionado.

## Arquitectura y funcionamiento

index.html carga ./apps.json en tiempo de ejecución y crea las tarjetas mediante nodos DOM. Nombre, descripción y acción se asignan con textContent ; el manifiesto no se interpreta como HTML.

El despliegue publica solo index.html , el fondo y el catálogo seleccionado renombrado como apps.json . DigitalOcean no recibió catalogs/nexus.json , direcciones 192.168.18.220 , puertos 8081-8083 ni nombres exclusivos del laboratorio.

En Nexus el contenedor monta en solo lectura:

```
/home/raul/app-launch/site → /usr/share/nginx/html /home/raul/app-launch/nginx.conf → /etc/nginx/conf.d/default.conf
```

Usa una red Compose propia, no tiene persistencia funcional y se recupera con restart: unless-stopped .

## Catálogos y cápsulas comprobados

El catálogo público contiene Reservas, Consumos Cupra, Multimedia VPalace, CV y PULA. El catálogo Nexus incorpora además la tarjeta **Cartera Estratégica**, que abre el runtime LAN `http://192.168.18.220:8085`, junto con Replicant Lab, ErasmusHomes · Control del MVP, Control de Red, Reservas, Multimedia VPalace y enlaces externos a Consumos, CV y PULA. En ambos casos PULA apunta a `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/`.

Las tarjetas usan la acción uniforme **Entrar** y cápsulas breves: NEXUS, DIGITAL o REPLICANT indican ubicación; el resto describe tecnologías relevantes, como DOCKER, NGINX, PYTHON, FIREBASE APP HOSTING, CLOUD RUN o POWERSHELL. CV se presenta correctamente como **Firestore App Hosting** sobre Cloud Run. Las cápsulas son informativas, no healthchecks.

**ErasmusHomes · Control del MVP** abre su panel derivado dentro del runtime documental de Replicant Lab. **Control de Red** aparece únicamente en Nexus: **Entrar** abre su demo Docker read-only mediante `red.thereplicantlab.com` y el acceso secundario abre la ficha técnica protegida en `docs.thereplicantlab.com`. El panel operativo y su inventario siguen siendo locales de Replicant/Windows. Un enlace presente en un catálogo no implica que su aplicación se ejecute en el host del launcher.

**Cartera Estratégica** aparece únicamente en el catálogo Nexus y conserva su acceso directo por LAN. App Launch no se modificó durante la publicación: la URL pública de Cartera es independiente, está protegida por Cloudflare Access y no convierte la tarjeta LAN en un runtime o catálogo público.

### Regla

Tarjeta App Launch ≠ Runtime local.

## Actualización y rollback

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\verify.ps1 -
Target public powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy\deploy.ps1 -Target nexus powershell -ExecutionPolicy Bypass -File
.\deploy\verify.ps1 -Target nexus
```

La actualización permanente debe partir de `main`. Para rollback se revierte el cambio en Git mediante una rama/PR y se vuelve a desplegar el destino afectado; no se copian ficheros desde un host hacia GitHub.

## Flujo de cambio

catálogos versionados → validación local → rama/PR/checks → main → despliegue del destino → verify.ps1

`catalogs/inventory.json` protege el inventario esperado y `scripts/validate_catalogs.py` evita deriva entre los catálogos, enlaces, acciones y cápsulas. Todo cambio debe validar el destino público y/o Nexus que alcance; el flujo general de gobierno permanece en [Work-Codex-Git](#).

## Seguridad y límites

- El repositorio no contiene claves ni configuración local real; `deploy/local.settings.psd1` está ignorado.
- La portada pública no solicita contraseña. La autenticación pertenece a cada aplicación enlazada.
- Nexus es HTTP de LAN; no se declara HTTPS interno.
- El puerto `8080` está libre y no pertenece a App Launch.
- El despliegue público conserva algunos assets PWA históricos no versionados en `/opt/portal/assets`; no intervienen en la portada actual y quedan como deriva a limpiar solo mediante un cambio Git deliberado.

## Pruebas realizadas

- Verificación versionada `public` : catálogo exacto, ausencia de referencias Nexus y HTTP/HTTPS correctos.
- Verificación versionada `nexus` : catálogo exacto y salud HTTP de `8081` , `8082` y `8083` .
- `nginx -t` correcto en DigitalOcean.
- Comprobación visual automatizada de escritorio y móvil incluida en el cierre documental.

## Acceso externo mediante Cloudflare

Además del acceso LAN, App Launch de Nexus está publicado en `https://launch.thereplicantlab.com/` mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia `http://localhost:80` . La conexión se inicia desde Nexus y no abre puertos en el router. La ruta respondió HTTP `200` el 06/09/2026.

El acceso externo exige Google mediante Cloudflare Access. App Launch no guarda usuarios ni autoriza aplicaciones: cada hostname publicado tiene su propia aplicación y política Access. Salones, documentación, Pádel y Control de Red se publican con el mismo Tunnel; el catálogo propone sus URLs protegidas en `Apps_Lauch#15` . El Launch de DigitalOcean sigue existente y no se retira en esta fase.

# ErasmusHomes · Control del MVP

## Accesos

- **Panel de control:** [Control MVP autónomo](#)
- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

## Piloto público durante la semana del 30-11-2026

Sincronizado

SHA ErasmusHomes main

d5cabad5a769e8b9bbac8482d8a85910934f6c4c

Última sincronización

30-08-2026 14:16

### [Abrir roadmap acordado \(PDF\)](#)

Archivo:

Roadmap\_ErasmusHomes\_MVP\_Diciembr  
e\_2026.pdf

Fecha: 23-08-2026

Git: d5cabad5 · [ver fuente](#)  
[versionada](#)

SHA-256: 077afbd06f30723663dfcbf93c  
966dc8a39005e49865d34542ce0976c91e3  
c2c

21%

completado

4

Completado

0

En ejecución

14

Pendiente

1

Bloqueado

## Próximo gate

WK-01 · Supply y validación

Mantener Pula como referencia y no confundir portal enlazable con permiso de ingesta o matching.

## Esta semana

No hay tareas en ejecución.

# Kanban

## Completado · 4

EH-001

### Consolidar la fuente de verdad

**Objetivo:** Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

**Terminado:** PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

**Riesgos:** Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

EH-002

### Roadmap canónico y panel Replicant Lab

**Objetivo:** Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

**Terminado:** PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

**Riesgos:** Integración coordinada entre tres repositorios

[Evidencia](#)

EH-002R-C

### Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite

**Objetivo:** Cerrar documentación, contrato de datos, Control

## En ejecución · 0

## Pendiente · 14

WK-02

### Arquitectura y confianza

**Objetivo:** Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

**Terminado:** ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

**Riesgos:** OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

WK-03

### UX móvil y prototipo

**Objetivo:** Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

**Terminado:** Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

**Riesgos:** Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

WK-04

### Base PWA

**Objetivo:** Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

**Terminado:** La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

## Bloqueado · 1

WK-01

### Supply y validación

**Objetivo:** Seleccionar tres ciudades para un piloto de agregador inteligente y validar demanda, alojamiento, fuentes trazables, permisos y cinco entrevistas.

**Terminado:** Ranking reproducible, fuentes clasificadas por uso, decisión condicionada y cinco entrevistas reales completadas.

**Riesgos:** Cinco entrevistas pendientes, Matching sin permiso o flujo oficial, Volumen visible no equivale a cobertura autorizada

**Bloqueo:** La shortlist condicionada es Pula, Barcelona y Lisboa, pero faltan cinco entrevistas reales y una ruta permitida y verificable de matching por ciudad antes de cerrar WK-01 o iniciar producto.

[Evidencia](#)

autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

**Terminado:** Tres PR aceptados visualmente, fusionados y publicados en Nexus con trazabilidad completa.

**Riesgos:** Deuda menor de presentación de fechas trasladada al próximo encargo

[Evidencia](#)

EH-003

### Contrato funcional del piloto mobile-first

**Objetivo:** Definir el contrato funcional y los flujos móviles del piloto antes de desarrollar producto.

**Terminado:** Contrato funcional priorizado y criterios de aceptación mobile-first aprobados.

**Riesgos:** Ambigüedad funcional, Crecimiento de alcance

[Evidencia](#)

### Riesgos:

Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

WK-05

### Ingesta y listings

**Objetivo:** Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

**Terminado:** Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

**Riesgos:** Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

WK-06

### Búsqueda y selección

**Objetivo:** Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

**Terminado:** Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

**Riesgos:** Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

WK-07

### Contacto seguro

**Objetivo:** Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

**Terminado:** Mensaje contextual listo y acción auditada.

**Riesgos:** Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

WK-08

### Seguimiento

**Objetivo:** Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

**Terminado:** Dashboard de qué hacer hoy operativo.

**Riesgos:** Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

WK-09

### Conversación y alertas

**Objetivo:** Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

**Terminado:** Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

**Riesgos:** Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

WK-10

### Vertical slice

**Objetivo:** Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

**Terminado:** Demo móvil reproducible de punta a punta.

**Riesgos:** Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

WK-11

### Calidad y cumplimiento

**Objetivo:** QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

**Terminado:** Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

**Riesgos:** Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

WK-12

#### Piloto cerrado

**Objetivo:** Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

**Terminado:** Primeros usuarios reales y panel de métricas.

**Riesgos:** Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

WK-13

#### Corrección por evidencia

**Objetivo:** Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

**Terminado:** Release candidate pública basada en evidencia.

**Riesgos:** Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

WK-14

#### Lanzamiento piloto

**Objetivo:** Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

**Terminado:** Piloto comercial público estable y observable.

**Riesgos:** Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

WK-15

**Estabilización y decisión de enero**

**Objetivo:** Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

**Terminado:** Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

**Riesgos:** Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

|                         |                                                         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | Consolidar la fuente de verdad                          | Completado |
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | Roadmap canónico y panel Replicant Lab                  | Completado |
| 24-08-2026 - 30-08-2026 | Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | Contrato funcional del piloto mobile-first              | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | Supply y validación                                     | Bloqueado  |
| 07-09-2026 - 13-09-2026 | Arquitectura y confianza                                | Pendiente  |
| 14-09-2026 - 20-09-2026 | UX móvil y prototipo                                    | Pendiente  |
| 21-09-2026 - 27-09-2026 | Base PWA                                                | Pendiente  |
| 28-09-2026 - 04-10-2026 | Ingesta y listings                                      | Pendiente  |
| 05-10-2026 - 11-10-2026 | Búsqueda y selección                                    | Pendiente  |
| 12-10-2026 - 18-10-2026 | Contacto seguro                                         | Pendiente  |
| 19-10-2026 - 25-10-2026 | Seguimiento                                             | Pendiente  |
| 26-10-2026 - 01-11-2026 | Conversación y alertas                                  | Pendiente  |
| 02-11-2026 - 08-11-2026 | Vertical slice                                          | Pendiente  |

|                         |                                           |           |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 09-11-2026 - 15-11-2026 | <b>Calidad y cumplimiento</b>             | Pendiente |
| 16-11-2026 - 22-11-2026 | <b>Piloto cerrado</b>                     | Pendiente |
| 23-11-2026 - 29-11-2026 | <b>Corrección por evidencia</b>           | Pendiente |
| 30-11-2026 - 06-12-2026 | <b>Lanzamiento piloto</b>                 | Pendiente |
| 07-12-2026 - 20-12-2026 | <b>Estabilización y decisión de enero</b> | Pendiente |

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/Docs/board/roadmap.yaml`. Consolidación `Docs/` terminada en `main` con CI verde.  
Esta página es un artefacto derivado.

# Aplicación · Salones AV

Documentación operativa audiovisual interna para el personal del SH Valencia Palace: panel, pantallas LED, traslado, conexión de cliente, sonido, música ambiental, streaming, mapas PL1/PL6, sincronización de micrófonos y diagnóstico guiado.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Salones AV](#)
- **Aplicación / producción:** [Salones AV](#) — requiere autenticación.

## Ficha de infraestructura

| Campo        | Nexus                                                  | DigitalOcean                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Repo         | ratienza/salones-av-valencia-palace                    | Mismo repositorio privado                             |
| Rama / SHA   | main · b88de54a1fe1c42d359fd7dd83b2048ca7d86bb2        | Mismo SHA                                             |
| Runtime      | Contenedor salones-av, imagen nginx:alpine             | Nginx del host                                        |
| Publicación  | 192.168.18.220:8081 → 80/tcp                           | /salones/ sobre HTTPS y autenticación                 |
| Contenido    | proyecto_html por bind mount de solo lectura           | Release estática extraída únicamente de proyecto_html |
| Inicio       | restart: unless-stopped                                | Nginx habilitado al arranque                          |
| Persistencia | Sin base de datos; preferencia de tema en el navegador | Igual                                                 |

## Funcionalidad consolidada

La revisión de septiembre añadió panel renovado, modo claro/oscuro, música ambiental, streaming, guía de sincronización de micros, diagnóstico interactivo con búsqueda y filtros, y acceso al asistente AV externo. También actualizó sonido, conexiones, mapas, recursos gráficos y checklists imprimibles.

El PR salones-av-valencia-palace#4 incorporó la corrección y la validación automatizada. El PR #5 ajustó la documentación del mecanismo de despliegue.

## Despliegue y rollback

Nexus sirve el checkout mediante bind mount. Un avance rápido de main actualiza el contenido sin reconstruir la imagen cuando Compose, la imagen y las dependencias no cambian.

DigitalOcean recibe un bundle Git completo y verificado del main canónico. Un script extrae solo proyecto\_html, crea una release con manifiesto SHA-256 y activa la release. Se conservan la copia anterior y las releases previas para rollback. Credenciales, certificados y configuración Nginx permanecen fuera de Git.

## Compose y bind mounts

La deriva histórica permanece resuelta. Compose publica únicamente en la IP LAN de Nexus y monta `./proyecto_html:/usr/share/nginx/html:ro`. El mount no oculta código incluido en una imagen propia: nginx:alpine aporta el servidor y Git aporta deliberadamente todo el contenido estático.

## Validación del 05/09/2026

- GitHub, Replicant, Nexus y el checkout de DigitalOcean quedaron en b88de54a1fe1c42d359fd7dd83b2048ca7d86bb2.
- Los 42 blobs publicables de Git, Nexus y DigitalOcean compartieron el mismo hash agregado.
- El check de GitHub pasó en los PR #4 y #5.
- La suite Playwright pasó 84 comprobaciones sobre las 13 páginas en local y en Nexus: rutas, assets, anclas, escritorio, móvil, tema, checklists, impresión y todas las ramas del diagnóstico.
- Las siete salidas de impresión comprobadas usaron tamaño A4.
- Nexus respondió 200 en 8081; el contenedor permaneció activo, sin recreación, y Compose validó correctamente.
- DigitalOcean redirigió HTTP a HTTPS y respondió 401 sin credenciales en portada, Streaming y assets. El portal principal siguió respondiendo 200.
- Nginx validó su configuración; el certificado observado para app.raulatienza.com era válido hasta el 28/11/2026.
- No se validaron físicamente cámaras, micrófonos, pantallas, tablets, patching ni procedimientos sobre hardware.

## Seguridad y límites

La aplicación contiene inventario y direcciones internas necesarias para la operación. El repositorio es privado, Nexus limita el bind a la LAN y DigitalOcean exige autenticación. No se versionan credenciales ni configuración privada del proxy.

## Alcance de esta ficha

La documentación funcional y los procedimientos detallados permanecen en el repositorio de la aplicación.

## Acceso externo y seguridad

El acceso LAN actual permanece en <http://192.168.18.220:8081>. El hostname externo <https://salones.thereplicantlab.com> está implantado mediante el Tunnel replicant-launch hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. La publicación actual de producción en DigitalOcean no se modifica.

# Reserva-Pistas-UTP

Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en [ratienza/Reserva-Pistas-UTP](#) ; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [Reserva-Pistas-UTP](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Runtime interno](#)

## Estado validado

| Elemento              | Valor                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo            | Codex / GitHub                                                                                                 |
| Repositorio           | <a href="#">ratienza/Reserva-Pistas-UTP</a>                                                                    |
| main validado         | 6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9 (runtime) + 6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e (guía operativa) |
| Nexus                 | ✅ Docker Compose operativo                                                                                     |
| Ruta / URL Nexus      | /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP · <a href="http://192.168.18.220:8083">http://192.168.18.220:8083</a>             |
| Datos Nexus           | /opt/data/reserva-pistas → /app/data                                                                           |
| DigitalOcean          | ✅ reserva-pistas.service en loopback:8765                                                                      |
| Ruta / URL producción | /opt/reserva-pistas · <a href="https://app.raulatienza.com/padel/">https://app.raulatienza.com/padel/</a>      |
| Publicación           | Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente                                                                           |
| Sincronización        | ✅ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda                                                   |
| Issue de handover     | <a href="#">#2</a> cerrado con evidencias                                                                      |

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

## Arquitectura real

```
Nexus · 192.168.18.220:8083 reserva-pistas-nginx ↓ red privada Docker reserva-pistas-app · app:8765 · UID/GID 1000 ↓ /app/data ↕
/opt/data/reserva-pistas | | SSH dedicado: restrict + comando forzado | solo ping/export/apply/backups/restore ↕ DigitalOcean ·
app.raulatienza.com/padel/ Nginx · HTTPS · HTTP Basic ↓ reserva-pistas.service · reserva:reserva loopback · puerto 8765 ↓ /opt/reserva-
pistas
```

Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py`.

## Datos y exclusiones

| Estado                                                                                                       | Clasificación                                              | Sincronización          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Registros de <code>tasks.local.json</code>                                                                   | Funcional e histórico                                      | Sí, por <code>id</code> |
| <code>_sync</code> por registro                                                                              | Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash | Sí                      |
| <code>credentials.local.json</code>                                                                          | Credencial local                                           | Nunca                   |
| <code>notifications.local.json</code>                                                                        | Token/configuración local                                  | Nunca                   |
| <code>telegram.users.local</code>                                                                            | Autorizaciones locales                                     | Nunca                   |
| <code>telegram.offset.local</code> , <code>telegram.state.local</code>                                       | Estado efímero                                             | Nunca                   |
| <code>sync-state.local.json</code>                                                                           | Base de comparación Nexus                                  | No                      |
| <code>sync-audit.local.jsonl</code>                                                                          | Auditoría sin valores privados                             | No                      |
| <code>backups/</code> , <code>logs</code> , <code>PID</code> , <code>red</code> y <code>app.local.env</code> | Backup/configuración/estado local                          | Nunca                   |

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

## Runtime revalidado el 13/08/2026

| Elemento          | Evidencia                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GitHub / Nexus    | <code>main</code> · <code>6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e</code>           |
| Contenedores      | <code>reserva-pistas-nginx</code> y <code>reserva-pistas-app</code> activos         |
| Publicación Nexus | Nginx <code>192.168.18.220:8083</code> → <code>80</code> ; backend sin puerto host  |
| Persistencia      | <code>/opt/data/reserva-pistas</code> → <code>/app/data</code> en lectura/escritura |
| Usuario de app    | UID/GID <code>1000:1000</code>                                                      |
| Autoarranque      | <code>restart: unless-stopped</code>                                                |
| DigitalOcean      | <code>reserva-pistas.service</code> activo como <code>reserva:reserva</code>        |
| Producción        | <code>/padel/</code> devolvió <code>401</code> sin credenciales, como se esperaba   |

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

## Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
7. propaga el lado elegido por la persona;
8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

## Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

## Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- DigitalOcean → Nexus ;
- Nexus → DigitalOcean ;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id` ;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

## Backups y recuperación

Backups verificados:

| Servidor     | Backup                                                    | Resultado                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DigitalOcean | <code>predeploy-20260810T014853+0200</code>               | Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos |
| Nexus        | <code>tasks.local.json.20260810T015121+0200.backup</code> | Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable                       |

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

## Primera sincronización comprobada

| Paso                            | Resultado real                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DigitalOcean antes de migrar    | 18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados         |
| Migración de secretos           | Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico |
| Simulación DigitalOcean → Nexus | 18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos            |
| Simulación Nexus → DigitalOcean | 18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió                |
| Aplicación                      | Solo DigitalOcean → Nexus                                                  |

| Paso                                  | Resultado real                                                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segunda simulación, ambas direcciones | 18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos                                                     |
| Hash normalizado común                | db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09                                           |
| Configuración local                   | Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram |

## Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional [#4](#), corrección de runtime [#5](#) y guía validada [#6](#), todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

## Operación

```
# Nexus cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build # Estado curl -I
http://192.168.18.220:8083/ docker compose ps # Producción systemctl is-active reserva-pistas nginx nginx -t journalctl -u reserva-pistas -n
100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.

## Acceso externo y seguridad

El runtime Nexus conserva su acceso LAN en <http://192.168.18.220:8083>. El hostname externo <https://padel.thereplicantlab.com> está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente. Su publicación productiva por DigitalOcean permanece separada y sin cambios.

# Aplicación · Consumos Cupra

Aplicación personal para registrar y analizar consumos de combustible. Fue creada inicialmente con AI Studio y remediada con Codex sin alterar su funcionalidad.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [Consumos Cupra](#)

## Estado actual

| Campo                | Valor                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Repositorio          | ratienza/Consumos_Cupra · privado                                       |
| main desplegado      | 9f66a368a1dfd58e5b52741e263e77866397a7f7                                |
| Build                | 7db2eddf-8b54-46fa-a04b-1abcee75d72c                                    |
| Imagen               | cosnumos-cupra:9f66a368...                                              |
| Digest               | sha256:df935d3ace3ce6a319094dccfbae80606bc4a3c6d3044f87251d350443be8ed5 |
| Runtime              | Google Cloud Run · revisión cosnumos-cupra-00009-pon · tráfico 100 %    |
| Rollback disponible  | cosnumos-cupra-00007-b7b                                                |
| Nexus / DigitalOcean | Sin runtime canónico; App Launch únicamente enlaza la aplicación        |

## Arquitectura y despliegue

AI Studio / Codex → GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run

React 19, Vite, Tailwind y Recharts forman el frontend. Express sirve el bundle y las APIs de registros, configuración, pendientes y diagnóstico. Google Sheets/Apps Script, Gemini y webhooks son dependencias externas opcionales; sus credenciales permanecen fuera de Git.

El trigger productivo construye desde GitHub y crea una revisión candidata con `--no-traffic`, label `candidate`, `entrypoint: gcloud` y `CLOUD_LOGGING_ONLY`. La promoción de tráfico es un paso controlado posterior.

## Validación y operación

La revisión activa se validó con HTTP 200 en raíz, manifest, health, APIs GET no destructivas, configuración, pendientes, iconos, JavaScript y CSS. El build reproducible usa el lockfile y `npm ci`; lint, build e imagen Docker quedaron validados antes de la promoción.

El rollback consiste en devolver el tráfico a `cosnumos-cupra-00007-b7b` o desplegar de nuevo su imagen conocida. No requiere reconstruir el código ni intervenir DigitalOcean o Nexus.

## Seguridad y deuda

- No mostrar valores de variables, secretos o integraciones externas.
- Los pushes a ramas conectadas pueden activar Cloud Build; los cambios productivos requieren revisar trigger, candidato y tráfico.
- `npm audit` registra cuatro vulnerabilidades conocidas: una baja, una moderada y dos altas. No se ejecutó `npm audit fix`; su tratamiento debe hacerse en un cambio separado y probado.

# Aplicación · CV de Raúl

Currículum y portfolio profesional público creado con AI Studio, con frontend Vite/Tailwind y descarga de PDF generada durante la compilación.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** [CV de Raúl](#)

## Estado actual

| Campo                        | Valor                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Repositorio                  | ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google- · privado                  |
| main                         | 0da08cfa98e5ad9e5e81ed48ac4cd4428360d618                       |
| Producción                   | Firebase Hosting · proyecto replicant-lab                      |
| Versión activa observada     | 092bfc                                                         |
| Backend público identificado | cv-backend                                                     |
| URL                          | https://cv.raulatihanza.com · HTTP 200                         |
| Nexus                        | Checkout limpio de consulta; sin contenedor, servicio o puerto |

## Arquitectura real

La cadena demostrada actualmente es:

despliegue manual Firebase Hosting → infraestructura Google/Firebase → cv.raulatihanza.com

No está demostrada una cadena automática GitHub → producción ni la relación exacta entre el SHA actual y la versión Firebase 092bfc .

El servicio Cloud Run cv-raulatihanza-com del proyecto consumos-cupra , región europe-west1 , conserva una revisión placeholder y un trigger fallido. Es residual y no constituye la producción pública. La reescritura Cloud Run declarada en firebase.json tampoco corresponde al servicio público observado.

## Build, validación y rollback

El proyecto usa Vite, Tailwind, Node 20 y una generación PDF con PDFKit. El Dockerfile disponible construye con Node y sirve el resultado mediante Nginx, pero no describe el runtime canónico actual.

Producción, /health y /manifest.json respondieron 200 ; las dos últimas rutas son fallback de la SPA, no healthcheck ni manifest independientes. Firebase conserva versiones anteriores, por lo que existe capacidad de rollback desde Hosting.

## Seguridad y deuda POST-CARTERA

No existe un problema crítico actual. Queda aceptado para después de Cartera:

- reconciliar Firebase, Cloud Build y configuraciones residuales;
- retirar o corregir el trigger obsoleto y demostrar trazabilidad SHA → versión Firebase;
- lockfile, reproducibilidad, CI, tests y typecheck;
- restos React, metadata Gemini, artefactos residuales, cabeceras, caché, protección de `main` y UX de revelado de contacto.

El checkout de Nexus no debe ejecutarse ni utilizarse para desplegar o restaurar producción.

# Aplicación · Control de Red

Panel PowerShell para inventariar, nombrar y revisar dispositivos de la red local desde Replicant/Windows.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Panel operativo:** local en Replicant · sin URL publicada.
- **Demo Nexus:** [escaneo read-only](#)

## Estado auditado

| Campo        | Valor                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo   | PowerShell + Codex                                                                                           |
| Repositorio  | ratienza/control-red · privado                                                                               |
| main         | d3a05ac5604091710a90deca4d57d828f3789da5                                                                     |
| Replicant    | Herramienta local; no se ejecutó un escaneo durante la auditoría                                             |
| Nexus        | Demo Docker control-red-demo con bind exclusivo 192.168.18.220:8084:8084 ; checkout en /opt/apps/control-red |
| Entrada      | ABRIR_PANEL.cmd → panel-control-red.ps1                                                                      |
| Persistencia | Inventario JSON y snapshots versionados en el repositorio actual                                             |

## Funcionalidad comprobada

El código implementa una interfaz PowerShell para descubrimiento, inventario, alias y snapshots de red. La sintaxis completa del script se analizó correctamente sin ejecutarlo, evitando escaneos o cambios sobre dispositivos.

## Operación y rollback

La herramienta operativa debe ejecutarse desde Replicant, donde existen PowerShell y el inventario real. Nexus aloja una demo Docker distinta: ejecuta ping concurrente solo sobre 192.168.18.0/24 , puede mostrar MAC ya observadas mediante un montaje read-only de /proc/net/arp y no persiste resultados. Compose publica exclusivamente 192.168.18.220:8084:8084 . No permite renombrar, enriquecer, abrir puertos ni Wake-on-LAN.

El rollback de código consiste en volver a un commit conocido mediante rama/PR. Los inventarios y snapshots no deben reemplazarse ni eliminarse automáticamente: requieren copia y revisión específica por contener estado del entorno.

## Seguridad y pendientes

- El repositorio privado contiene inventario y snapshots reales versionados. Esto contradice el criterio global de mantener datos vivos fuera de Git, aunque su visibilidad sea privada.
- No se exponen aquí direcciones MAC, nombres de personas ni detalles del inventario.
- Pendiente: separar datos operativos del código, añadir ejemplos anonimizados y documentar backup/recuperación antes de cualquier limpieza.
- La demo Nexus no sustituye el panel operativo de Replicant ni su inventario.

# Aplicación · Cartera Estratégica

Aplicación privada de análisis y seguimiento financiero desarrollada con Python y Streamlit. Su runtime canónico se ejecuta en Nexus y se publica de forma privada.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / LAN:** [Cartera Estratégica](#)
- **Aplicación / Internet:** [Cartera Estratégica](#)
- **Entrada de navegación LAN:** [App Launch](#) en el puerto canónico 80 .
- **Repositorio:** [ratienza/cartera-estrategica](#) .

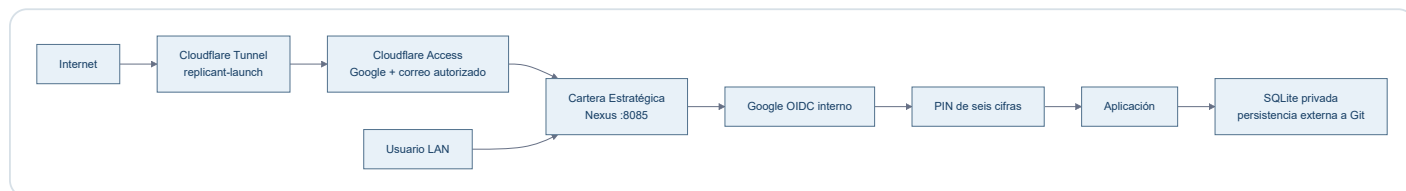
La URL pública se publica exclusivamente mediante el Tunnel existente y no convierte el bind LAN en una exposición directa a Internet. App Launch no se ha modificado: sigue siendo solo una entrada de navegación LAN.

## Estado validado

| Campo          | Estado                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Host / runtime | Nexus · Docker Compose · proyecto <code>cartera-estrategica</code>                |
| Persistencia   | SQLite privada fuera de Git y del ciclo de vida del contenedor                    |
| Recuperación   | <code>restart: unless-stopped</code>                                              |
| Acceso LAN     | <code>http://192.168.18.220:8085</code> · HTTP 200 validado                       |
| Acceso público | <code>https://cartera.thereplicantlab.com</code> · HTTPS mediante Tunnel y Access |
| Seguridad      | Cloudflare Access → Google OIDC interno → PIN de seis cifras                      |
| Datos          | SQLite, migraciones y datos financieros preservados e íntegros                    |

Las bases, secretos, copias y exportaciones reales permanecen fuera de Git. No se publican rutas privadas, valores de configuración ni datos financieros.

## Arquitectura y acceso



La URL LAN y la URL pública son accesos distintos al mismo runtime. Cloudflare Access es la protección de borde del hostname público; Google OIDC y el PIN son controles internos de Cartera. La SQLite no se expone mediante ninguna de las dos rutas.

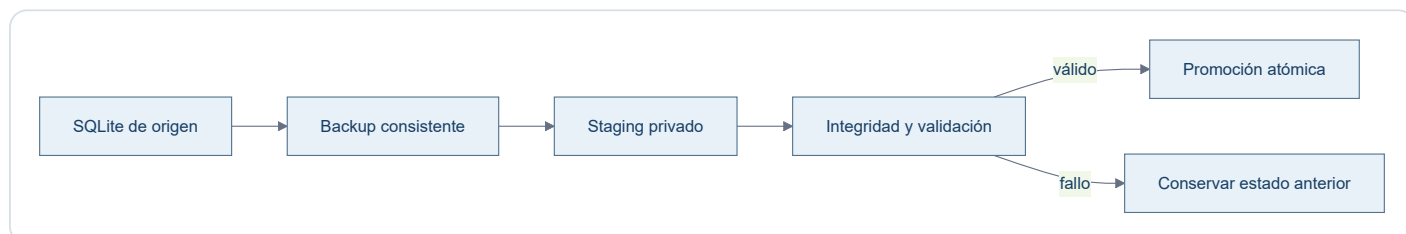
## Seguridad · CE-SEC-001

CE-SEC-001 está implementado, desplegado y validado en el flujo manual real:

- Cloudflare Access protege primero el hostname público y solo permite el correo autorizado.
- Cartera exige después su propio Google OIDC con callback HTTPS registrado.
- Tras OIDC, Cartera exige un PIN de exactamente seis cifras antes de mostrar datos.
- El PIN se conserva solo como hash seguro; su valor no se documenta, registra ni versiona.
- Toda configuración sensible permanece fuera de Git y no se documenta.

La validación manual real confirma el orden **Cloudflare Access** → **Google OIDC interno** → **PIN** → **Cartera**. Las dos capas de Google son deliberadamente independientes: comparten proveedor de identidad, pero no comparten sesión de autorización de la aplicación.

## Migración controlada de la base



La publicación actual no modificó esta base, sus migraciones ni sus datos.

## Operación segura

Desde el checkout canónico de Nexus:

```
git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build docker compose ps curl --fail http://192.168.18.220:8085/
```

Para una comprobación pública se valida primero Cloudflare Access; no se introducen credenciales, PIN ni secretos en logs o procedimientos versionados. Ante un fallo de runtime se revierte únicamente la imagen o contenedor anterior; no se usa la base como mecanismo de rollback de código.

Está prohibido versionar bases SQLite, Excel, CSV, `.env`, credenciales, secretos, backups o exportaciones de cartera.

## Pendientes

No queda un pendiente bloqueante específico de publicación o autenticación de Cartera. Las mejoras no bloqueantes y la operación general del Tunnel se mantienen, si proceden, en sus páginas correspondientes.

Durante esta publicación no se modificaron App Launch, los servicios 8081–8084, Cloudflare, DNS, el Tunnel, el router, la SQLite ni datos financieros.

# Aplicación · Replicant Lab

Documentación canónica del laboratorio: arquitectura, hosts, red, despliegues, operación, decisiones, pendientes y fichas técnicas de aplicaciones.

## Accesos

- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / Nexus:** [Replicant Lab](#)

## Estado auditado

| Campo                       | Valor                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Desarrollo                  | Codex / MkDocs / Mermaid                                                              |
| Repositorio                 | <code>ratienza/infra-replicant-lab · main</code>                                      |
| Punto de partida del cierre | <code>0134f5bdf932128de47545a03acab593027f797f</code>                                 |
| Nexus                       | <code>/opt/apps/infra-replicant-lab · checkout limpio observado</code>                |
| Servicio                    | <code>Compose docs · contenedor infra-replicant-docs</code>                           |
| Imagen                      | <code>infra-replicant-docs:local</code> , construida desde el <code>Dockerfile</code> |
| URL / puerto                | <code>http://192.168.18.220:8082 · 192.168.18.220:8082 → 80/tcp</code>                |
| Reinicio                    | <code>restart: unless-stopped</code>                                                  |

## Arquitectura y funcionamiento

Markdown, `mkdocs.yml` y los recursos de `docs/` son la fuente de verdad. El pipeline calcula una huella SHA-256, construye MkDocs en modo estricto y genera el dossier global y las fichas HTML/PDF individuales.

El Dockerfile usa dos etapas: Python/MkDocs construye el sitio y Nginx `1.27.4-alpine` sirve únicamente el resultado estático. El runtime no usa `mkdocs serve`, bind mounts, base de datos ni almacenamiento persistente.

## Actualización y rollback

```
cd /opt/apps/infra-replicant-lab git switch main git pull --ff-only origin main docker compose up -d --build
```

La actualización se realiza solo después de integrar el PR. Para rollback se revierte el cambio mediante GitHub, se actualiza de nuevo `main` y se reconstruye exclusivamente este servicio; no se recupera código desde el contenedor.

## Pruebas realizadas

- `python scripts/docs_pipeline.py generate --screenshots`: correcto.
- `python scripts/docs_pipeline.py check`: sincronía correcta.
- El pipeline valida navegación MkDocs, Mermaid, HTML/PDF y las fichas individuales a partir de los recuentos versionados.

- El dossier global y todas las fichas HTML/PDF incluidas en el pipeline quedan sincronizados.
- Runtime Nexus observado con respuesta 200 el 13/08/2026; la nueva versión se valida de nuevo tras el merge.

## Seguridad, dependencias y pendientes

- No almacena secretos, datos vivos ni backups; GitHub contiene solo documentación y configuración versionable.
- La tipografía remota del tema es opcional: una caída de Google Fonts no bloquea el contenido ni los recursos locales.
- Depende de GitHub para actualización y de Docker para reconstrucción; no depende de las aplicaciones documentadas para servir el sitio.
- Pendiente transversal: definir y probar la política de backup/restauración de Nexus. La documentación está en Git, pero eso no sustituye los backups de datos de otras aplicaciones.

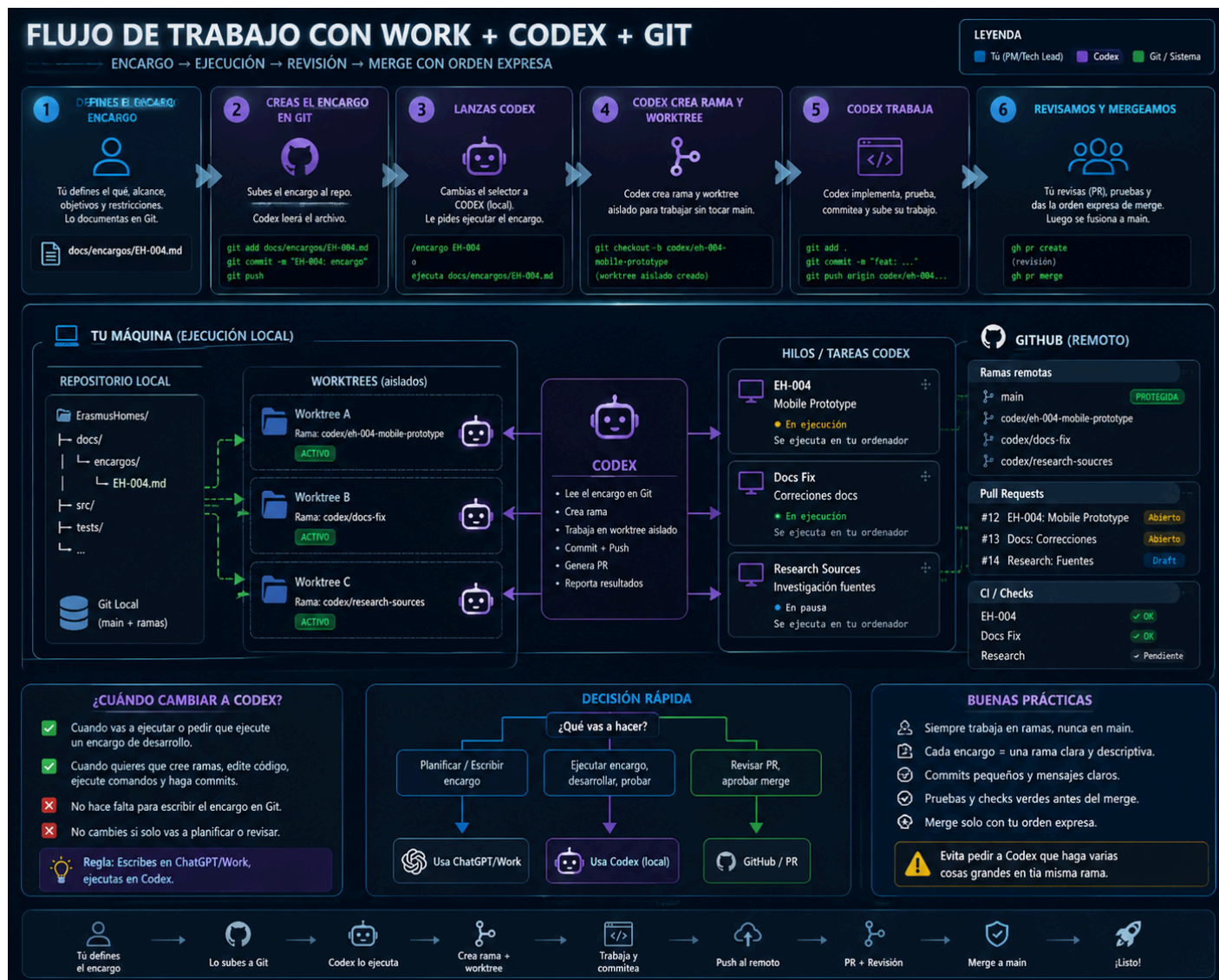
## Acceso externo y seguridad

Replicant Lab sigue accesible en LAN mediante <http://192.168.18.220:8082>. El hostname externo <https://docs.thereplicantlab.com> está implantado mediante el Tunnel `replicant-launch` hacia ese origen Nexus y protegido por Cloudflare Access + Google con una política independiente.

# Gobierno del trabajo

Este contrato permite retomar un proyecto desde cualquier ordenador o conversación sin depender de memoria de chat. GitHub conserva contrato, implementación y evidencias; el runtime demuestra únicamente lo desplegado.

## Guía visual oficial



La guía visual resume el método obligatorio para los desarrollos del Lab:

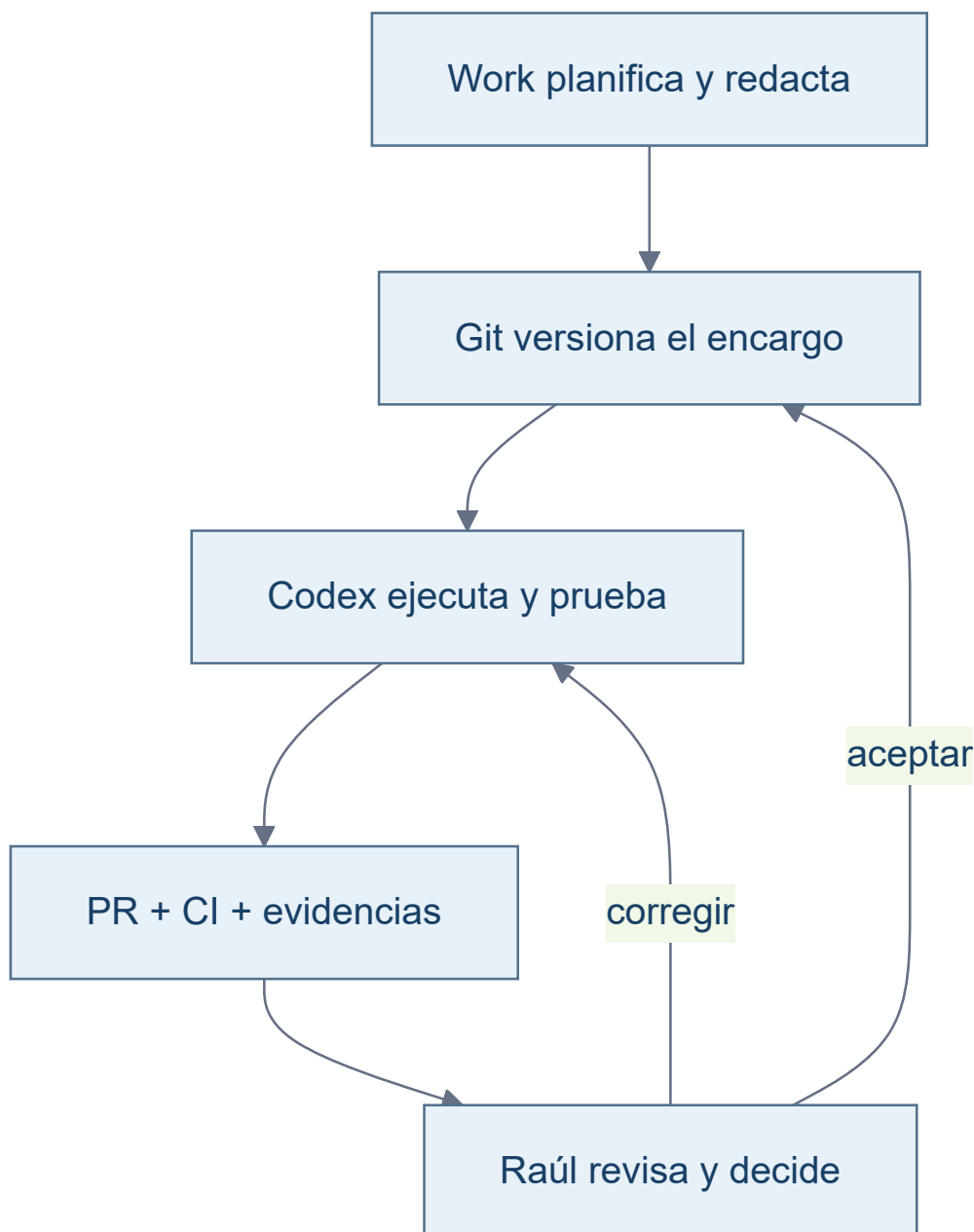
1. Raúl define alcance, objetivos y restricciones; el encargo queda versionado en `docs/encargos/`.
2. Codex lee el encargo, crea una rama `codex/...` y trabaja en un worktree o checkout aislado.
3. Codex implementa, prueba, documenta y publica una Pull Request con evidencias.
4. Raúl revisa la PR y sus controles.
5. Solo una orden expresa de Raúl autoriza el merge a `main`; el despliegue y su verificación son gates posteriores e independientes.

Un encargo lógico equivale a una rama clara. No se editan directamente `main`, no se mezclan varios trabajos grandes en la misma rama y una CI verde no sustituye la revisión ni la autorización de merge.

## Roles y fuentes de verdad

| Actor                          | Responsabilidad                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Raúl · Product Owner           | Prioriza, autoriza riesgos, acepta y decide merge/despliegue.           |
| ChatGPT Work · Project Manager | Planifica, redacta encargos, revisa pruebas y prepara decisiones.       |
| Codex · Ejecución              | Implementa en la rama indicada, prueba, documenta y publica evidencias. |
| GitHub + CI                    | Conserva la verdad técnica y ejecuta verificaciones automáticas.        |
| Runtime                        | Evidencia la versión realmente desplegada; nunca sustituye a Git.       |

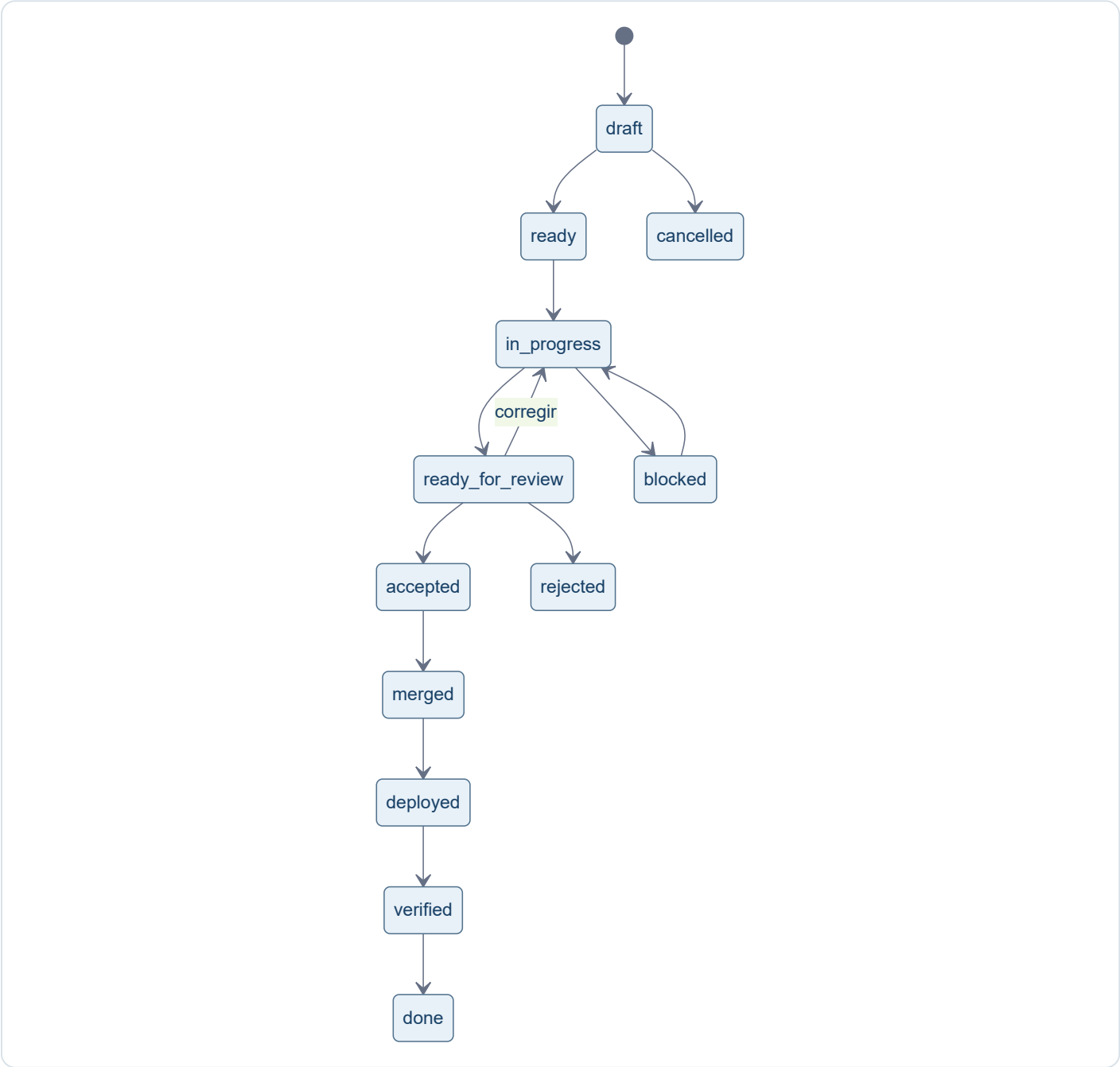
Jerarquía operativa: instrucciones del Proyecto de Work → AGENTS.md aplicable → roadmap/estado canónico → docs/encargos/<ID>.md → rama y PR → evidencias → merge → despliegue → verificación. Una capa no autoriza silenciosamente la siguiente.



# Ciclo y estados

Planificación → encargo en Git → ejecución → PR y evidencias → revisión → corrección o aceptación → merge autorizado → despliegue autorizado → verificación → siguiente encargo. Una fase puede agrupar varios encargos, pero cada encargo lógico usa una rama propia.

Estados permitidos: `draft`, `ready`, `in_progress`, `ready_for_review`, `accepted`, `merged`, `deployed`, `verified`, `done`, `blocked`, `rejected` y `cancelled`.



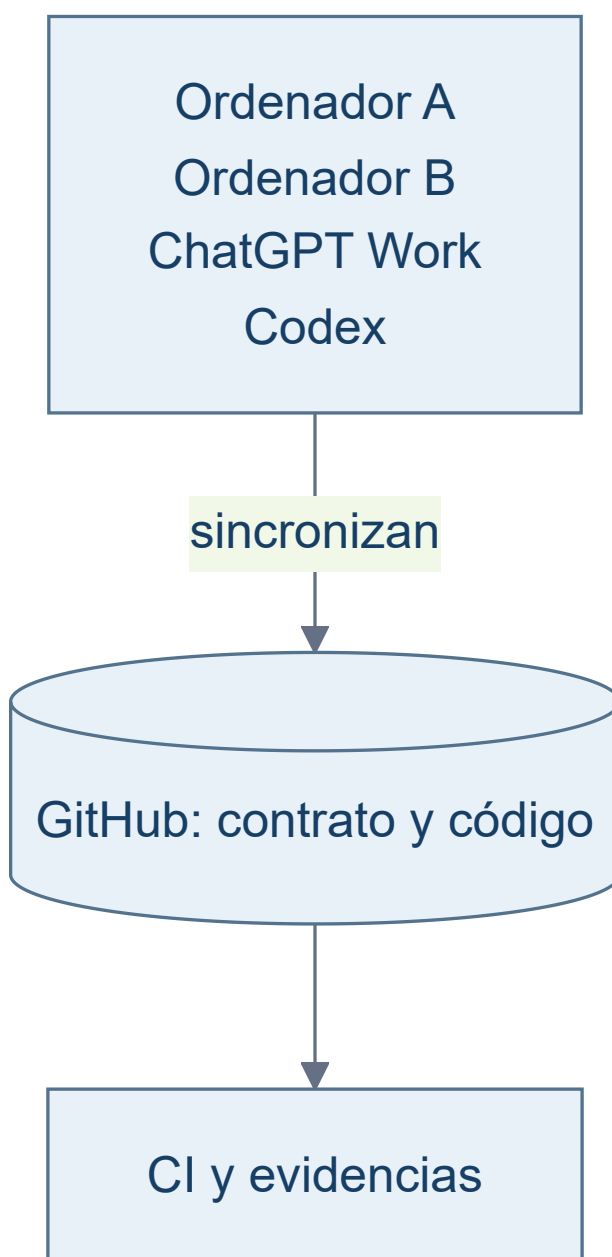
| Evidencia         | Significado exacto                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Rama              | Trabajo aislado; no está en <code>main</code> .         |
| PR                | Propuesta revisable; no está fusionada.                 |
| CI verde          | Pruebas automáticas superadas; no es aceptación humana. |
| <code>main</code> | Historia canónica fusionada; no acredita despliegue.    |

| Evidencia    | Significado exacto                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Runtime      | Versión observable en un entorno; debe identificarse con SHA.        |
| Verificación | Comprobación posterior al despliegue de SHA, salud y comportamiento. |

## Chats y varios ordenadores

- Nuevo encargo: nueva conversación de Codex.
- Corrección del mismo encargo: misma conversación y rama.
- Nuevo resultado importante de Work: chat separado dentro del Proyecto.
- Cambio de `AGENTS.md` : reiniciar Codex antes del siguiente encargo.

Para retomar: entrar en el repositorio correcto, comprobar árbol limpio, hacer `fetch` , actualizar la base sin destruir cambios, iniciar Codex desde la raíz, indicar proyecto e ID exactos y verificar que se cargaron `AGENTS.md` y el encargo.



## Coordinación multirrepositorio

El encargo enumera repositorios afectados y no afectados. Para cada uno registra rama, PR, SHA, CI y estado individual; además declara dependencias, orden de merge/despliegue y rollback. Nunca se resume todo como “verde” si un repositorio permanece pendiente.

## Matriz de impacto documental

| Cambio              | Actualización obligatoria         |
|---------------------|-----------------------------------|
| Estado de encargo   | Roadmap, board o estado canónico  |
| Funcionalidad       | README y documentación de usuario |
| Arquitectura        | ADR y diagramas                   |
| Despliegue          | Runbook, URL, versión y SHA       |
| Varios repositorios | Manifiesto coordinador            |
| Hito aceptado       | Changelog y cierre                |
| Regla recurrente    | AGENTS.md                         |

“Automático” significa actualizar solo la documentación afectada y comprobar coherencia cuando sea posible; no regenerar indiscriminadamente todo.

## Definición de terminado

Un encargo termina cuando cumple criterios, pruebas y documentación; sus evidencias son accesibles; la aceptación está registrada; y, cuando corresponda, merge, despliegue y verificación tienen SHA y resultado propios. `ready_for_review` no equivale a `accepted`.

## Checklist de reanudación

- ☐ Repositorio y remoto correctos.
- ☐ Árbol limpio y `origin/main` actualizado.
- ☐ `AGENTS.md` y encargo exacto leídos.
- ☐ Rama, SHA base, estado y autorizaciones confirmados.
- ☐ Dependencias multirrepositorio identificadas.
- ☐ Último PR, CI, evidencias y runtime contrastados por separado.
- ☐ Siguiente gate y siguiente acción explícitos.

## Antipatrones prohibidos

No usar “ejecuta lo último”; guardar el contrato solo en chat; editar `main`; reutilizar ramas ajenas; mezclar repositorios; confundir CI con aceptación; afirmar despliegue por existir un merge; declarar verificación sin observar runtime; cerrar aceptación visual con capturas locales; ni resolver colisiones silenciosamente.

Consulta también el [sistema de encargos](#) y el [bloque para Work](#).

# Instrucciones para el Proyecto de Work

Bloque listo para copiar en las instrucciones de un Proyecto de ChatGPT Work. Versionarlo aquí no modifica por sí solo la configuración de Work.

Raúl es Product Owner y autoridad final. ChatGPT Work actúa como Project Manager: prepara contratos de encargo, mantiene la planificación, revisa evidencias y solicita aceptación. Codex ejecuta cambios, pruebas y documentación. GitHub es la fuente de verdad técnica y documental; CI verifica, pero no acepta. El runtime solo demuestra lo realmente desplegado. Cada trabajo debe tener un identificador exacto y un contrato versionado en docs/encargos/<ID>.md con estado permitido. Work no ordenará “ejecuta lo último”: indicará proyecto e ID. Antes de ejecución comprobará repositorios afectados, SHA base, rama, alcance, criterios, permisos y matriz documental. Tras el PR revisará CI y evidencias accesibles antes de proponer aceptación. Estados: draft, ready, in\_progress, ready\_for\_review, accepted, merged, deployed, verified, done, blocked, rejected o cancelled. No confundir rama con main, PR con merge, CI con aceptación, merge con despliegue ni despliegue con verificación. Sin autorización explícita no se hace merge, despliegue, cambio de runtime ni acción irreversible. Las reglas recurrentes se incorporan a AGENTS.md; los cambios de estado al roadmap/board; arquitectura a ADR/diagramas; despliegue a runbook, URL, versión y SHA; y trabajos multirrepositorio a un manifiesto coordinador. Nuevo encargo: nueva conversación de Codex. Corrección del mismo encargo: misma conversación y rama. Nuevo resultado importante: chat separado dentro del Proyecto. Tras cambiar AGENTS.md, reiniciar Codex antes del siguiente encargo.

## Aplicación

Work prepara y revisa; no sustituye la evidencia de Git, CI o runtime. Codex no debe editar directamente la configuración de Work: Raúl copia este bloque cuando decida adoptarlo.

# Sistema de encargos

Cada encargo lógico vive en `docs/encargos/<ID>.md`. El archivo es el contrato durable entre Work, Codex y Git; el chat aporta conversación, no sustituye al contrato.

## Flujo mínimo

1. Work prepara el encargo en estado `draft`.
2. Raúl lo aprueba como `ready` y fija rama, SHA base y permisos.
3. Codex lo lee antes de modificar archivos y pasa a `in_progress` cuando corresponde.
4. La rama y el PR reúnen implementación, pruebas y evidencias accesibles.
5. `ready_for_review` permite revisar; no significa `accepted`.
6. Merge, despliegue, verificación y `done` requieren sus gates y evidencias propios.

Estados permitidos: `draft`, `ready`, `in_progress`, `ready_for_review`, `accepted`, `merged`, `deployed`, `verified`, `done`, `blocked`, `rejected` y `cancelled`.

Usa [la plantilla](#). [GOV-001](#) es el primer encargo real versionado.



## Estado

draft

## Repositorios

- Canónico:
- Relacionados:
- No afectados:

## Git

- SHA base:
- Rama:

## Objetivo y contexto

## Alcance

## Fuera de alcance

## Restricciones y autorizaciones

- Merge permitido: no
- Despliegue permitido: no

## Criterios de aceptación

## Pruebas obligatorias

## Evidencias accesibles

## Impacto documental

| Cambio | Documento que debe actualizarse |
|--------|---------------------------------|
|        |                                 |

## Riesgos y bloqueos

## Rollback

## Resultado

## Cierre Git

- SHA final:
- PR:
- CI:

## Limitaciones y pendientes

## Siguiente paso

# GOV-001 — Contrato operativo Work–Codex–Git

## Estado

accepted

## Aceptación del Product Owner

- Fecha de aceptación: 2026-08-25 .
- Decisión: Raúl, como Product Owner y autoridad final, acepta expresamente GOV-001 y autoriza su merge, despliegue documental en Nexus y verificación.
- Limitación conocida: algunos diagramas Mermaid pueden quedar parcialmente recortados en una pantalla de 390 px y el informe `validacion.json` podría detallar más el clipping interno.
- Tratamiento: la limitación móvil y el detalle pendiente del informe quedan aceptados como deuda documental menor y no bloqueante; no se abre otro ciclo de corrección dentro de GOV-001.

## Tipo

Gobierno, documentación y proceso. Sin cambios funcionales de producto.

## Base y ramas

- Repositorio canónico: `ratienza/infra-replicant-lab`
- Base confirmada de Replicant Lab: `main@92574978ca48ee4a8da48a478f0fc423caffac54`
- Rama de ejecución ya creada: `agent/gov-001-work-codex-git`
- Primera adopción: `ratienza/ErasmusHomes`
- Rama que debe crear Codex en ErasmusHomes desde su `origin/main` real: `agent/gov-001-erasmushomes-adoption`

Este archivo es el contrato canónico del encargo. Codex debe leerlo junto con todos los `AGENTS.md` aplicables antes de actuar.

## Objetivo

Institucionalizar el flujo permanente con el que Raúl gestionará proyectos complejos desde varios ordenadores:

- Raúl: Product Owner y autoridad final.
- ChatGPT Work: Project Manager, planificación, contrato, revisión y aceptación.
- Codex: ejecución técnica, pruebas, documentación y evidencias.
- GitHub: fuente de verdad técnica y documental.
- CI: verificación automática.
- Runtime: evidencia de lo realmente desplegado.

El procedimiento debe permitir retomar cualquier proyecto desde otro ordenador o una conversación nueva sin depender del historial de chat.

Después de GOV-001, cada encargo deberá quedar escrito en Git y Codex podrá iniciarlo con una instrucción breve que incluya proyecto e identificador exacto.

## Situación que corrige

EH-002R-C ha demostrado varios riesgos que deben quedar prohibidos:

- Confundir rama o PR con `main`.
- Confundir CI verde con aceptación.
- Confundir merge con despliegue.
- Confundir despliegue con verificación.
- Declarar aceptación visual sin preview o capturas accesibles.
- Usar expresiones ambiguas como “ejecuta lo último”.
- Conservar el contrato solamente en un chat.
- Mezclar estado de varios repositorios en una única afirmación.

## Alcance en Replicant Lab

### 1. Nueva sección documental

Crear una sección canónica denominada **Gobierno del trabajo**.

Ruta preferida, adaptable solo si la estructura existente exige otra equivalente:

- `docs/gobierno/flujo-work-codex-git.md`

Añadirla a `mkdocs.yml` de manera visible y coherente, sin alterar ni ocultar la navegación, fichas y secciones existentes.

La página debe ser clara, breve, humana y suficiente por sí sola.

### 2. Contenido obligatorio

Debe documentar:

1. Roles y responsabilidades.
2. Jerarquía de fuentes de verdad.
3. Jerarquía de contratos:
4. instrucciones del Proyecto de Work;
5. `AGENTS.md` ;
6. roadmap/estado;
7. `docs/encargos/<ID>.md` ;
8. rama/PR;
9. evidencias;
10. merge, despliegue y verificación.
11. Ciclo completo:
12. planificación;
13. encargo en Git;
14. ejecución;
15. PR y evidencias;
16. revisión;
17. corrección o aceptación;
18. merge;
19. despliegue;
20. verificación;
21. siguiente encargo.
22. Estados permitidos:
23. `draft`
24. `ready`
25. `in_progress`
26. `ready_for_review`
27. `accepted`
28. `merged`
29. `deployed`
30. `verified`
31. `done`
32. `blocked`
33. `rejected`
34. `cancelled`

35. Diferencia exacta entre rama, PR, CI, `main`, runtime y verificación.
36. Rama por encargo lógico; una fase puede contener varios encargos.
37. Reglas para chats:
38. nuevo encargo = nueva conversación de Codex;
39. corrección del mismo encargo = misma conversación y rama;
40. nuevo resultado importante en Work = chat separado dentro del Proyecto;
41. cambio de `AGENTS.md` = reiniciar Codex antes del siguiente encargo.
42. Trabajo desde varios ordenadores:
43. entrar en el repositorio correcto;
44. verificar árbol limpio;
45. actualizar Git;
46. iniciar Codex desde la raíz;
47. indicar el identificador exacto;
48. verificar las instrucciones cargadas.
49. Coordinación multirrepositorio:
50. repositorios afectados y no afectados;
51. rama, PR y SHA por repositorio;
52. dependencias;
53. orden de merge y despliegue;
54. rollback;
55. estado individual.
56. Matriz de impacto documental.
57. Definición de terminado.
58. Checklist para retomar un proyecto después de semanas.
59. Antipatrones prohibidos.

### 3. Gráficos

Incluir exactamente tres diagramas Mermaid pequeños y legibles:

1. Ciclo Work–Git–Codex.
2. Máquina de estados.
3. Trabajo desde varios dispositivos con GitHub como centro.

Preferir orientación vertical y no superar cinco nodos en horizontal.

### 4. Instrucciones para Work

Crear un bloque breve y listo para copiar en las instrucciones de un Proyecto de ChatGPT Work.

Ruta preferida:

- `docs/gobierno/instrucciones-proyecto-work.md`

Debe fijar:

- roles;
- Git como fuente de verdad;
- preparación y revisión de encargos;
- estados;
- límites de autorización;
- actualización documental;
- reglas de chats;
- prohibición de confundir rama, `main` y runtime.

Codex no debe intentar modificar directamente la configuración de ChatGPT Work.

### 5. Sistema de encargos

Crear o adaptar:

- `docs/encargos/README.md`
- `docs/encargos/TEMPLATE.md`

La plantilla debe incluir como mínimo:

- ID, título y estado;
- repositorio canónico y relacionados;
- SHA base y rama;
- objetivo y contexto;
- alcance y fuera de alcance;
- restricciones;
- criterios de aceptación;
- pruebas;
- evidencias;
- impacto documental;
- riesgos y bloqueos;
- permisos de merge y despliegue;
- rollback;
- resultado;
- SHAs y PR finales;
- limitaciones, pendientes y siguiente paso.

Este archivo GOV-001 debe permanecer como primer encargo versionado y ejemplo real.

## 6. AGENTS.md de Replicant Lab

Actualizarlo de forma breve, sin copiar toda la documentación.

Debe obligar a Codex a:

- leer el encargo identificado;
- trabajar en la rama indicada;
- respetar estados y gates;
- actualizar documentación por impacto;
- publicar evidencias accesibles;
- no hacer merge ni despliegue sin autorización;
- distinguir rama, PR, main, runtime y verificación;
- informar por repositorio en trabajos multirrepositorio.

## Primera adopción en ErasmusHomes

Desde el `origin/main` real y limpio de `ratienza/ErasmusHomes`, crear:

- rama `agent/gov-001-erasmushomes-adoption`;
- `AGENTS.md` breve y específico;
- `docs/encargos/README.md`;
- `docs/encargos/TEMPLATE.md`;
- referencia clara al roadmap, board y estado canónicos.

No duplicar toda la página general de Replicant Lab. ErasmusHomes debe contener las reglas operativas suficientes para que Codex pueda trabajar aunque solo tenga abierto ese repositorio.

## Matriz documental mínima

| Cambio            | Actualización obligatoria         |
|-------------------|-----------------------------------|
| Estado de encargo | Roadmap, board o estado canónico  |
| Funcionalidad     | README y documentación de usuario |
| Arquitectura      | ADR y diagramas                   |
| Despliegue        | Runbook, URL, versión y SHA       |

| Cambio              | Actualización obligatoria |
|---------------------|---------------------------|
| Varios repositorios | Manifiesto coordinador    |
| Hito aceptado       | Changelog y cierre        |
| Regla recurrente    | AGENTS.md                 |

“Automático” significa que Codex actualiza únicamente la documentación afectada y CI comprueba la coherencia cuando sea posible. No significa regenerar o modificar indiscriminadamente todos los documentos.

## Definición de terminado

GOV-001 estará `ready_for_review` únicamente si:

- existe una sola página canónica;
- aparece en la navegación de Replicant Lab;
- los tres Mermaid renderizan correctamente;
- existe el bloque listo para Work;
- existe el sistema de encargos;
- ambos `AGENTS.md` contienen las reglas operativas;
- ErasmusHomes ha adoptado la estructura;
- build, enlaces y validaciones están verdes;
- existe preview o evidencia visual accesible desde los PR;
- los PR están abiertos y revisables;
- no se ha fusionado ni desplegado nada.

`ready_for_review` no equivale a `accepted`.

## Evidencia visual obligatoria

Publicar evidencia accesible desde GitHub, no solamente rutas locales:

- navegación con “Gobierno del trabajo”;
- página completa en escritorio;
- vista móvil;
- los tres diagramas renderizados;
- ausencia de overflow horizontal;
- consola sin errores.

Si no se puede publicar una preview o capturas accesibles, devolver `blocked`; nunca afirmar “listo para aceptación visual” sin evidencia enlazable.

## Fuera de alcance y prohibiciones

- No modificar funcionalidades de ErasmusHomes.
- No modificar EH-002R-C ni sus ramas/PR.
- No iniciar EH-003.
- No modificar Apps Launch.
- No modificar Cartera Estratégica, PulaHomes, CV/Firebase, Consumos Cupra ni otros repositorios.
- No tocar datos privados, secretos, tokens, bases de datos o exportaciones.
- No modificar servicios, puertos, contenedores, proxies o runtimes.
- No desplegar en Nexus.
- No hacer merge.
- No editar directamente `main`.
- No reutilizar ramas antiguas.
- No resolver silenciosamente colisiones con trabajo ajeno.

## Validaciones

Ejecutar las validaciones indicadas por los repositorios y, al menos:

- build estricto de MkDocs;
- enlaces internos;
- navegación;
- Markdown;
- render real de Mermaid;
- escritorio y móvil;
- overflow horizontal;
- consola;
- coherencia entre plantillas, AGENTS y página canónica;
- árboles limpios tras commit/push;
- CI de ambos PR.

## Git y PR

- Continuar Replicant Lab exclusivamente en `agent/gov-001-work-codex-git`.
- Crear la rama de adopción de ErasmusHomes desde su `origin/main` real.
- Commit y push separados por repositorio.
- Abrir PR borrador por repositorio.
- No hacer merge ni despliegue.

## Informe final obligatorio

Responder con:

1. Estado: `ready_for_review`, `partial` o `blocked`.
2. Tabla por repositorio:
3. rama;
4. SHA inicial;
5. SHA final;
6. PR;
7. CI;
8. árbol limpio.
9. Archivos creados y modificados.
10. Enlaces a la página, plantillas y bloque de Work.
11. Enlaces directos a las evidencias visuales.
12. Comandos y resultados de validación.
13. Confirmación explícita:
14. no merge;
15. no despliegue;
16. EH-002R-C no modificado;
17. EH-003 no iniciado.
18. Limitaciones reales.
19. Un único siguiente paso propuesto.

## Regla de honestidad

No confundir:

- escrito con validado;
- rama con main;
- PR con merge;
- CI con aceptación;
- merge con despliegue;
- despliegue con verificación;

- captura local con evidencia accesible;
- documentación creada con instrucciones ya pegadas en Work.

Si falta una prueba, debe declararse.

# RL-CF-002 · Consolidar Cloudflare Access y corregir App Launch

## Estado

Implementado con validación pendiente de usuario/despliegue del catálogo.

- Base documental: e0c1795 .
- Rama: fix/rl-cf-002-access-catalog .
- Catálogo: PR Apps\_Lauch#15 , sin merge.
- No se han abierto puertos del router ni creado un segundo Tunnel.

## Objetivo

Consolidar la publicación externa de Nexus mediante un único Cloudflare Tunnel, Google como proveedor de identidad y autorización independiente por aplicación. Corregir además el fallo del catálogo y sustituir enlaces LAN por hostnames protegidos.

## Diagnóstico

Se encontraron dos causas diferentes:

1. Google rechazaba inicialmente el callback de Access con `redirect_uri_mismatch` . Se añadió y guardó el callback exacto de la organización de Access.
2. El catálogo Nexus apuntaba a `192.168.18.220:8081-8084` . Esas direcciones funcionan en LAN, pero no son enrutables desde Internet.

También existían dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com` ; se eliminó la duplicada.

## Estado implantado en Cloudflare

| Aplicación        | Hostname                                 | Origen                                  |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Replicant Launch  | <code>launch.thereplicantlab.com</code>  | <code>http://localhost:80</code>        |
| Replicant Salones | <code>salones.thereplicantlab.com</code> | <code>http://192.168.18.220:8081</code> |
| Replicant Docs    | <code>docs.thereplicantlab.com</code>    | <code>http://192.168.18.220:8082</code> |
| Replicant Padel   | <code>padel.thereplicantlab.com</code>   | <code>http://192.168.18.220:8083</code> |
| Replicant Red     | <code>red.thereplicantlab.com</code>     | <code>http://192.168.18.220:8084</code> |

Cada hostname tiene:

- registro CNAME proxied hacia el Tunnel;
- aplicación Access `self_hosted` ;
- Google como único IdP;
- redirección directa al IdP;
- política `Allow` independiente con la cuenta inicialmente autorizada;
- sesión de 24 horas.

El Tunnel termina con `http_status:404` .

## Evolución preservada de la implantación inicial

La evidencia local anterior al cierre documental permite reconstruir la transición sin exponer credenciales:

- la configuración 2 todavía contenía dos reglas idénticas para `launch.thereplicantlab.com`;
- la configuración 3 eliminó la regla duplicada y mantuvo una única ruta Launch;
- la configuración 4 amplió después el mismo Tunnel hasta el estado final de cinco hostnames;
- el callback OAuth aceptado fue `https://shy-pine-78cc.cloudflareaccess.com/cdn-cgi/access/callback`;
- la política inicial se llamó `Allow · Replicant Launch · authorized emails`; su decisión `Allow`, prioridad y reglas de inclusión no cambiaron durante la corrección;
- sin sesión, `/` y `/apps.json` devolvieron el mismo `302` hacia el inicio de sesión de Access.

La reversión controlada consiste en restaurar la versión previa de ingress únicamente si la retirada de la regla duplicada causa una regresión, recuperar el nombre anterior de la política sin alterar decisión, prioridad ni reglas, y retirar solo el callback añadido si se revierte por completo la integración con Access. Nunca se deben copiar ni registrar el secreto OAuth, tokens o cookies.

## Validación

- [x] Tunnel remoto sano y configuración actualizada a versión 4.
- [x] Una única ruta de Launch.
- [x] Cuatro CNAME adicionales creados y proxied.
- [x] Cinco aplicaciones Access independientes.
- [x] Políticas por aplicación sin Bypass.
- [x] Google dejó de devolver `redirect_uri_mismatch`.
- [x] `/` y `/apps.json` redirigen al mismo inicio de sesión de Access sin sesión.
- [x] App Launch y `apps.json` respondieron `200` en LAN.
- [x] Puertos `8081`, `8082`, `8083` y health de `8084` respondieron en LAN.
- [x] Catálogo versionado válido: 5 entradas públicas y 8 internas.
- [x] PR del catálogo sustituye las URLs privadas por hostnames Access.
- [ ] Merge y despliegue de `Apps_Launch#15` en Nexus.
- [ ] Prueba autenticada desde móvil de cada aplicación tras el despliegue.

## Seguridad

No se documentan secretos, tokens, IDs de cliente completos ni listas de correo. Los logs de Access consultados no mostraron usuarios autenticados distintos del propietario autorizado.

# RL-CE-DOC-001 — Cierre documental de Cartera Estratégica v1.0 LAN

## Estado

completed

## Repositorios

- Canónico: `ratienza/infra-replicant-lab`
- Relacionados: `ratienza/cartera-estrategica` , `ratienza/Apps_Lauch`
- No afectados: runtimes, datos privados, Cloudflare, Google Cloud, DNS, Tunnel, Access y router

## Git

- SHA base: `0797b60f9da4f7b4d40382c37091ff01f14da389`
- Rama: `codex/rl-ce-doc-001`

## Objetivo y contexto

Cerrar la documentación canónica de Cartera Estratégica v1.0 tras su migración LAN real a Nexus y regenerar los derivados globales y por aplicación.

## Alcance

- Ficha, catálogo, App Launch, inventarios, puertos, arquitectura, Change Log y pendientes.
- Guía mínima de arranque, actualización, backup, restauración y recuperación.
- Regeneración y validación oficial de HTML/PDF.
- PR, CI, merge y actualización del runtime documental `8082` .

## Fuera de alcance

- Cambios en Cartera, su SQLite, App Launch o sus runtimes.
- Cloudflare, Google, DNS, Tunnel, Access o publicación externa.
- Reinicio de servicios distintos de la documentación, si su imagen estática requiere recreación.

## Restricciones y autorizaciones

- Merge permitido: sí, únicamente esta PR con CI verde.
- Despliegue permitido: sí, exclusivamente documentación en Nexus `8082` mediante el flujo Git canónico.

## Criterios de aceptación

- Fuentes canónicas coherentes con el runtime LAN real.
- CE-SEC-001 documentado según el estado observado en `main` .

- HTML/PDF globales y por aplicación sincronizados.
- Checks oficiales, enlaces, `git diff --check` y CI correctos.
- Sitio vivo `8082` , navegación y descargas validados sin 404.

## Pruebas obligatorias

- `python scripts/erasmushomes_panel.py check`
- `python scripts/docs_pipeline.py check`
- `git diff --check`
- Build y smoke test de la imagen documental.

## Evidencias accesibles

- GitHub `main` de Cartera en `721338b` .
- HTTP `200` en App Launch `:80` , Replicant Lab `:8082` y Cartera `:8085` .
- Catálogo Nexus servido con enlace a `http://192.168.18.220:8085` .

## Impacto documental

| Cambio                         | Documento que debe actualizarse       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Runtime y seguridad de Cartera | Ficha de aplicación y pendientes      |
| Puerto <code>8085</code>       | Nexus, inventario y Docker            |
| Navegación LAN                 | App Launch y catálogo de aplicaciones |
| Cierre                         | Change Log, portada y modelos         |

## Riesgos y bloqueos

- No certificar Google OAuth como activo sin HTTPS y prueba real.
- No sobrescribir cambios locales de Nexus.
- No mezclar el pendiente externo de Cartera con la implantación Cloudflare existente.

## Rollback

Revertir la PR mediante Git y reconstruir exclusivamente la imagen estática de documentación desde `main` .

## Resultado

Fuentes canónicas y derivados actualizados. La generación oficial produjo 52 páginas fuente, 17 diagramas Mermaid, el PDF global de 111 páginas y diez fichas HTML/PDF. La validación local recorrió 38 rutas sin errores; el primer ciclo de CI completó además el build Docker y el smoke test Nginx.

## Cierre Git

- SHA documental validado: `1095d8e`
- PR: `ratienza/infra-replicant-lab#45`
- CI: verde · GitHub Actions `34705023529`

## Limitaciones y pendientes

La activación externa de Cartera se mantiene como encargo independiente.

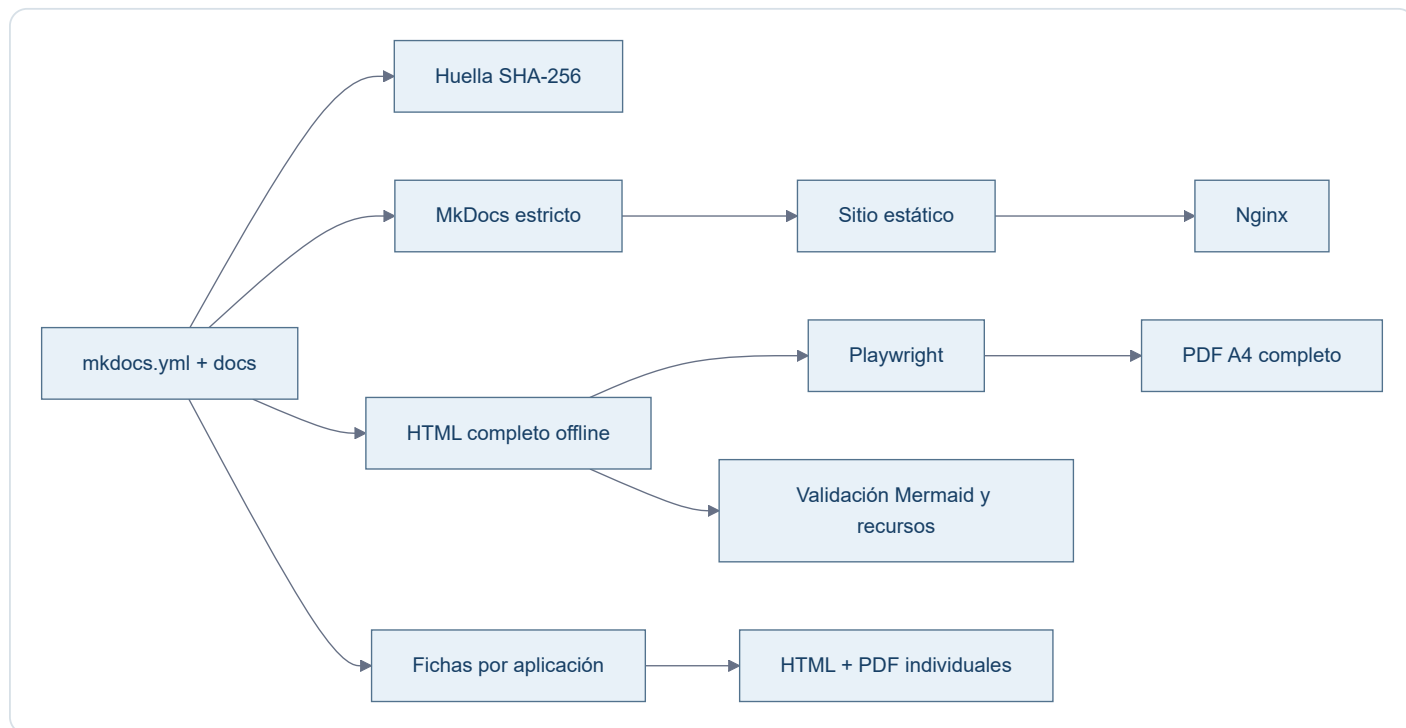
## Siguiente paso

Fusionar únicamente la PR #45 y actualizar el runtime documental Nexus 8082 mediante el flujo Git canónico.

# Autodocumentación

## Estado implementado

La documentación mantiene una fuente humana canónica ( `mkdocs.yml` , `docs/` y recursos ) y una cadena reproducible para construir el sitio y sus artefactos derivados.



## Herramientas versionadas

- `scripts/docs_pipeline.py` : orquesta construcción, generación, sincronía y validaciones estructurales.
- `scripts/render_portables.mjs` : renderiza Mermaid en Chromium y produce PDF y evidencias.
- `scripts/render_app_portable.mjs` : valida escritorio/móvil y genera cada PDF individual.
- `scripts/portable.css` : presentación compartida por HTML offline y PDF.
- `requirements-docs.txt` : dependencias Python exactas.
- `package.json` y `pnpm-lock.yaml` : Mermaid, Playwright y árbol Node fijados.
- `docs/javascripts/mermaid.min.js` : runtime derivado de la versión Mermaid fijada y comprobado contra `node_modules` .

## Huella y reproducibilidad

La huella incluye configuración MkDocs, páginas en `nav` , recursos y herramientas que afectan a los portables. Los HTML deben coincidir byte a byte con la salida esperada. Los PDF se comprueban mediante esa huella visible, cobertura textual y equivalencia de paginación con una regeneración de control.

## Temporales

Todos los resultados intermedios viven bajo `.build/docs-pipeline/` . Entornos virtuales, `node_modules` , navegadores, cachés, capturas y reportes no entran en Git.

## Flujo de actualización

1. modificar exclusivamente fuentes MkDocs;
2. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py generate ;`
3. revisar el sitio, HTML, PDF y capturas;
4. ejecutar `python scripts/docs_pipeline.py check ;`
5. revisar el diff completo;
6. commit, push y Pull Request;
7. tras merge, reconstruir el servicio estático en Nexus mediante Compose;
8. validar publicación y descargas en Nexus como un estado separado.

# Decisiones arquitectónicas

Registro corto de decisiones que no conviene redescubrir.

| Decisión                                       | Motivo                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nexus usa IP fija <code>.220</code>            | Identidad estable del servidor local                                                                                                                                            |
| Replicant usa <code>.200</code>                | Identidad estable del host físico                                                                                                                                               |
| Alias locales sin servidor DNS                 | Replicant resuelve <code>nexus → 192.168.18.220</code> y <code>replicant → 192.168.18.200</code> mediante <code>hosts</code> ; no se añade infraestructura DNS                  |
| Docker como estándar                           | Mantener limpio el host Ubuntu                                                                                                                                                  |
| GitHub como source of truth                    | Reproducibilidad e histórico                                                                                                                                                    |
| Datos y secretos fuera de Git                  | Seguridad y separación de responsabilidades                                                                                                                                     |
| UFW restringe SSH a LAN                        | Reducir superficie de exposición                                                                                                                                                |
| No usar Portainer/Webmin/Cockpit por defecto   | Evitar complejidad innecesaria                                                                                                                                                  |
| Ramas por cambio lógico                        | Facilitar revisión y mantener <code>main</code> estable                                                                                                                         |
| MkDocs es la fuente documental canónica        | <code>mkdocs.yml</code> , <code>docs/</code> y sus recursos definen contenido, estructura y presentación                                                                        |
| HTML/PDF son artefactos derivados              | Deben sincronizarse mediante un proceso reproducible; nunca prevalecen sobre MkDocs                                                                                             |
| Nexus sirve una imagen estática Nginx          | <code>Dockerfile</code> , <code>Compose</code> y <code>CI</code> comparten build MkDocs estricto; el despliegue requiere reconstrucción                                         |
| Validación por entorno                         | Git, prueba local, Nexus y producción son estados distintos y no se extrapolan                                                                                                  |
| Dependencias documentales fijadas              | Python/Node, MkDocs, Mermaid y Playwright se resuelven desde lockfiles versionados                                                                                              |
| Huella SHA-256 para portables                  | Evita timestamps variables y permite demostrar sincronía inequívoca con las fuentes                                                                                             |
| PDF tratado como binario                       | <code>.gitattributes</code> <code>anula diff=astextplain</code> y conversiones CRLF de Git para Windows                                                                         |
| Rutas portables únicas                         | HTML y PDF viven exclusivamente en <code>docs/downloads/</code>                                                                                                                 |
| App Launch usa puerto <code>80</code> en Nexus | Permite <code>http://nexus/</code> sin puerto explícito; <code>8080</code> queda libre                                                                                          |
| App Launch selecciona catálogo al desplegar    | Una presentación común y un único <code>apps.json</code> activo por host evitan filtrar enlaces internos                                                                        |
| Checkouts no equivalen a servicios             | CV sigue siendo solo checkout; Control Red solo se considera desplegado por su <code>Compose</code> versionado y su demo read-only validado en <code>192.168.18.220:8084</code> |
| Fichas técnicas derivadas por aplicación       | Cada aplicación tiene HTML/PDF generado desde su Markdown canónico                                                                                                              |
| Salones AV liga <code>8081</code> a la IP LAN  | <code>192.168.18.220:8081:80</code> evita publicar el servicio en todas las interfaces y queda versionado desde <code>8c0bc08</code>                                            |
| App Launch es navegación, no runtime           | Una tarjeta puede apuntar a servicios locales o remotos sin trasladar su ejecución al host del launchpad                                                                        |
| Consumos Cupra usa Cloud Run                   | La cadena canónica es GitHub → Cloud Build → Artifact Registry → Cloud Run; DigitalOcean y Nexus no son su producción                                                           |

| Decisión                | Motivo                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV usa Firebase Hosting | La producción observada pertenece al proyecto <code>replicant-lab</code> ; el Cloud Run placeholder no es producción |

| Cloudflare Tunnel saliente para servicios Nexus | Un único Tunnel `replicant-launch` publica Launch, Salones, Docs, Pádel, Red y Cartera sin abrir puertos entrantes en el router | | Cloudflare Access + Google por hostname | El Tunnel solo transporta tráfico; cada hostname tiene aplicación y política `Allow` independientes, sin `Bypass` ; Cartera añade OIDC interno y PIN | | Authentik opcional | Se reserva para necesidades futuras de identidad independiente o políticas complejas; no añade contenedores ahora | | Nexus y DigitalOcean no se sustituyen | Nexus publica Lab/demos; el VPS conserva producción 24×7 y el Launch duplicado no se retira sin auditoría |

# Change Log

- [13 de septiembre de 2026](#)
- [12 de septiembre de 2026](#)
- [6 de septiembre de 2026](#)

Acceso estable al histórico diario de Raul Lab.

- [30 de agosto de 2026](#)
- [29 de agosto de 2026](#)
- [21 de agosto de 2026](#)
- [13 de agosto de 2026](#)
- [9 de agosto de 2026](#)
- [8 de agosto de 2026](#)

Las entradas se ordenan de la fecha más reciente a la más antigua.

# 13 de septiembre de 2026

## Cierre documental post-publicación · Cartera Estratégica

- Actualizada la documentación canónica para reflejar Cartera Estratégica publicada en <https://cartera.thereplicantlab.com> y disponible también por LAN en <http://192.168.18.220:8085>.
- Registrado el flujo de seguridad validado: Cloudflare Tunnel → Cloudflare Access con Google y correo autorizado → Google OIDC interno de Cartera → PIN de seis cifras → aplicación y SQLite privada.
- Retiradas las referencias obsoletas a Cartera como solo LAN, sin URL pública o con OIDC desactivado.
- Confirmado que el Tunnel reutilizado no abre puertos entrantes del router, que la SQLite no se expone y que App Launch y los servicios `8081-8084` no cambiaron.

No se documentan secretos OAuth, cookie secret, PIN, identificadores sensibles, rutas privadas de secretos ni datos financieros. No se modificaron código de Cartera, Compose, SQLite, Cloudflare, DNS, Tunnel, Access, App Launch ni infraestructura.

# 12 de septiembre de 2026

## RL-CE-DOC-001 · Cierre documental de Cartera Estratégica v1.0 LAN

- Registrada Cartera Estratégica v1.0.0 como aplicación Streamlit privada desplegada en Nexus mediante Docker Compose y accesible solo por LAN en `192.168.18.220:8085`.
- Actualizadas la ficha propia, App Launch, el catálogo de aplicaciones, inventarios, puertos, arquitectura, Change Log y pendientes.
- Documentada la migración íntegra de SQLite mediante backup consistente, staging, validación y promoción atómica, sin exponer datos financieros ni rutas privadas.
- Registrado CE-SEC-001 según su estado real en `main`: PIN independiente desplegado y Google OIDC terminado en código, pero desactivado hasta disponer de URL HTTPS, callback y secretos externos.
- Conservados fuera de Git datos, bases, secretos, backups y exportaciones; la demo anterior permanece archivada y recuperable.
- Confirmado que App Launch usa el puerto canónico `80`, que `8080` permanece libre y que los servicios `8081-8084` no se modificaron.
- Delimitado como único bloque pendiente de publicación externa el alta de Cartera en el Tunnel existente, la configuración externa de Google y su validación real, sin apertura de puertos del router.

No se modificaron Cartera, su SQLite, App Launch, Cloudflare, DNS, Access, Tunnel, router ni otros runtimes. Los HTML/PDF se regeneraron exclusivamente desde las fuentes Markdown mediante el pipeline oficial.

## 6 de septiembre de 2026

### RL-CF-002 · Cloudflare Tunnel y seguridad externa

- Consolidada la guía canónica de Cloudflare Tunnel: `thereplicantlab.com`, Zero Trust Free, `replicant-launch`, `launch.thereplicantlab.com` y el origen Nexus `http://localhost:80`.
- Documentada la conexión saliente de `cloudflared`, sin puertos entrantes en el router, y la separación explícita entre acceso LAN y acceso externo.
- Registrado Cloudflare Access + Google como decisión principal pendiente, con autorización independiente por aplicación; Authentik + Google queda como evolución opcional no prioritaria.
- Aclarado el papel de Nexus como origen del Lab y de DigitalOcean como producción 24x7; el Launch duplicado de DigitalOcean no se retira en esta fase.
- Navegación ajustada: **Descargas** se mantiene como acceso superior fuera del menú principal; la entrada principal se simplifica de **Cloudflare Tunnel** a **Cloudflare**.

No se modificaron Cloudflare, DNS, Tunnel, Access, Google, router, NAT, firewalls, `cloudflared`, App Launch, aplicaciones ni DigitalOcean. - Refinada la presentación: se eliminó el contexto interno de la guía pública, Arquitectura y Evolución reflejan el hito, y la navegación principal evita recortes en escritorio.

### RL-CF-002 · Implantación de Access y publicación de aplicaciones Nexus

- Eliminada la regla duplicada de `launch.thereplicantlab.com` en el Tunnel `replicant-launch`.
- Corregido en Google OAuth el callback exacto de Cloudflare Access.
- Implantadas cinco aplicaciones Access independientes: Launch, Salones, Docs, Pádel y Red.
- Creados cuatro CNAME proxied y cuatro nuevas reglas de ingress hacia los puertos `8081-8084`, manteniendo `http_status:404` como fallback.
- Conservado el acceso LAN y el router sin puertos entrantes.
- Preparado `Apps_Lauch#15` para sustituir las URLs privadas del catálogo Nexus.
- Registradas evidencias no secretas y pendientes de merge/despliegue y validación móvil.

### Auditoría documental · arquitectura Cloudflare + Access + Google

Revisión transversal de la documentación de Replicant Lab para reconciliarla con la arquitectura implantada el 06/09/2026.

#### Cambios principales

- Corregidas referencias obsoletas que seguían describiendo **Cloudflare Access + Google** como pendientes.
- Consolidado el modelo vigente: un único Tunnel `replicant-launch`, cinco hostnames, cinco aplicaciones Access y políticas independientes, Google como IdP y router sin port forwarding.
- Reescrita la guía canónica de Cloudflare para separar claramente **DNS/HTTPS**, **autenticación**, **autorización**, **Tunnel** y **origen Nexus**.
- Revisada la arquitectura general para diferenciar desarrollo, fuente versionable, runtimes, navegación y acceso externo.
- Actualizado el gráfico de modelos de despliegue: **Firebase Hosting** queda como destino cloud al mismo nivel conceptual que Cloud Run y se incorpora la capa Cloudflare asociada a Nexus.
- Añadido a la portada un segundo diagrama que distingue **despliegue** de **publicación/acceso externo**.
- Actualizados Nexus, visión de red, README y pendientes de App Launch para eliminar estados contradictorios.
- Authentik queda documentado exclusivamente como evolución futura opcional.

#### Estado que permanece pendiente

- Merge y despliegue de `Apps_Lauch#15`.
- Validación autenticada desde móvil de Launch, Salones, Docs, Pádel y Red tras el despliegue.

- Monitorización/alertas del Tunnel y prueba documentada del procedimiento de recuperación.
- Auditoría separada antes de retirar o redirigir el App Launch de DigitalOcean.

No se modificaron Cloudflare, Google, DNS, Tunnel, router, firewall, servicios Nexus ni aplicaciones. Este cambio es exclusivamente documental.

## RL-DOC-GIT-004 · Consolidación y cierre documental

- Preservado íntegramente el checkout local anterior y contrastado con el commit canónico `edfca08e4b0b3b8140075c697d16a4f65f485b38`.
- Incorporada la evidencia exclusiva de la implantación inicial de RL-CF-002: evolución de configuración 2 a 3 y posterior estado final 4, callback OAuth exacto, nombre de política, respuestas `302` equivalentes y procedimiento de reversión.
- Corregido el pendiente de Nexus: Access + Google ya está implantado; quedan mantenimiento, pruebas, monitorización y revisión periódica de autorizaciones.
- Ajustada la navegación: **Cloudflare** aparece inmediatamente después de **Red**, **Pendientes** queda como última entrada y **Descargas** permanece únicamente en la cabecera, junto al buscador.
- Regenerados los HTML/PDF exclusivamente desde las fuentes canónicas mediante el pipeline oficial.

No se incorporaron los artefactos generados obsoletos del checkout preservado ni datos secretos.

## 30 de agosto de 2026

### Control Red · contrato Nexus 8084

- Confirmado desde `ratienza/control-red` que el demo read-only debe ser accesible únicamente por la LAN en `192.168.18.220:8084`.
- Sustituido `network_mode: host` por el bind explícito `192.168.18.220:8084:8084`, conservando la lectura de la tabla ARP del host mediante un montaje read-only.
- Fusionada `control-red#3` con CI verde; Nexus quedó en `control-red@d3a05ac` y el contenedor se recreó sin modificar los servicios `80`, `8081`, `8082` ni `8083`.
- Verificados HTTP `200` en `/` y `/health` desde la LAN, checkout limpio y ausencia de reinicios del contenedor.

# Change Log · 29 de agosto de 2026

## Consolidación de App Launch

- Publicado `ratienza/Apps_Lauch` en `main` mediante `bf6ba47`.
- Validado y desplegado el catálogo público con cinco tarjetas y el catálogo interno de Nexus con ocho tarjetas.
- Añadida **Control de Red** exclusivamente al catálogo Nexus como acceso a su ficha técnica; la herramienta sigue siendo runtime local de Replicant, sin servicio web publicado.
- Ajustada la clasificación de CV a **Firestore App Hosting** con Cloud Run como infraestructura subyacente.
- Documentadas las cápsulas de ubicación y tecnología, el flujo de actualización y los pendientes opcionales de filtros y estado basado en comprobaciones reales.

No se modificaron runtimes de aplicaciones, Firestore, Cloud Run, DigitalOcean, datos operativos, secretos ni credenciales.

# Change Log · 21 de agosto de 2026

## Auditoría y documentación de PULA

- Clonado `ratienza/Pula` en Nexus como checkout de consulta, sin convertirlo en runtime.
- Auditado `main` ( `ff8165c` ) como POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia.
- Incorporados arquitectura, manual funcional, API REST, riesgos y pendientes propios de PULA.
- Compilados TypeScript y el build Vite/esbuild sobre una copia temporal; PULA permaneció limpio.
- Registrada la ausencia de tests automatizados y de trazabilidad reproducible de Cloud Run.

## Corrección de separación de proyectos

- Excluidos de PULA el concepto ErasmusHomes, el ejemplo Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab.
- Confirmado que su ubicación canónica es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes` .
- Clasificados la etiqueta y los artefactos ErasmusHomes del historial de PULA como contaminación histórica, no como versión o capacidad de PULA.
- ErasmusHomes no fue auditado ni registrado todavía como aplicación funcional.

## Documentación integral y portable externo de PULA

- Completadas la especificación de API, persistencia, seguridad y operación reproducible a partir del código de `main` .
- Añadidos el diagrama de arquitectura y el aviso visible que separa PULA de ErasmusHomes.
- Incorporados los pendientes reales de PULA al backlog del laboratorio sin presentarlos como funciones validadas.
- Regenerados desde MkDocs los portables HTML/PDF de PULA y el dossier global mediante el pipeline reproducible.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, Cloud Run, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, DigitalOcean, datos vivos ni credenciales.

## Publicación de PULA en App Launch

- Añadida PULA a los catálogos público y Nexus de `ratienza/Apps_Lauch` mediante el squash `2d265ee` .
- Desplegados exclusivamente ambos launchers desde la fuente versionada y verificada su coincidencia exacta con cada `apps.json` .
- Validada con HTTP `200` la URL pública `https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/` y su destino idéntico desde ambos catálogos.
- Nexus mantuvo estable el contenedor `app-launch` ; DigitalOcean mantuvo Nginx activo.
- Las tarjetas son enlaces: PULA no se trasladó ni se ejecuta en Nexus o DigitalOcean.

No se modificaron PULA, ErasmusHomes, el runtime público de Google, Firebase, Gmail, Gemini, SCPU, datos vivos, secretos ni otros servicios.

# Change Log · 13 de agosto de 2026

## Auditoría global y App Launch

- Confirmada la implementación multientorno de App Launch en `ced6e14`.
- Validados DigitalOcean por HTTP/HTTPS y Nexus por el puerto `80`.
- Confirmado `8080` libre y `8081-8083` sanos.
- Verificada la separación exacta de catálogos y la ausencia de referencias Nexus en DigitalOcean.

## Inventario de aplicaciones

- Auditados repositorio, SHA, arquitectura, despliegue y estado real de ocho aplicaciones.
- Incorporadas fichas individuales para App Launch, Consumos Cupra, CV y Control de Red.
- Ampliadas las fichas de Salones AV, Reserva-Pistas-UTP y Cartera Estratégica.
- Incorporada una ficha individual de Replicant Lab, separada del dossier global.
- Diferenciados explícitamente servicios, checkouts de solo lectura, producción cloud y MVP local.

## Evidencias y pendientes

- Reservas: 21 pruebas correctas.
- Consumos: TypeScript y build correctos.
- CV: build y PDF correctos.
- Salones: enlaces locales y rutas publicadas correctos.
- Control de Red: sintaxis PowerShell correcta sin escaneo.
- Cartera: 369 pruebas recogidas; ejecución parcial sin fallos hasta el límite temporal, no declarada como suite completa.
- Conservadas como pendientes la deriva Compose de Salones, la trazabilidad de despliegue de Consumos, la configuración Cloud del CV, los datos versionados de Control de Red y la política global de backups.

No se modificaron CV/Firebase/Cloud Run, Cartera, red, firewall, DNS, certificados, secretos ni datos privados.

## Fase 2A · Remediación de Salones AV

- Resuelta la deriva de `compose.yml` mediante el PR `salones-av-valencia-palace#2`.
- Versionado el bind LAN `192.168.18.220:8081:80` en `main` (`8c0bc08`).
- Reconciliado Nexus preservando y comparando el cambio local antes del avance rápido.
- Verificados Compose, blob Git, checkout limpio, bind efectivo y las siete rutas con respuesta `200`.
- No se modificaron contenido AV, fuentes documentales, datos, otros contenedores ni producción DigitalOcean.

## Consolidación final pre-Cartera

- Cerradas documentalmente las fases 2A, 2B y 2C sin reabrir remediaciones.
- Consumos Cupra queda trazado desde `9f66a368` hasta Cloud Run `cosnumos-cupra-00009-pon`; DigitalOcean y Nexus no son su runtime.
- El CV queda identificado en Firebase Hosting del proyecto `replicant-lab`, operativo en `cv.raulatienza.com`, con deuda aceptada POST-CARTERA.
- App Launch queda definido como catálogo y navegación: una tarjeta no demuestra runtime local.
- La navegación histórica se reduce a hitos y las pruebas detalladas permanecen en las fichas de las ocho aplicaciones.

# 9 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Reúne los cambios documentales, técnicos y operativos de la fecha, del hito más reciente al más antiguo.

## Cierre integral de Reserva-Pistas-UTP · validación final 10/08/2026

- Los [PR #4](#), [#5](#) y [#6](#) integraron mediante squash el motor de sincronización, la corrección del usuario de runtime y la guía de despliegue validada. El borrador #1 quedó cerrado al ser sustituido.
- La aplicación dejó de exponer contraseñas y de incluir credenciales en las tareas. El almacenamiento incorpora validación estricta, IDs estables, bloqueo entre procesos, escritura atómica, copias, restauración, ledger y detección de conflictos.
- El panel permite vista previa y confirmación explícita en ambas direcciones, evita dobles ejecuciones y presenta conflictos solo con campos no sensibles. La transferencia se realiza desde Nexus mediante clave dedicada y comando SSH forzado en DigitalOcean.
- Se superaron 21 pruebas, compilación Python, sintaxis JavaScript, configuración y construcción Docker, controles HTTP y revisión de logs.
- Antes de intervenir se conservaron copias de seguridad; los datos funcionales y los ficheros locales de credenciales y notificaciones de producción mantuvieron su integridad.
- Se replicaron de DigitalOcean a Nexus 18 registros —12 cancelados y 6 reservados—, sin tareas activas, duplicados ni conflictos. Después, ambas vistas previas convergieron en 18 elementos sin cambios y el documento normalizado compartió el hash `db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09`.
- Nexus quedó operativo en `192.168.18.220:8083` y DigitalOcean en `https://app.raulatienza.com/padel/`; no se alteraron DNS, certificados, puertos ni la topología pública. El [issue #2](#) quedó cerrado con evidencias.

## Corrección final de experiencia documental · PR #11

- El [PR #11](#) integra la corrección final de cronología, visión transversal de repositorios y experiencia portable.
- La sección **Cambios** pasa a presentarse como **Change Log**, con una cronología única, fechas visibles y contexto técnico y operativo.
- **Pendientes** amplía su alcance a los ocho repositorios vinculados a Raul Lab comprobados en GitHub; `ratienza/python` queda excluido expresamente.
- El HTML independiente recupera una experiencia multipágina dentro de un único fichero autocontenido: índice persistente, una vista documental activa, anterior/siguiente, fragmentos directos, historial atrás/adelante, búsqueda local y adaptación móvil.
- El PDF mantiene su modelo editorial completo; HTML y PDF continúan generándose desde la fuente MkDocs canónica y no desde exportaciones antiguas.

## 18:55 · Estado real de Nexus registrado · PR #10

- El [PR #10](#) integró la evidencia de despliegue y cerró los estados que todavía figuraban como pendientes.
- `main` quedó en `cd09dec4cb083f7a761e09648e23404cfd35da0c`.
- Nexus quedó sincronizado, con Nginx estático estable en `192.168.18.220:8082`, cinco Mermaid y descargas verificadas.

## 18:39 · Pipeline reproducible y runtime estático · PR #9

- El [PR #9](#) integró el pipeline reproducible de documentación.
- MkDocs —`mkdocs.yml`, `docs/` y sus recursos— quedó reafirmado como fuente canónica de contenido, estructura y presentación.
- Docker, Compose y CI convergieron en `mkdocs build --strict` y una imagen final Nginx; desaparecieron `mkdocs serve`, los `bind mounts` y el runtime de desarrollo en Nexus.
- Mermaid 11.16.1 pasó a servirse localmente, sin CDN, y los cinco diagramas quedaron disponibles también offline.
- Se generaron un HTML autocontenido completo y un PDF A4 completo desde las 27 páginas de navegación.
- Las rutas canónicas quedaron fijadas en `docs/downloads/Replicant-Lab.html` y `docs/downloads/Replicant-Lab.pdf`; se eliminó el HTML duplicado obsoleto.
- La validación local incluyó MkDocs estricto, enlaces, recursos, Docker, escritorio, móvil, HTML `file://`, PDF y ausencia de CDN, localhost, WebSocket y recarga en vivo.
- El squash resultante fue `f457c57b472515afe46025078c7342dd5a75a7f1`.

## Despliegue y validación real en Nexus

- Se actualizó exclusivamente `/opt/apps/infra-replicant-lab` mediante avance rápido y `docker compose up -d --build`.
- El contenedor `infra-replicant-docs` quedó activo con Nginx `1.27.4`, reinicios `0` y publicación `192.168.18.220:8082 → 80`.
- Se comprobaron navegación, recursos, presentación de escritorio y móvil, cinco Mermaid, HTML offline y PDF completo.
- Las descargas reales coincidieron byte a byte con Git:
- HTML: `17a2746d2e11e26d0302a57633c5b1b05119348d8e4a4629f00d67ab8cfce6a1`.
- PDF: `028a135d7645912569c5d6c6c13b7c885b250084e3b269add7d10f89f627e13b`.
- Los logs finales no mostraron errores, `404`, recarga en vivo, WebSocket ni dependencias esenciales externas.

### 17:11 · Reconciliación y consolidación documental · PR #8

- El [PR #8](#) reconcilió las fuentes MkDocs con el estado comprobado de GitHub y Nexus.
- Se separaron con claridad Replicant/Hyper-V, Nexus, DigitalOcean y los repositorios propios de cada aplicación.
- README, navegación, operación, despliegue, aplicaciones y pendientes quedaron alineados; el procedimiento de Nexus distinguió primer arranque de actualización ordinaria.
- El squash resultante fue `9c31728bfb0a4399dc736bea59f7ed50ed480bf3`.

### 16:07 · Contrato operativo raíz · PR #7

- El [PR #7](#) incorporó `AGENTS.md`.
- El contrato fijó la jerarquía entre verdad técnica versionada, documentación MkDocs canónica y artefactos HTML/PDF derivados.
- También formalizó separación de entornos, protección de datos, flujo rama–pruebas–PR–merge y prohibición de desplegar o modificar producción sin autorización.
- El squash resultante fue `01d859fac7b7907ae92cf65bda2ad50cfb0e738f`.

## 8 de agosto de 2026

Change Log diario de Raul Lab. Se conserva íntegramente el histórico previamente registrado para esta fecha.

- Replicant queda con IP fija `192.168.18.200` .
- Nexus queda con IP fija `192.168.18.220` mediante Netplan.
- SSH por clave consolidado.
- UFW activado con SSH permitido solo desde la LAN.
- Se verifican Docker, Git y actualizaciones automáticas.
- Salones AV queda accesible desde la LAN en `192.168.18.220:8081` .
- Replicant Lab queda publicado en Nexus por `192.168.18.220:8082` .
- Reserva-Pistas-UTP pasa de un staging manual a un despliegue Docker Compose completo en Nexus: backend Python + Nginx en red privada Docker, acceso LAN por `192.168.18.220:8083` .
- El backend de Reserva-Pistas se hace configurable mediante `APP_HOST` , `APP_PORT` y `APP_DATA_DIR` , manteniendo valores por defecto compatibles con el despliegue anterior.
- La persistencia de Reserva-Pistas se separa en `/opt/data/reserva-pistas` y se monta como `/app/data` .
- El backend Docker se ejecuta como UID/GID `1000:1000` y ambos servicios usan `restart: unless-stopped` .
- Se valida HTTP `200` , persistencia tras recreación de contenedores y recuperación automática tras reinicio completo de Nexus.
- UFW permite `8083/tcp` exclusivamente desde `192.168.18.0/24` .
- Se formaliza la configuración Nexus en `ratienza/Reserva-Pistas-UTP` y se integra en `main` mediante PR #3.
- DigitalOcean permanece sin cambios y continúa como producción de Reserva-Pistas-UTP.
- Queda pendiente sincronizar a Nexus el histórico/estado vigente de `tasks.local.json` desde DigitalOcean, verificando antes que no existan tareas activas que puedan duplicarse.
- La portada documental incorpora accesos de descarga al HTML autónomo y al PDF de Replicant Lab.
- DNS local y backups se mantienen pendientes conscientemente.
- Se consolida `infra-replicant-lab` como documentación viva.

## Pendientes · Resumen

No hay incidencias críticas abiertas en Salones AV, Consumos Cupra o Reserva-Pistas-UTP. Las fases 2A, 2B y 2C permanecen cerradas.

| Elemento                   | Tipo                                                                    | Prioridad | Estado                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Cartera Estratégica        | Sin bloqueante específico de publicación o autenticación                | —         | Publicada privada y validada                  |
| PULA                       | Seguridad, operación y calidad                                          | Alta      | Pendiente                                     |
| CV / Firebase              | CI, trazabilidad, seguridad y UX                                        | Media     | POST-CARTERA                                  |
| Control de Red             | Separación de datos operativos                                          | Media     | POST-CARTERA                                  |
| Nexus                      | Backups y gobierno de checkouts                                         | Media     | POST-CARTERA                                  |
| App Launch                 | Assets históricos, filtros y workflow de estado                         | Baja      | Mejora opcional                               |
| Cloudflare Tunnel + Access | Desplegar catálogo, validar los cinco hostnames, alertas y recuperación | Alta      | Implementado / validación operativa pendiente |

Cada detalle se mantiene una sola vez en su página de este grupo.

# Pendientes · Cartera Estratégica

## Estado

La publicación privada está completada y validada: Cartera se mantiene operativa en Nexus, responde por LAN y su hostname público está protegido por Cloudflare Access, Google OIDC interno y PIN de seis cifras. SQLite, migraciones y datos financieros permanecen íntegros y privados.

No existe un pendiente bloqueante específico de publicación, OIDC o PIN de Cartera.

## Límites permanentes

- La URL LAN y la URL pública son rutas distintas; Cloudflare protege únicamente el hostname externo.
- La SQLite no se expone por ninguna ruta y no se almacena en Git.
- App Launch y los servicios 8081–8084 no cambiaron durante esta publicación.
- La configuración sensible y las rutas privadas no se documentan.

## Mejora no bloqueante · privacidad visual

Añadir un botón de ojo abierto/cerrado, abierto por defecto. Al cerrarlo, debe ocultar con asteriscos todos los importes absolutos y cualquier dato que permita reconstruirlos: saldos, patrimonio, cash, ganancias/pérdidas en euros, precios, cantidades, ejes y tooltips monetarios. Debe conservar porcentajes y datos no financieros. Análisis técnico, SMC y Rotaciones no se ven afectados. Esta mejora no está implementada y no bloquea la publicación actual.

# Pendientes · PULA

## Seguridad

- Autenticar y autorizar la API antes de cualquier exposición adicional.
- Bloquear SSRF y sacar contactos y estado vivo de Git.

## Operación

- Antes de trasladar a DigitalOcean, definir persistencia, imagen y despliegue reproducibles, secretos, healthcheck, backup/restore y rollback.

## Calidad

- Corregir el falso estado `sent`.
- Añadir tests aislados y CI.
- Fijar runtime y gestor de dependencias.
- Reconciliar `AGENTS.md` con las funciones presentes.

## Mejora

Normalizar extracción, traducción y capacidad de anuncios SCPU y añadir observabilidad sin datos personales.

# Pendientes · CV / Firebase

## Producción y trazabilidad

La producción canónica es **Firebase App Hosting**; Cloud Run puede actuar como infraestructura subyacente, pero no debe sustituir esa clasificación en App Launch ni en la documentación.

- Reconciliar Firebase y Cloud Build.
- Retirar o corregir el trigger y la configuración obsoletos.
- Demostrar la relación entre SHA Git y versión Firebase.

## CI y reproducibilidad

- Incorporar lockfile, build reproducible, CI, tests y typecheck.
- Revisar restos React, metadata Gemini y artefactos residuales.

## Seguridad

Revisar cabeceras, caché y protección de `main`.

## UX

Revisar el revelado de contacto.

# Pendientes · Control de Red

## Protección previa

Hacer backup antes de intervenir.

## Separación de datos

- Separar inventarios, snapshots y datos operativos reales del código Git.
- Mantener únicamente ejemplos anonimizados en el repositorio.

## App Launch

La tarjeta existe solo en el App Launch de Nexus y abre la ficha técnica. No debe presentarse como runtime web ni añadirse al catálogo público mientras la herramienta siga ejecutándose localmente en Replicant.

# Pendientes · Nexus

## Backups

Definir una política global de backups y ejecutar una prueba de restauración.

## Checkouts

- Inventariar y gestionar los checkouts que son solo copias de consulta.
- Mantener explícito Checkout ≠ Runtime ; el CV en Nexus no es un despliegue.

## Cloudflare Tunnel y recuperación

- Mantener y probar Cloudflare Access + Google para el tráfico externo, conservando LAN sin cambios.
- Definir monitorización, alertas y prueba controlada de recuperación del servicio cloudflared .
- Revisar periódicamente las identidades autorizadas y confirmar que no aparezcan políticas Bypass .
- Decidir qué servicios de Nexus se publicarán y no crear rutas/hostnames sin encargo específico.

# Pendientes · App Launch

## Mejoras opcionales

- Limpiar assets PWA históricos no utilizados mediante un cambio versionado y verificable.
- Añadir filtros locales por ubicación y tecnología si el número de tarjetas crece.
- Incorporar un estado visual verde/amarillo/rojo solo cuando exista un workflow versionado de comprobaciones reales. Debe diferenciar enlace, runtime y documentación; nunca inferir salud por la mera existencia de una tarjeta.

Estas mejoras no reabren las fases ya cerradas ni representan un fallo de producción.

## Seguridad externa

Cloudflare Access + Google ya está implantado para Launch, Salones, Docs, Pádel y Red, con autorización independiente por hostname.

Pendiente:

- Fusionar y desplegar `Apps_Lauch#15` para que el catálogo Nexus use los hostnames protegidos.
- Validar desde móvil cada aplicación tras el despliegue.
- Auditar el Launch duplicado de DigitalOcean antes de retirarlo, redirigirlo o cambiar enlaces.